



RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle

Mohamed Tayeb Boucenna — Alger

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme de

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN INFORMATIQUE

Spécialité : Développeur web et mobile

T H È M E

**Conception et réalisation d'une plateforme web et mobile
pour la gestion intégrée d'un institut de formation professionnelle (INSFP)**

ORGANISME D'ACCUEIL Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle

ENCADRÉ PAR Mme SAIGHI

RÉALISÉ PAR HAOUES Yasser • CHRMAT Khaled • LASSEL Abdelmalek

SESSION : OCTOBRE 2026

Remerciements

L'aboutissement de ce travail est le fruit d'un engagement personnel soutenu, mais il n'aurait pu se concrétiser sans l'aide, les conseils et le soutien de plusieurs personnes que nous tenons à remercier chaleureusement.

Nos plus profonds remerciements s'adressent à notre encadrante, **Mme SAIGHI**, dont la rigueur, la disponibilité et les précieux conseils ont été déterminants pour l'élaboration de ce mémoire.

Nos remerciements vont également à la direction et au personnel de l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle pour le cadre, les informations et les ressources mises à notre disposition tout au long de ce projet.

Nous remercions aussi l'ensemble des enseignants qui ont contribué à notre formation, ainsi que les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Enfin, nous ne saurions terminer sans une pensée pour nos familles et nos amis, dont le soutien inconditionnel et les encouragements constants ont été une force motrice tout au long de ces années.

Dédicace

Nous dédions ce travail, fruit de longues heures de labeur et de passion, à ceux qui nous sont les plus chers :

- À nos très chers parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices ;
- À nos familles, pour leur soutien constant et leur présence réconfortante ;
- À nos amis et camarades de promotion, pour leur soutien moral et leurs conseils ;
- À tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans ce long cheminement.

Table des matières

Remerciements	i
Dédicace	ii
Table des matières	iii
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Liste des abréviations	ix
Introduction générale.....	1
Présentation du sujet	1
1.1 Problématique.....	1
1.2 Les objectifs	2
Partie I : Partie théorique	3
Chapitre I : Étude préalable.....	4
1. Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.1 Historique de l'entreprise.....	4
1.2 Missions de l'organisme d'accueil	4
1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil	5
1.4 Organigramme de la structure d'accueil	5
1.5 Missions de la structure d'accueil	5
1.6 Moyens informatiques et humains	6
Partie II : Analyse et conception	7
Chapitre II : Analyse de l'existant	8
1. Introduction.....	8
2. Diagramme de flux (flux du contexte).....	8
3. Étude des documents.....	9
3.1 Document 1 : Planning des examens semestriels	10
3.2 Document 2 : Emploi du temps.....	11
3.3 Document 3 : Résultats des délibérations avant rattrapage.....	12
3.4 Document 4 : Liste nominative des stagiaires orientés	13
3.5 Document 5 : Relevé de notes	14
3.6 Document 6 : Attestation de stage	15
3.7 Document 7 : Document de transfert des notes.....	16
3.8 Document 8 : Feuille d'absences (feuille d'appel).....	17
3.9 Règles de calcul relevées dans les documents	18
3.10 Synthèse : écarts entre les documents et la base de données	18

4. Étude des postes de travail	19
5. Diagnostic (critiques et suggestions).....	19
Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système	20
1. Concepts théoriques	20
1.1 Concepts techniques	20
1.2 Concepts métier	20
2. Préparation du cahier des charges.....	21
2.1 Besoins fonctionnels.....	21
2.2 Besoins non fonctionnels	22
3. Choix de la méthodologie de gestion de projet	22
3.1 Méthode agile SCRUM	22
3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel.....	24
4. Le langage de modélisation UML	26
4.1 Les diagrammes UML	26
4.2 Identifier les acteurs.....	26
4.3 Diagrammes de cas d'utilisation.....	27
4.4 Diagrammes d'activité.....	30
4.5 Diagrammes de séquence	38
4.6 Diagramme de classes	51
4.7 Modèle objet relationnel.....	62
5. Conception de l'application (web et mobile)	63
5.1 Arborescence de l'application	63
5.2 Les maquettes de l'application.....	64
5.3 La charte graphique.....	77
6. Conclusion	77
Partie III : Développement	79
Chapitre IV : La réalisation	80
1. Introduction.....	80
2. Solution informatique	80
2.1 Architecture de la solution	80
2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés.....	80
3. Implémentation de la base de données.....	81
3.1 Création de la base de données	81
3.2 Création des tables.....	82
4. Présentation des interfaces de l'application	82
4.1 Authentification.....	83
4.2 Interface administrateur	84
4.3 Interface utilisateur	88

4.4 Les contrôles.....	91
5. Sécurité et hébergement.....	92
5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration).....	92
5.2 Hébergement de l'application web et mobile.....	93
6. Test et recette de l'application.....	93
6.1 Tests fonctionnels.....	93
6.2 Tests de compatibilité	94
6.3 Recette utilisateur	94
7. Conclusion	94
Conclusion générale et perspectives.....	95
Perspectives.....	95
Bibliographie et webographie	96

Liste des figures

Figure 1.1 : Organigramme simplifié de l'INSFP	5
Figure 1.2 : Organigramme de la structure d'accueil	5
Figure 2.1 : Diagramme de flux du contexte (système existant).....	8
Figure 3.1 : Cycle de vie de la méthode SCRUM	24
Figure 3.2 : Diagramme de planification des sprints.....	26
Figure 3.3 : Diagramme de cas d'utilisation global	27
Figure 3.4 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration.....	28
Figure 3.5 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant.....	28
Figure 3.6 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire	29
Figure 3.7 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire.....	31
Figure 3.8 : Diagramme d'activité : authentification.....	32
Figure 3.9 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre	33
Figure 3.10 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes	34
Figure 3.11 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle	35
Figure 3.12 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps.....	36
Figure 3.13 : Diagramme d'activité : gestion de la présence	37
Figure 3.14 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs	38
Figure 3.15 : Diagramme de séquence : authentification	39
Figure 3.16 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire	40
Figure 3.17 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent.....	41
Figure 3.18 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription	42
Figure 3.19 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription	43
Figure 3.20 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre	44
Figure 3.21 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps	45
Figure 3.22 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle.....	46
Figure 3.23 : Diagramme de séquence : publication d'un document	47
Figure 3.24 : Diagramme de séquence : création d'un examen.....	48
Figure 3.25 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen.....	49
Figure 3.26 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance.....	50
Figure 3.27 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir.....	51
Figure 3.28 : Diagramme de classes — vue d'ensemble	56
Figure 3.29 : Diagramme de classes — paquetage « Utilisateurs »	57
Figure 3.30 : Diagramme de classes — paquetage « Structure pédagogique ».....	58
Figure 3.31 : Diagramme de classes — paquetage « Organisation des cours ».....	59

Figure 3.32 : Diagramme de classes — paquetage « Évaluation et délibération ».....	60
Figure 3.33 : Diagramme de classes — paquetage « Communication et documents ».....	61
Figure 3.34 : Types énumérés du diagramme de classes	62
Figure 3.35 : Arborescence de la plateforme	64
Figure 3.36 : Maquette : connexion	64
Figure 3.37 : Maquette : inscription en ligne	65
Figure 3.38 : Maquette : complétion du profil (première connexion)	66
Figure 3.39 : Maquette : tableau de bord de l'administration.....	67
Figure 3.40 : Maquette : gestion des stagiaires	68
Figure 3.41 : Maquette : sessions (promotions)	69
Figure 3.42 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps	70
Figure 3.43 : Maquette : délibérations.....	71
Figure 3.44 : Maquette : examens de l'enseignant.....	72
Figure 3.45 : Maquette : saisie des notes.....	73
Figure 3.46 : Maquette : faire l'appel.....	74
Figure 3.47 : Maquette : tableau de bord du stagiaire	75
Figure 3.48 : Maquette : emploi du temps du stagiaire.....	76
Figure 3.49 : Maquettes : application mobile	76
Figure 4.1 : Architecture trois tiers de la solution.....	80
Figure 4.2 : Interface de connexion.....	83
Figure 4.3 : Interface d'inscription en ligne.....	83
Figure 4.4 : Tableau de bord de l'administration	84
Figure 4.5 : Gestion des stagiaires.....	84
Figure 4.6 : Gestion des enseignants.....	85
Figure 4.7 : Gestion des spécialités	85
Figure 4.8 : Gestion des sessions (promotions)	86
Figure 4.9 : Génération des numéros d'inscription.....	86
Figure 4.10 : Emplois du temps par session et spécialité.....	87
Figure 4.11 : Délibérations	87
Figure 4.12 : Modules affectés à l'enseignant.....	88
Figure 4.13 : Examens et notes	88
Figure 4.14 : Emploi du temps de l'enseignant	89
Figure 4.15 : Tableau de bord du stagiaire.....	89
Figure 4.16 : Emploi du temps du stagiaire.....	90
Figure 4.17 : Résultats des examens	90
Figure 4.18 : Assiduité du stagiaire	91

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Moyens matériels et logiciels existants	6
Tableau 2.1 : Légende des flux du contexte	8
Tableau 2.2 : Légende des fiches description.....	9
Tableau 2.3 : Fiche description du document D1_PLAN_EXAM	10
Tableau 2.4 : Fiche description du document D2_EDT	11
Tableau 2.5 : Fiche description du document D3_PV_DELIB	12
Tableau 2.6 : Fiche description du document D4_LISTE_ORIENT	13
Tableau 2.7 : Fiche description du document D5_RELEVE.....	14
Tableau 2.8 : Fiche description du document D6_ATTEST	15
Tableau 2.9 : Fiche description du document D7_PV_NOTES	16
Tableau 2.10 : Fiche description du document D8_ABSENCES	17
Tableau 2.11 : Règles de calcul vérifiées sur les documents.....	18
Tableau 2.12 : Écarts relevés et adaptations	18
Tableau 2.13 : Postes de travail étudiés.....	19
Tableau 2.14 : Critiques et suggestions.....	19
Tableau 3.1 : Rôles SCRUM dans notre projet	23
Tableau 3.2 : Événements SCRUM	23
Tableau 3.3 : User stories principales	23
Tableau 3.4 : Backlog des sprints	24
Tableau 3.5 : Spécification des tâches et de leur durée.....	25
Tableau 3.6 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches	26
Tableau 3.7 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne »	29
Tableau 3.8 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »	29
Tableau 3.9 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen »	30
Tableau 3.10 : Description du cas d'utilisation « Délibérer »	30
Tableau 3.11 : Dictionnaire de données.....	52
Tableau 3.12 : Palette de couleurs	77
Tableau 4.1 : Langages et frameworks.....	80
Tableau 4.2 : Logiciels et outils	81
Tableau 4.3 : Principaux contrôles de saisie.....	91
Tableau 4.4 : Cahier de tests fonctionnels	93
Tableau 4.5 : Tests de compatibilité.....	94
Tableau 4.6 : Procès-verbal de recette.....	94

Clic droit sur la liste → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page ne s'affichent pas.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
INSFP	Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle
MFEP	Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels
DFEP	Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (de wilaya)
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
REST	Representational State Transfer
HTTP(S)	HyperText Transfer Protocol (Secure)
JSON	JavaScript Object Notation
SPA	Single Page Application (application à page unique)
MVC	Modèle – Vue – Contrôleur
ORM	Object Relational Mapping
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UML	Unified Modeling Language
MOR	Modèle Objet Relationnel
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
SQL	Structured Query Language
CSRF	Cross-Site Request Forgery
XSS	Cross-Site Scripting
UI / UX	User Interface / User Experience
PV	Procès-verbal
EDT	Emploi du temps

OUVERTURE

Introduction générale

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la gestion administrative et pédagogique des établissements de formation représente un enjeu majeur. La numérisation des processus permet d'offrir un meilleur service aux apprenants, d'alléger le travail du personnel et de garantir la traçabilité de l'information.

L'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP), établissement public relevant du Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP), forme des techniciens et des techniciens supérieurs dans plusieurs spécialités. Sa gestion quotidienne manipule un volume important d'informations : inscriptions, affectation des enseignants, emplois du temps, assiduité, examens et notes, délibérations de fin de semestre, documents officiels et communication interne.

Aujourd'hui, une grande partie de ces activités est encore traitée de manière classique (papier, fichiers bureautiques séparés et peu synchronisés), ce qui engendre des pertes de temps, des risques d'erreurs et une difficulté d'accès à l'information.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études : **la conception et la réalisation d'une plateforme web et mobile de gestion intégrée de l'INSFP**, composée d'une application web destinée à l'administration, aux enseignants et aux stagiaires, et d'une application mobile destinée aux stagiaires.

Ce mémoire est organisé, conformément au plan de l'institut, en trois parties :

- **Partie I – Partie théorique** : le chapitre I présente l'organisme d'accueil (étude préalable).
- **Partie II – Analyse et conception** : le chapitre II analyse le système existant ; le chapitre III présente le cahier des charges, la méthodologie SCRUM, la modélisation UML, le modèle objet relationnel et la conception des interfaces.
- **Partie III – Développement** : le chapitre IV décrit la réalisation (architecture, outils, base de données, interfaces, sécurité, hébergement, tests et recette).

Présentation du sujet

L'INSFP a besoin de centraliser et de numériser sa gestion administrative et pédagogique. Notre sujet consiste à concevoir et réaliser une plateforme qui s'adresse à trois profils d'utilisateurs : **l'administration, les enseignants et les stagiaires**, ainsi qu'au **visiteur** (futur stagiaire) qui s'inscrit en ligne.

1.1 Problématique

Dans le secteur de la formation professionnelle, la performance d'un établissement dépend directement de l'efficacité de ses dispositifs de gestion. L'INSFP est ainsi confronté aux questions suivantes :

- Comment transformer des processus manuels et répétitifs (inscriptions, emplois du temps, notes, assiduité) en une gestion numérique centralisée et fiable ?
- Comment réduire la lenteur des démarches et les saisies multiples (dossiers papier, relevés de notes, feuilles d'appel) ?
- Comment faciliter l'accès à l'information (emplois du temps, notes, documents) pour les stagiaires et les enseignants, y compris à distance ?
- Comment établir un canal de communication direct et officiel entre l'administration, les enseignants et les stagiaires ?

1.2 Les objectifs

La plateforme web et mobile de l'INSFP doit permettre de :

- **Numériser et automatiser** les processus : inscription en ligne à l'aide d'un numéro d'inscription, validation des comptes, gestion des sessions (promotions), des spécialités, des modules et des emplois du temps.
- **Assurer la traçabilité** : historique des notes, des absences, des documents distribués, des messages et des délibérations.
- **Faciliter l'accès à l'information** : chaque stagiaire et chaque enseignant consulte son emploi du temps, ses notes, ses devoirs et ses documents depuis le web ou le mobile.
- **Automatiser les calculs pédagogiques** : moyennes pondérées par les coefficients, proposition du résultat de la délibération et passage de semestre.
- **Améliorer la communication** : messagerie interne, diffusion ciblée (tous, stagiaires, enseignants, spécialité) et notifications.
- **Fournir des indicateurs** : tableaux de bord et statistiques (effectifs par spécialité, enseignants, etc.).

PARTIE I

Partie I : Partie théorique

Étude préalable

Chapitre I : Étude préalable

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Historique de l'entreprise

L'**Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle Mohamed Tayeb Boucenna**, situé à **El Mohammadia (Alger)**, est un établissement public de formation placé sous la tutelle du **Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFEP)**, par l'intermédiaire de la **Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels de la wilaya d'Alger**. Il a pour vocation d'assurer la formation professionnelle qualifiante et diplômante de jeunes et d'adultes dans diverses spécialités techniques et tertiaires.

À COMPLÉTER : date et texte de création de l'institut (décret), capacité d'accueil, nombre de stagiaires et d'enseignants

L'institut prépare notamment au **Brevet de Technicien Supérieur (BTS)**, diplôme de **niveau 5** reconnu par l'État. La formation dure **30 mois**, soit cinq semestres de cours suivis d'un stage pratique (par exemple du 25/02/2024 au 24/08/2026 pour une promotion de février). Parmi les spécialités du domaine informatique figurent :

- **Informatique, option développeur web et mobile (SDWM) ;**
- **Administration et sécurité des réseaux informatiques (SASRI).**

Les stagiaires sont organisés en **sessions (promotions)** ouvertes en **février** et en **septembre**, répartis par spécialité, semestre et **groupe**, et identifiés par un **numéro d'inscription** unique (ex. 0217124S1647). La formation se déroule selon plusieurs modes :

- **Formation résidentielle (présentielle) :** le stagiaire suit sa formation à plein temps à l'institut ;
- **Formation par apprentissage (alternance) :** la formation est partagée entre l'institut et une entreprise ;
- **Cours du soir :** destinés notamment aux travailleurs qui souhaitent se perfectionner ou se reconverter.

L'évaluation de chaque module repose sur **deux contrôles** et un **examen semestriel** ; à l'issue de chaque semestre, une **délibération** statue sur le passage du stagiaire (admis, rattrapage ou abandon), puis un **relevé de notes** lui est remis.

1.2 Missions de l'organisme d'accueil

- 1. Formation professionnelle qualifiante :** dispenser des formations adaptées aux besoins du marché du travail, dans plusieurs spécialités et selon différents modes.
- 2. Organisation pédagogique :** gérer les spécialités, les modules, l'affectation des enseignants et l'élaboration des emplois du temps.
- 3. Suivi des stagiaires :** assiduité, évaluations (contrôles, examens, devoirs), résultats et délibérations de fin de semestre.

4. **Délivrance des documents officiels** : attestations, relevés de notes, convocations et pièces administratives.
5. **Accompagnement et insertion** : préparer les stagiaires à l'intégration dans le monde professionnel.

1.3 Organigramme de l'organisme d'accueil

L'institut est organisé autour d'une direction appuyée par plusieurs services. La structure simplifiée, dans la limite de notre champ d'étude, est la suivante :

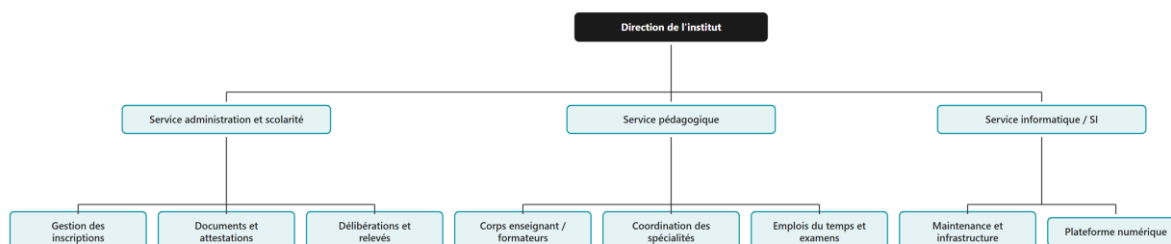


Figure 1.1 : Organigramme simplifié de l'INSFP

À VÉRIFIER : remplacer par l'organigramme officiel de l'institut (intitulés exacts des services et sous-directions)

1.4 Organigramme de la structure d'accueil

Notre stage s'est déroulé au sein du service chargé de la pédagogie et de la scolarité, qui constitue le cœur métier de la plateforme.

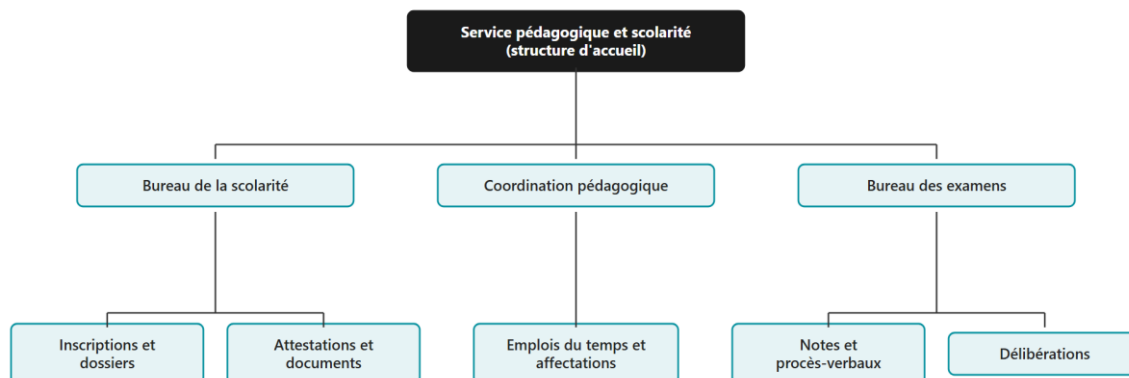


Figure 1.2 : Organigramme de la structure d'accueil

À VÉRIFIER : intitulé exact de la structure d'accueil et de ses bureaux

1.5 Missions de la structure d'accueil

- Recevoir et traiter les dossiers d'inscription des stagiaires et tenir à jour leurs dossiers ;
- Répartir les stagiaires par spécialité, mode d'étude et groupe ;
- Élaborer les emplois du temps et affecter les enseignants aux modules ;

- Organiser les contrôles et les examens, collecter les notes et préparer les procès-verbaux ;
- Préparer et organiser les délibérations de fin de semestre et suivre le passage des stagiaires ;
- Établir les attestations, les relevés de notes et diffuser les informations (affichage, convocations).

1.6 Moyens informatiques et humains

1.6.1 Moyens matériels et logiciels

Tableau 1.1 : Moyens matériels et logiciels existants

Appareil / logiciel	Type	Observation
Ordinateurs de bureau	Postes administratifs	Scolarité et service pédagogique
Imprimantes	Laser	Édition des listes, relevés et attestations
Serveur	Local	Peut héberger l'application et la base de données
Réseau	Filaire et Wi-Fi	Accès à Internet et au réseau local
Système d'exploitation	Windows 10 / 11	Postes de travail
Suite bureautique	Microsoft Office	Tableaux et documents actuellement utilisés

À COMPLÉTER : quantités et caractéristiques réelles des équipements

1.6.2 Moyens humains

- **Personnel administratif** : inscriptions, scolarité, documents et délibérations ;
- **Enseignants / formateurs** : cours, assiduité, évaluations et suivi pédagogique ;
- **Responsable informatique** : maintenance du parc et exploitation de la solution numérique ;
- **Direction** : supervision et validation des décisions.

PARTIE II

Partie II : Analyse et conception

Analyse de l'existant — Modélisation et conception du nouveau système

Chapitre II : Analyse de l'existant

1. Introduction

Avant de concevoir la nouvelle solution, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement actuel du service : les acteurs, les informations échangées, les documents utilisés et les postes de travail. Cette analyse permet d'identifier les insuffisances du système existant et de proposer des améliorations.

2. Diagramme de flux (flux du contexte)

Le diagramme de flux de contexte donne une vue globale du système existant : le **domaine d'étude** (la gestion pédagogique et la scolarité) est représenté par une ellipse, les **acteurs externes** par des rectangles et les **flux d'information** par des flèches numérotées.

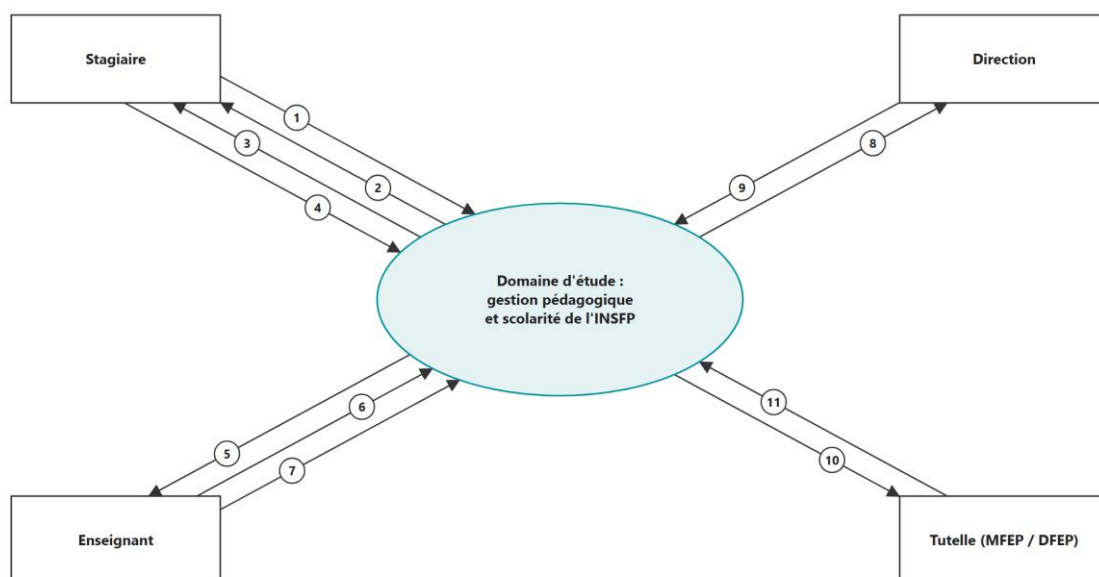


Figure 2.1 : Diagramme de flux du contexte (système existant)

Tableau 2.1 : Légende des flux du contexte

N°	Flux	Émetteur	Destinataire
1	Dossier d'inscription	Stagiaire	Domaine
2	Attestation de scolarité, relevé de notes	Domaine	Stagiaire
3	Emploi du temps, convocations et résultats (affichage)	Domaine	Stagiaire
4	Justificatifs d'absence	Stagiaire	Domaine
5	Emploi du temps et listes des stagiaires	Domaine	Enseignant
6	Feuilles d'appel (absences)	Enseignant	Domaine

N°	Flux	Émetteur	Destinataire
7	Relevés de notes des contrôles et examens	Enseignant	Domaine
8	Procès-verbaux de délibération et bilans à valider	Domaine	Direction
9	Décisions et procès-verbaux signés	Direction	Domaine
10	Statistiques et bilans (effectifs, résultats)	Domaine	Tutelle (MFEP / DFEP)
11	Directives et circulaires (calendrier des sessions)	Tutelle (MFEP / DFEP)	Domaine

3. Étude des documents

Nous avons étudié huit documents du service : sept documents réels recueillis auprès de l'institut et une feuille d'absences établie à partir du modèle couramment utilisé. Chaque document est présenté par sa **fiche description** : ses caractéristiques, puis la liste de ses informations avec leur type, leur taille et leur utilité. La colonne *Observation* indique l'emplacement de l'information dans la base de données ; ces informations ont servi à construire le dictionnaire de données (chapitre III).

Tableau 2.2 : Légende des fiches description

Code	Signification
A / AN / N	Alphabétique / alphanumérique / numérique
D / H	Date / heure
PU	Information permanente et utile : elle est stockée dans la base de données
PC	Information calculée : elle est obtenue à partir d'autres données et n'est pas stockée
NU	Information non utile au nouveau système (non retenue)

3.1 Document 1 : Planning des examens semestriels

Tableau 2.3 : Fiche description du document D1_PLAN_EXAM

Fiche description du document : Planning des examens semestriels				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D1_PLAN_EXAM				
Rôle : Programmer les examens de fin de semestre : date, horaire, module et enseignant surveillant pour chaque spécialité, semestre et groupe des cours du soir ; informer les enseignants et les stagiaires.				
Émetteur : Service pédagogique				
Récepteur : Enseignants et stagiaires (affichage)				
Nature : Interne				
Nombre d'exemplaires : 01 (affiché)				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Journée (date de l'examen)	D	10 car	PU	exams.exam_date
Horaire (début – fin)	H	5 car	PU	exams.exam_date, duration_minutes
Spécialité (SDWM, SASRI)	AN	50 car	PU	specialties.code
Semestre (S1 ... S4)	N	1 car	PU	exams.semester
Groupe (A, B)	AN	10 car	PU	exams.group
Intitulé du module	AN	255 car	PU	modules.name
Nom de l'enseignant	A	100 car	PU	teachers.last_name
Mode d'étude (cours du soir)	A	—	PU	specialties.study_mode
Nombre entre parenthèses	N	2 car	NU	Non retenue

3.2 Document 2 : Emploi du temps

Tableau 2.4 : Fiche description du document D2_EDT

Fiche description du document : Emploi du temps				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D2_EDT				
Rôle : Répartir les séances hebdomadaires de chaque spécialité, semestre et groupe : jour, horaire, module, enseignant et salle.				
Émetteur : Service pédagogique				
Récepteur : Enseignants et stagiaires				
Nature : Interne				
Nombre d'exemplaires : 01 (affiché)				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Journée (samedi ... jeudi)	A	10 car	PU	schedules.day
Horaire (début – fin)	H	5 car	PU	schedules.start_time, end_time
Spécialité	AN	50 car	PU	specialties.code
Semestre	N	1 car	PU	schedules.semester
Groupe (G1, G2)	AN	10 car	PU	schedules.group
Code du module (MQ3, MC10...)	AN	50 car	PU	modules.code
Intitulé du module	AN	255 car	PU	modules.name
Nom de l'enseignant	A	100 car	PU	teachers.last_name
Salle (LABO 03)	AN	50 car	PU	schedules.classroom
Période (été 2024)	AN	9 car	PU	schedules.academic_year
Mention « 1/15 »	AN	4 car	NU	Non retenue

3.3 Document 3 : Résultats des délibérations avant rattrapage

Tableau 2.5 : Fiche description du document D3_PV_DELIB

Fiche description du document : Résultats des délibérations avant rattrapage				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D3_PV_DELIB				
Rôle : Présenter, pour un groupe et un semestre, la moyenne de chaque stagiaire dans chaque module, le total, la moyenne générale et la décision (admis, rattrapage, abandon) ; servir de procès-verbal signé par les formateurs et la direction.				
Émetteur : Formateurs, professeur principal et responsable pédagogique				
Récepteur : Directeur de l'institut				
Nature : Interne				
Nombre d'exemplaires : 01				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Spécialité (الفرع)	A	255 car	PU	specialties.name
Semestre (السداسي)	N	1 car	PU	deliberations.semester
Groupe	AN	10 car	PU	students.group
N° d'ordre	N	3 car	NU	Calculée
Numéro d'inscription	AN	50 car	PU	students.registration_number
Nom	A	100 car	PU	students.last_name
Prénom	A	100 car	PU	students.first_name
Intitulé du module	AN	255 car	PU	modules.name
Coefficient (مع)	N	3 car	PU	modules.coefficient
Note éliminatoire (ن إ)	N	5 car	PU	Absente de la base (écart 4)
Moyenne du module	N	5 car	PC	Calculée (règle R1)
Total (المجموع)	N	6 car	PC	Calculée (règle R2)
Moyenne (المعدل)	N	5 car	PU	deliberations.average
Décision (القرار)	A	15 car	PU	deliberations.result (écart 2)
Nom du formateur de chaque module	A	100 car	PU	teacher_module

Le PV des délibérations **après rattrapage** a exactement la même forme : seules les lignes des stagiaires ayant passé le rattrapage sont mises à jour (nouvelles moyennes et nouvelle décision). Il n'a donc pas fait l'objet d'une fiche séparée.

3.4 Document 4 : Liste nominative des stagiaires orientés

Tableau 2.6 : Fiche description du document D4_LISTE_ORIENT

Fiche description du document : Liste nominative des stagiaires orientés

LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT

Code du document : D4_LISTE_ORIENT

Rôle : Transmettre à un centre de formation la liste des stagiaires d'une spécialité et d'un mode de formation qui y sont orientés.

Émetteur : Institut (direction)

Récepteur : Centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA)

Nature : Externe

Nombre d'exemplaires : 02

Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Établissement d'accueil	AN	100 car	NU	Hors périmètre (écart 8)
Mode de formation (حضور)	A	—	PU	students.study_mode
Spécialité	A	255 car	PU	specialties.name
N°	N	3 car	NU	Calculée
Nom (اللقب)	A	100 car	PU	students.last_name
Prénom (الإسم)	A	100 car	PU	students.first_name

La **liste des stagiaires par groupe** utilisée par la scolarité a la même structure (n°, nom, prénom, spécialité, mode de formation, plus le groupe) ; elle n'a donc pas fait l'objet d'une fiche séparée.

3.5 Document 5 : Relevé de notes

Tableau 2.7 : Fiche description du document D5_RELEVE

Fiche description du document : Relevé de notes				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D5_RELEVE				
Rôle : Communiquer au stagiaire, pour un semestre, ses notes de contrôle et d'examen, ses moyennes par module, sa moyenne semestrielle, la décision du jury et son nombre d'absences.				
Émetteur : Direction de l'institut				
Récepteur : Stagiaire				
Nature : Externe				
Nombre d'exemplaires : 01				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Numéro du relevé	AN	20 car	NU	Généré à l'édition
Nom et prénom	A	200 car	PU	students.last_name, first_name
Numéro d'inscription	AN	50 car	PU	students.registration_number
Spécialité	A	255 car	PU	specialties.name
Niveau	N	1 car	PU	Absente de la base (écart 5)
Diplôme	A	100 car	PU	Absente de la base (écart 5)
Période de formation (du ... au ...)	D	10 car	PU	sessions.start_date, end_date
Semestre	N	1 car	PU	deliberations.semester
Période du semestre (du ... au ...)	D	10 car	PU	Absente de la base (écart 6)
Matière (module)	AN	255 car	PU	modules.name
Contrôle 1, contrôle 2 (/20)	N	5 car	PU	grades.grade (type contrôle)
Examen final (/40)	N	5 car	PU	grades.grade × 2 (type examen)
Moyenne du module avant rattrapage	N	5 car	PC	Calculée (règle R1)
Note de rattrapage	N	5 car	PU	Absente de la base (écart 3)
Moyenne finale du module	N	5 car	PC	Calculée
Coefficient	N	3 car	PU	modules.coefficient
Note éliminatoire	N	5 car	PU	Absente de la base (écart 4)
Total avant / après rattrapage	N	6 car	PC	Calculée (règle R2)
Moyenne du semestre	N	5 car	PU	deliberations.average
Décision du jury	A	15 car	PU	deliberations.result
Observation du jury	AN	255 car	PU	deliberations.observations
Nombre d'absences, dont justifiées	N	3 car	PC	Calculée (attendances)
Lieu et date d'établissement	D	10 car	NU	Générée à l'édition

3.6 Document 6 : Attestation de stage

Tableau 2.8 : Fiche description du document D6_ATTEST

Fiche description du document : Attestation de stage				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D6_ATTEST				
Rôle : Attester que le stagiaire suit une formation à l'institut : identité, spécialité, mode de formation, diplôme préparé, période de formation, année et semestre en cours ; document remis au stagiaire à sa demande.				
Émetteur : Direction de l'institut (service de la scolarité)				
Récepteur : Stagiaire				
Nature : Externe				
Nombre d'exemplaires : 01				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Numéro du document	AN	20 car	NU	Généré à l'édition
Nom et prénom	A	200 car	PU	students.last_name, first_name
Date de naissance	D	10 car	PU	students.date_of_birth
Lieu de naissance	A	100 car	PU	Absente de la base (écart 10)
Adresse	AN	500 car	PU	students.address
Numéro d'inscription	AN	50 car	PU	students.registration_number
Spécialité	A	255 car	PU	specialties.name
Mode de formation (cours du soir)	A	—	PU	students.study_mode
Diplôme préparé (BTS)	A	100 car	PU	Absente de la base (écart 5)
Période de formation (du ... au ...)	D	10 car	PU	sessions.start_date, end_date
Année de formation (2025/2026)	AN	9 car	PC	Calculée (session)
Numéro du semestre	N	1 car	PU	students.current_semester
Période du semestre (du ... au ...)	D	10 car	PU	Absente de la base (écart 6)
Lieu et date d'établissement	D	10 car	NU	Générée à l'édition
Établie par (agent)	A	100 car	NU	Utilisateur connecté (administrations)

3.7 Document 7 : Document de transfert des notes

Tableau 2.9 : Fiche description du document D7_PV_NOTES

Fiche description du document : Document de transfert des notes				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D7_PV_NOTES				
Rôle : Transmettre au bureau des examens les notes d'un module pour un groupe : contrôles et examen, puis moyennes avant et après rattrapage ; ce document alimente le PV de délibération (document 3).				
Émetteur : Enseignant du module				
Récepteur : Bureau des examens				
Nature : Interne				
Nombre d'exemplaires : 01 (2 pages)				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Branche (mode et groupe : cours du soir 2)	AN	50 car	PU	students.study_mode, students.group
Spécialité	A	255 car	PU	specialties.name
Matière (module)	AN	255 car	PU	modules.name
Nom de l'enseignant	A	100 car	PU	teachers.last_name, first_name
Grade de l'enseignant (PSFEP)	AN	100 car	PU	Absente de la base (écart 11)
Coefficient	N	3 car	PU	modules.coefficient
Note éliminatoire	N	5 car	PU	Absente de la base (écart 4)
N°	N	3 car	NU	Calculée
Nom, prénom	A	200 car	PU	students.last_name, first_name
Date de naissance	D	10 car	PU	students.date_of_birth
Contrôle 1 (/20), contrôle 2 (/20)	N	5 car	PU	grades.grade (type contrôle)
Examen (/40)	N	5 car	PU	grades.grade × 2 (type examen)
Mention « ABS » (absent à l'épreuve)	A	3 car	PU	Absente de la base (écart 12)
Moyenne avant rattrapage	N	5 car	PC	Calculée (règle R1)
Note de rattrapage	N	5 car	PU	Absente de la base (écart 3)
Moyenne après rattrapage	N	5 car	PC	Calculée
Observation	AN	255 car	PU	Absente de la base (écart 12)
Numéro de page (1/2)	N	3 car	NU	Non retenue

3.8 Document 8 : Feuille d'absences (feuille d'appel)

Tableau 2.10 : Fiche description du document D8_ABSENCES

Fiche description du document : Feuille d'absences (feuille d'appel)				
LES CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT				
Code du document : D8_ABSENCES				
Rôle : Relever, pour une séance, la présence de chaque stagiaire du groupe (présent, absent, en retard, excusé) ; les feuilles sont remises à la scolarité, qui calcule le nombre d'absences de chaque stagiaire.				
Émetteur : Enseignant				
Récepteur : Service de la scolarité				
Nature : Interne				
Nombre d'exemplaires : 01 par séance				
Information	Type	Taille	Utilité	Observation
Spécialité	A	255 car	PU	specialties.name
Semestre	N	1 car	PU	schedules.semester
Groupe	AN	10 car	PU	schedules.group
Mode d'étude	A	—	PU	schedules.study_mode
Module	AN	255 car	PU	modules.name
Nom de l'enseignant	A	100 car	PU	teachers.last_name
Date de la séance	D	10 car	PU	attendances.attendance_date
Horaire (début – fin)	H	5 car	PU	schedules.start_time, end_time
Salle	AN	50 car	PU	schedules.classroom
N°	N	3 car	NU	Calculée
Numéro d'inscription	AN	50 car	PU	students.registration_number
Nom, prénom	A	200 car	PU	students.last_name, first_name
Présence (P / A / R / E)	A	1 car	PU	attendances.status
Motif / observation	AN	255 car	PU	attendances.notes
Nombre de présents / absents	N	3 car	PC	Calculée (attendances)
Signature de l'enseignant	—	—	NU	Non retenue (saisie authentifiée)

Cette feuille ne nous a pas été remise : sa fiche a été établie à partir du modèle de feuille d'appel couramment utilisé dans l'institut (rubriques recueillies auprès des enseignants et de la scolarité).

3.9 Règles de calcul relevées dans les documents

Le recoupement des valeurs des documents 3, 5 et 7 a permis de retrouver les règles de calcul appliquées par l'institut :

Tableau 2.11 : Règles de calcul vérifiées sur les documents

Règle	Formule	Vérification
R1 — Moyenne du module	(contrôle 1 + contrôle 2 + 2 × examen) / 4 ; l'examen noté sur 20 est reporté sur 40	Doc. 5 : $(15 + 15 + 32) / 4 = 15,50$; doc. 7 : colonnes /20, /20 et /40
R2 — Moyenne du semestre	total = Σ (moyenne du module × coefficient) ; moyenne = total / Σ coefficients	Doc. 5 : $439 / 29 = 15,14$; doc. 3 : $345 / 30 = 11,50$
R3 — Décision avant rattrapage	moyenne $\geq 10 \rightarrow$ admis ; moyenne $< 10 \rightarrow$ rattrapage dans les modules dont la moyenne est < 10 ; aucune note $\rightarrow$ abandon	Doc. 3 : 10,17 $\rightarrow$ admis malgré un module à 2,00 ; 9,10 $\rightarrow$ rattrapage
R4 — Note éliminatoire	chaque module possède une note éliminatoire (0 dans les documents étudiés)	Doc. 3 et 5

3.10 Synthèse : écarts entre les documents et la base de données

Les informations marquées *absentes* et les règles ci-dessus conduisent aux adaptations suivantes de la base de données et de l'application :

Tableau 2.12 : Écarts relevés et adaptations

N°	Écart constaté	Document	Adaptation
1	La moyenne d'un module est une moyenne simple des notes	3, 5	Appliquer la règle R1 (examen compté double)
2	Le résultat de la délibération ne prévoit que admis / ajourné	3	Décisions admis, rattrapage, abandon ; délibération avant et après rattrapage
3	Pas de note de rattrapage ni de moyenne finale par module	5	Ajouter une note de rattrapage par stagiaire et par module
4	Pas de note éliminatoire	3, 5	Ajouter la note éliminatoire du module
5	Niveau et diplôme de la spécialité non stockés	5	Ajouter le niveau et le diplôme de la spécialité
6	Dates de début et de fin du semestre non stockées	5	Ajouter les périodes des semestres de chaque session
7	Lettre du type d'étude du numéro d'inscription : « S » dans les documents, « P / C / A » dans l'application	3, 5	Aligner le format du numéro sur celui de l'institut
8	Établissement d'orientation	4	Hors périmètre (perspective)
9	Numéro et date du relevé ou de l'attestation	5, 6	Générés lors de l'édition du document en PDF (perspective)
10	Lieu de naissance du stagiaire non stocké	6	Ajouter students.birth_place
11	Grade de l'enseignant non stocké	7	Ajouter teachers.grade
12	Absence à une épreuve (ABS) et observation non prévues dans les notes	7	Ajouter grades.is_absent et grades.remark

N°	Écart constaté	Document	Adaptation
13	Session des cours du soir ouverte en octobre (formation du 08/10/2024 au 07/04/2027)	6	Vérifier auprès de l'institut les mois d'ouverture des sessions du soir

4. Étude des postes de travail

Tableau 2.13 : Postes de travail étudiés

Poste	Tâches principales	Documents manipulés
Agent de scolarité	Réception des dossiers d'inscription, tenue des listes, orientations, établissement des relevés et attestations, suivi des absences	D4, D5, D6, D8
Responsable pédagogique	Répartition des enseignants, élaboration des emplois du temps et des plannings d'examens	D1, D2, D3
Enseignant / formateur	Cours, appel, contrôles et examens, remise des notes, signature du PV	D1, D2, D3, D7, D8
Bureau des examens	Collecte des notes, calcul des moyennes, préparation des délibérations	D3, D5, D7
Direction	Validation des délibérations, signature des relevés	D3, D5

À COMPLÉTER : effectif réel de chaque poste

5. Diagnostic (critiques et suggestions)

Tableau 2.14 : Critiques et suggestions

Critique du système existant	Suggestion
Saisies répétitives des mêmes informations (listes, notes) sur plusieurs supports	Base de données unique partagée par tous les services
Délais longs pour traiter les inscriptions ; risque de doublons	Inscription en ligne avec un numéro d'inscription unique pré-généré, puis validation par l'administration
Calcul manuel des moyennes et des délibérations, source d'erreurs	Calcul automatique des moyennes pondérées et proposition du résultat
Chevauchements dans les emplois du temps (salles, enseignants, groupes)	Détection automatique des conflits lors de la saisie des séances
Accès limité à l'information (affichage physique)	Consultation en ligne sur le web et le mobile, à tout moment
Feuilles d'appel papier difficiles à exploiter	Appel numérique par séance et statistiques d'assiduité
Absence de canal de communication officiel	Messagerie interne, diffusion ciblée et notifications
Archivage papier exposé aux pertes	Stockage centralisé, sauvegardes régulières de la base de données

Chapitre III : Modélisation et conception du nouveau système

1. Concepts théoriques

Cette section définit les notions techniques et métier sur lesquelles repose notre solution.

1.1 Concepts techniques

- **Système d'information (SI)** : ensemble organisé de ressources (personnes, données, procédures, matériel, logiciels) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information d'une organisation.
- **Application web** : application accessible depuis un navigateur ; aucune installation n'est nécessaire côté utilisateur.
- **Application mobile** : application installée sur un smartphone ; la nôtre est développée avec Flutter à partir d'un code source unique (Android, iOS, Windows).
- **Architecture client-serveur / trois tiers** : séparation entre la couche présentation (web, mobile), la couche métier (API) et la couche données (SGBD).
- **API REST** : interface qui expose des ressources par des URL et des verbes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et échange des données au format JSON.
- **SPA (Single Page Application)** : application web chargée une seule fois, qui met à jour la page dynamiquement en appelant l'API.
- **Framework** : ensemble d'outils et de conventions qui structure le développement (Laravel côté serveur, Vue.js côté web, Flutter côté mobile).
- **ORM** : technique qui associe les tables de la base de données à des classes (modèles Eloquent de Laravel).
- **Base de données relationnelle** : données organisées en tables reliées par des clés ; nous utilisons MySQL.

1.2 Concepts métier

- **Session (promotion)** : cohorte de stagiaires qui démarre en février ou en septembre ; sa durée est de 30 mois (cinq semestres).
- **Spécialité** : domaine de formation (ex. : Développement web et mobile) d'une durée exprimée en semestres, regroupant des modules.
- **Offre de formation** : spécialité proposée dans une session selon un type d'étude (présentiel, apprentissage, cours du soir).
- **Module** : unité d'enseignement d'une spécialité, rattachée à un semestre, avec un coefficient et un volume horaire hebdomadaire.
- **Numéro d'inscription** : identifiant unique généré par l'administration pour une session et une spécialité ; il permet au futur stagiaire de créer son compte.

- **Emploi du temps** : ensemble des séances hebdomadaires (module, enseignant, jour, horaire, salle) d'une spécialité, d'un semestre, d'un mode d'étude et d'un groupe.
- **Assiduité** : statut de présence d'un stagiaire à une séance (présent, absent, en retard, excusé).
- **Évaluation** : l'institut organise deux types d'évaluations, le **contrôle** et l'**examen**, auxquels s'ajoutent les devoirs.
- **Délibération** : décision de fin de semestre fondée sur la moyenne générale pondérée : **admis** si la moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon le stagiaire passe le **rattrapage**, uniquement dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10. Le rattrapage n'est pas un type d'évaluation.
- **Passage de semestre** : à l'ouverture d'une nouvelle session, chaque stagiaire admis passe au semestre suivant (ou est déclaré diplômé au dernier semestre) ; le cas d'un stagiaire ajourné est examiné par l'administration.

2. Préparation du cahier des charges

Le cahier des charges a été établi à partir de l'étude de l'existant, des entretiens avec le personnel et du diagnostic. Il distingue les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.1 Besoins fonctionnels

a) Authentification et comptes

- Connexion par e-mail (tous les rôles) ou par numéro d'inscription (stagiaire) et mot de passe.
- Inscription en ligne d'un futur stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription pré-généré ; le compte reste « non approuvé » jusqu'à sa validation par l'administration.
- Complétion du profil à la première connexion (date de naissance, adresse, téléphone).
- Changement du mot de passe et réinitialisation par l'administration.

b) Espace administration

- Tableau de bord et statistiques (stagiaires, enseignants, modules, spécialités, répartitions).
- Gestion des sessions : création du prochain créneau (février / septembre), ajout des spécialités et des types d'étude, activation et archivage.
- Gestion des spécialités, des modules et de l'affectation des enseignants aux modules.
- Génération des numéros d'inscription par session et spécialité.
- Gestion des stagiaires (actifs, diplômés, inscriptions en attente, approbation / rejet) et des enseignants.
- Élaboration des emplois du temps avec détection des conflits, puis publication.
- Consultation des examens et des notes, délibérations et traitement des révisions de passage.
- Publication de documents ciblés et envoi de messages (individuels ou diffusés).

c) Espace enseignant

- Tableau de bord, modules affectés et listes des stagiaires, emploi du temps personnel.

- Dépôt de supports de cours, appel par séance et historique des présences.
- Création des examens (contrôle ou examen), saisie des notes et soumission à l'administration.
- Création des devoirs (remise en ligne ou en présentiel), consultation et notation des remises.
- Messagerie et documents.

d) Espace stagiaire (web et mobile)

- Tableau de bord, emploi du temps, cours, notes et examens, assiduité, délibérations.
- Consultation et remise des devoirs (texte et / ou fichier joint).
- Téléchargement des documents qui lui sont destinés, messagerie et profil.

e) Assistant intelligent

- Chatbot public basé sur l'API Gemini pour répondre aux questions fréquentes (spécialités, inscription...).

2.2 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : mots de passe hachés, session web par cookie httpOnly (Laravel Sanctum), protection CSRF, contrôle d'accès par rôle et par approbation (middlewares), validation des données côté serveur, limitation du nombre de requêtes (connexion, inscription, chatbot).
- **Performance** : API REST et interface web de type SPA ; chargements paginés des listes.
- **Disponibilité** : accès 24 h / 24 depuis le web et le mobile.
- **Portabilité** : application mobile multiplateforme (Flutter).
- **Ergonomie** : interface claire, responsive, thème clair / sombre, messages d'erreur explicites en français.
- **Maintenabilité et évolutivité** : séparation backend / frontend / mobile, architecture MVC, migrations de base de données versionnées.
- **Intégrité des données** : clés étrangères, contraintes d'unicité et transactions pour les opérations multiples.

3. Choix de la méthodologie de gestion de projet

Parmi les méthodes proposées (SCRUM et GANTT), nous avons choisi **la méthode agile SCRUM** : le projet comporte de nombreux modules fonctionnels qui ont été livrés progressivement et ajustés au fil des retours, ce qui correspond à un développement itératif et incrémental.

3.1 Méthode agile SCRUM

1. Définition

SCRUM est un cadre de gestion de projet agile, particulièrement adapté au développement logiciel. Il organise le travail en itérations courtes appelées **sprints**, à l'issue desquelles un incrément fonctionnel du produit est livré. Il repose sur la transparence, l'inspection et l'adaptation.

2. Acteurs

Tableau 3.1 : Rôles SCRUM dans notre projet

Rôle	Responsabilité	Dans notre projet
Product Owner	Définit et priorise les fonctionnalités (Product Backlog)	Mme SAIGHI (encadrante), représentant l'INSFP
Scrum Master	Veille au respect de la méthode et lève les obstacles	⚠️ À COMPLÉTER
Équipe de développement	Conçoit, développe et teste le produit	HAOUES Yasser, CHRMAT Khaled, LASSEL Abdelmalek

3. Événements

Tableau 3.2 : Événements SCRUM

Événement	Objectif
Sprint	Itération durant laquelle un incrément utilisable est réalisé
Sprint Planning	Choisir les éléments du backlog à réaliser pendant le sprint
Daily Scrum	Point quotidien de synchronisation de l'équipe (15 minutes)
Sprint Review	Présenter l'incrément au Product Owner et recueillir ses retours
Sprint Retrospective	Améliorer la manière de travailler de l'équipe

4. User stories

Tableau 3.3 : User stories principales

ID	En tant que...	je veux...	afin de...	Priorité
US1	administration	générer des numéros d'inscription	permettre aux futurs stagiaires de s'inscrire	Haute
US2	visiteur	m'inscrire avec mon numéro d'inscription	créer mon compte sans me déplacer	Haute
US3	administration	approuver ou rejeter les inscriptions	contrôler les comptes créés	Haute
US4	utilisateur	me connecter à mon espace	accéder à mes fonctionnalités	Haute
US5	administration	gérer les sessions et leurs spécialités	organiser les promotions	Haute
US6	administration	élaborer l'emploi du temps sans conflit	éviter les chevauchements	Haute
US7	enseignant	faire l'appel d'une séance	suivre l'assiduité	Moyenne
US8	enseignant	créer un examen et saisir les notes	évaluer les stagiaires	Haute
US9	administration	délibérer à partir des moyennes calculées	statuer sur la réussite	Haute
US10	stagiaire	consulter mon emploi du temps et mes notes	être informé à tout moment	Haute
US11	stagiaire	remettre un devoir en ligne	éviter les remises papier	Moyenne

ID	En tant que...	je veux...	afin de...	Priorité
US12	administration	publier des documents et envoyer des messages	communiquer officiellement	Moyenne
US13	visiteur	poser une question à l'assistant	obtenir une réponse rapide	Basse

5. Processus

Le Product Owner alimente le **Product Backlog** ; lors du Sprint Planning, l'équipe sélectionne les user stories du sprint (**Sprint Backlog**) et les découpe en tâches ; pendant le sprint, un Daily Scrum synchronise l'équipe ; le sprint se termine par une Sprint Review (démonstration de l'incrément) et une Sprint Retrospective.

6. Cycle de vie

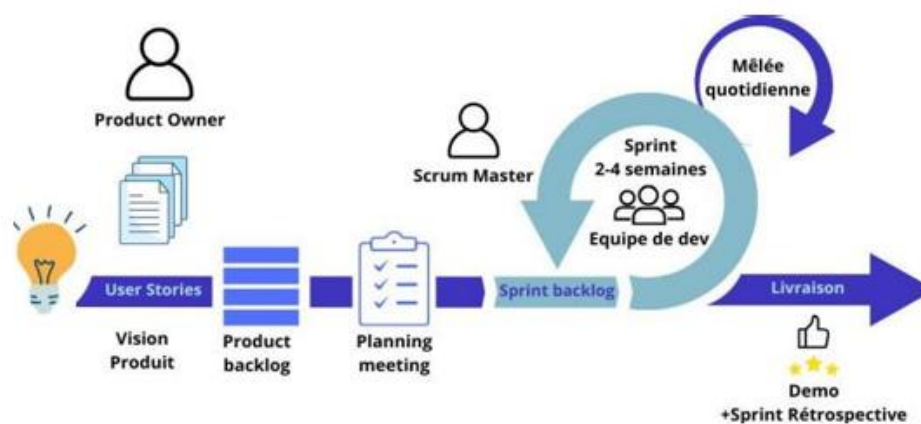


Figure 3.1 : Cycle de vie de la méthode SCRUM

3.1.1 Planifier le sprint de chaque besoin fonctionnel

1. Backlog des sprints

Les sprints ci-dessous reprennent les périodes réelles du projet, établies d'après l'historique du dépôt Git (du 20 décembre 2025 au 30 septembre 2026).

Tableau 3.4 : Backlog des sprints

Sprint	Objectif	User stories	Période
Sprint 1	Initialisation, API de base et espace stagiaire	US4, US10	20/12/2025 – 26/12/2025
Sprint 2	Panneau d'administration	US1, US5, US6	27/12/2025 – 09/01/2026
Sprint 3	Inscription en ligne et révision de la base de données	US2, US3	10/01/2026 – 17/02/2026
Sprint 4	Emplois du temps par session	US6	18/02/2026 – 06/03/2026
Sprint 5	Espace enseignant, application mobile et chatbot	US7, US8, US11, US13	07/03/2026 – 16/04/2026
Sprint 6	Délibérations, passage de semestre et sécurité	US9, US12	17/04/2026 – 23/07/2026
Sprint 7	Tests, corrections et documentation	Toutes	24/07/2026 – 30/09/2026

2 et 3. Spécification des tâches et de leur durée

Tableau 3.5 : Spécification des tâches et de leur durée

Sprint	Tâche	Début	Fin	Durée (j)
S1	Initialisation du dépôt, Laravel et migrations	20/12/2025	22/12/2025	3
S1	API REST de base et authentification	22/12/2025	23/12/2025	2
S1	Structure du frontend Vue.js / Tailwind	23/12/2025	24/12/2025	2
S1	Tableau de bord et pages du stagiaire	25/12/2025	26/12/2025	2
S2	Gestion des enseignants et des spécialités	27/12/2025	29/12/2025	3
S2	Emplois du temps (première version)	05/01/2026	07/01/2026	3
S2	Sessions, documents et numéros d'inscription	07/01/2026	09/01/2026	3
S3	Révision du schéma et des migrations	10/01/2026	17/02/2026	39
S3	Recherche du numéro et inscription en ligne	14/02/2026	17/02/2026	4
S4	Emplois du temps complets par session et spécialité	18/02/2026	06/03/2026	17
S5	Profil, emploi du temps, devoirs et examens (enseignant)	07/03/2026	15/04/2026	40
S5	Application mobile Flutter	20/03/2026	15/04/2026	27
S5	Assistant intelligent (API Gemini)	15/04/2026	16/04/2026	2
S6	Statuts des sessions et passage de semestre	17/04/2026	15/06/2026	60
S6	Délibérations, révisions et types d'évaluations	01/06/2026	15/07/2026	45
S6	Sécurisation (cookie httpOnly, contrôles d'accès)	20/06/2026	23/07/2026	34
S7	Tests fonctionnels et corrections	24/07/2026	31/08/2026	39
S7	Rédaction du mémoire et préparation du déploiement	15/08/2026	30/09/2026	47

Les durées sont exprimées en jours calendaires ; certaines tâches se chevauchent car elles ont été menées en parallèle.

4. Diagramme de planification des sprints

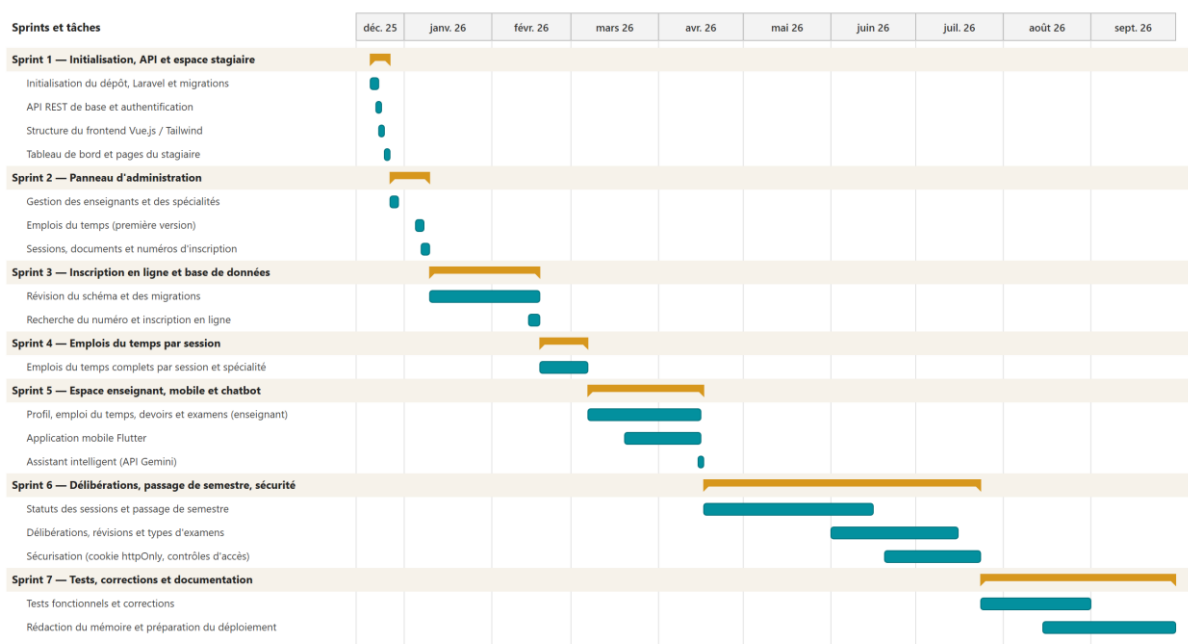


Figure 3.2 : Diagramme de planification des sprints

4. Le langage de modélisation UML

4.1 Les diagrammes UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique normalisé qui permet de visualiser, spécifier, construire et documenter un système logiciel. Il propose des diagrammes **structuraux** (classes, objets, composants, déploiement...) et **comportementaux** (cas d'utilisation, activité, séquence, états...). Nous avons retenu :

- le **diagramme de cas d'utilisation** : les fonctionnalités du système et les acteurs qui les utilisent ;
- le **diagramme d'activité** : l'enchaînement des actions d'un processus, réparties par acteur (couloirs) ;
- le **diagramme de séquence** : l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets pour un scénario ;
- le **diagramme de classes** : la structure statique du système (classes, attributs, opérations, associations).

4.2 Identifier les acteurs

Tableau 3.6 : Acteurs du nouveau système et leurs tâches

Acteur	Type	Tâches
Visiteur (futur stagiaire)	Principal	S'inscrire en ligne avec un numéro d'inscription ; utiliser l'assistant.

Acteur	Type	Tâches
Administration	Principal	Gérer les sessions, spécialités, modules, numéros d'inscription, stagiaires, enseignants, emplois du temps, documents, messages ; délibérer et traiter les révisions de passage.
Enseignant	Principal	Consulter ses modules et son emploi du temps, déposer des cours, faire l'appel, gérer les examens, les notes et les devoirs.
Stagiaire	Principal	Consulter son emploi du temps, ses cours, notes, assiduité et délibérations ; remettre des devoirs ; télécharger des documents.
API Gemini	Secondaire (système)	Fournir les réponses de l'assistant intelligent.

L'administration, l'enseignant et le stagiaire sont des spécialisations de l'acteur abstrait **Utilisateur authentifié**, qui regroupe les cas communs (s'authentifier, gérer son profil, consulter la messagerie et les documents).

4.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme global présente les acteurs et les grands ensembles fonctionnels ; il est détaillé ensuite par acteur. Les relations « include » (inclusion obligatoire) et « extend » (extension optionnelle) ainsi que la généralisation des acteurs y sont représentées.

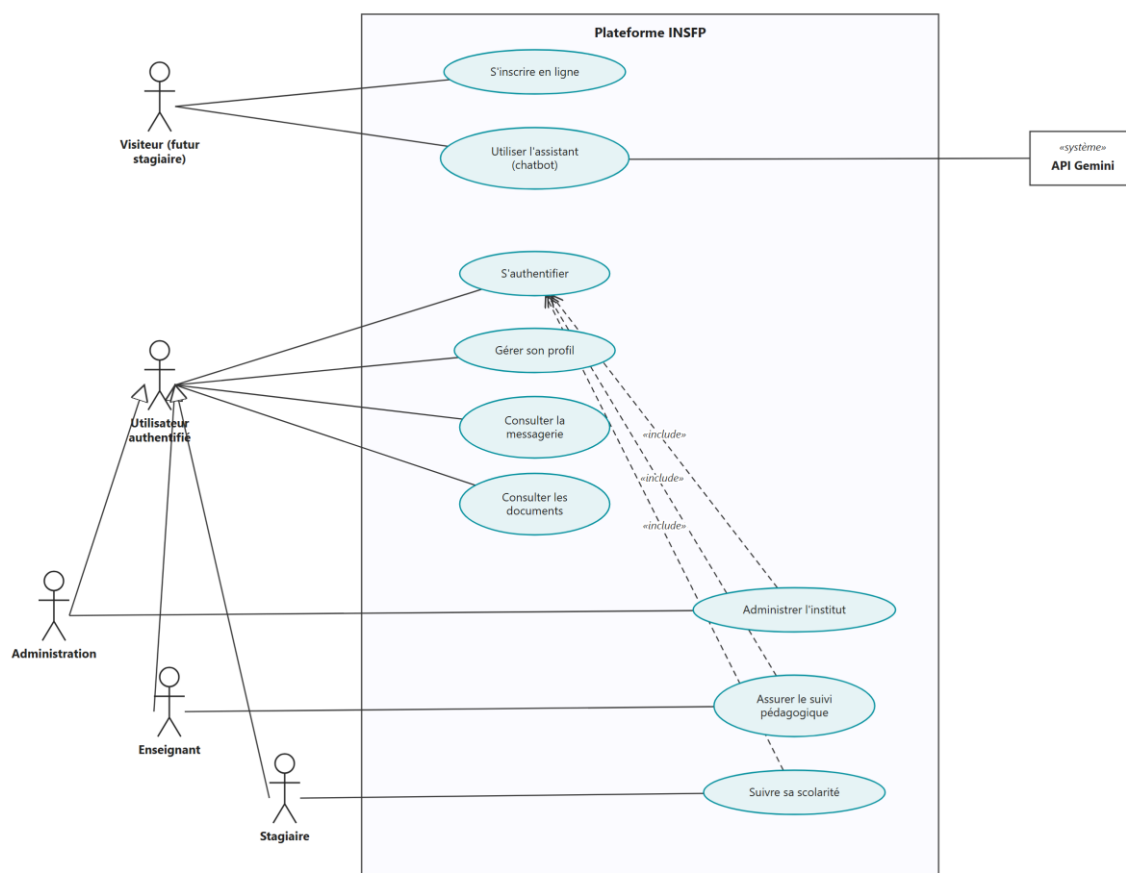


Figure 3.3 : Diagramme de cas d'utilisation global

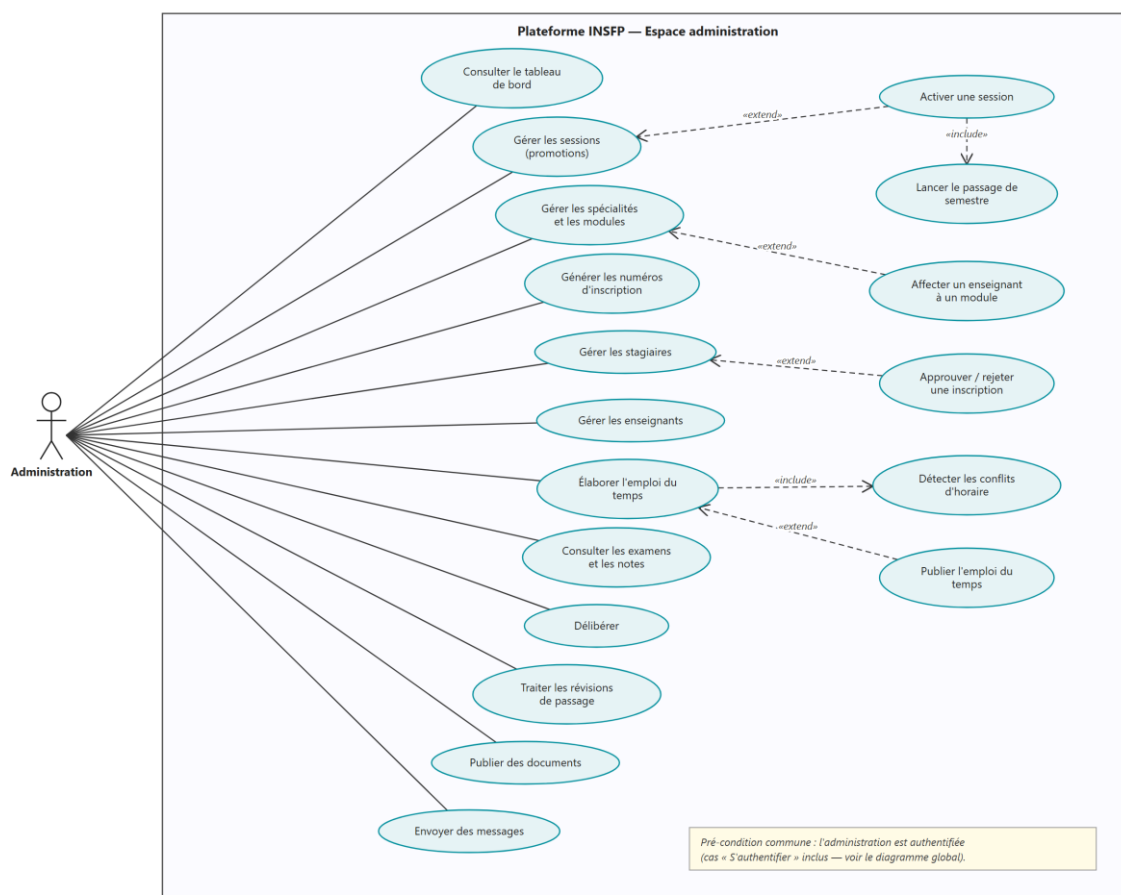


Figure 3.4 : Diagramme de cas d'utilisation de l'administration

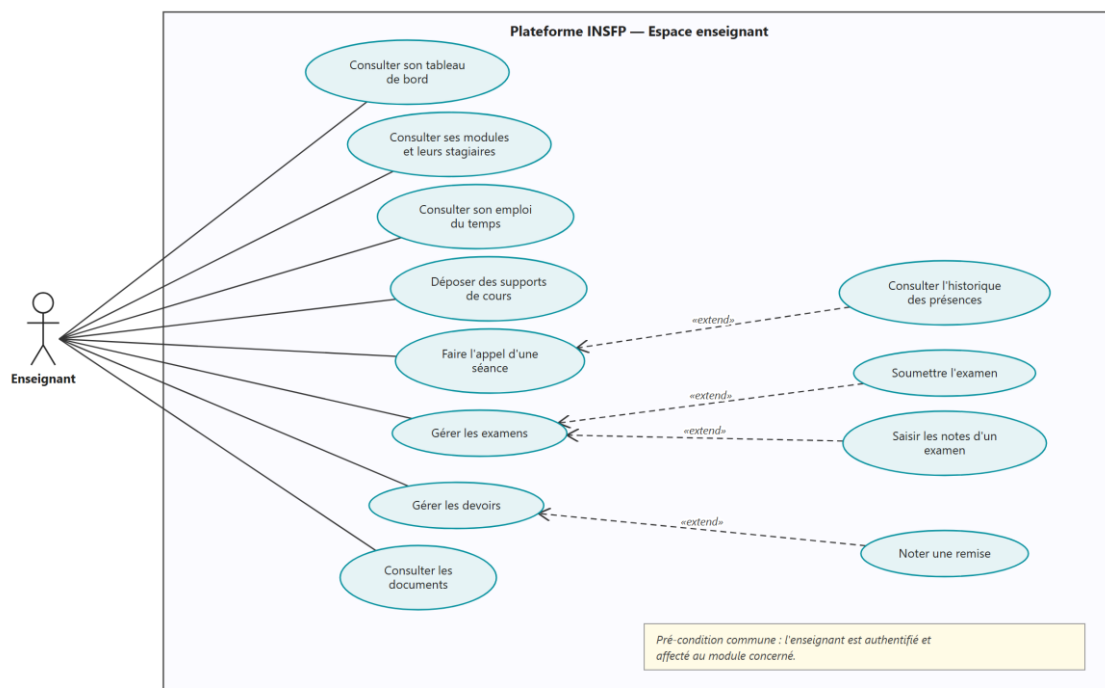


Figure 3.5 : Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant

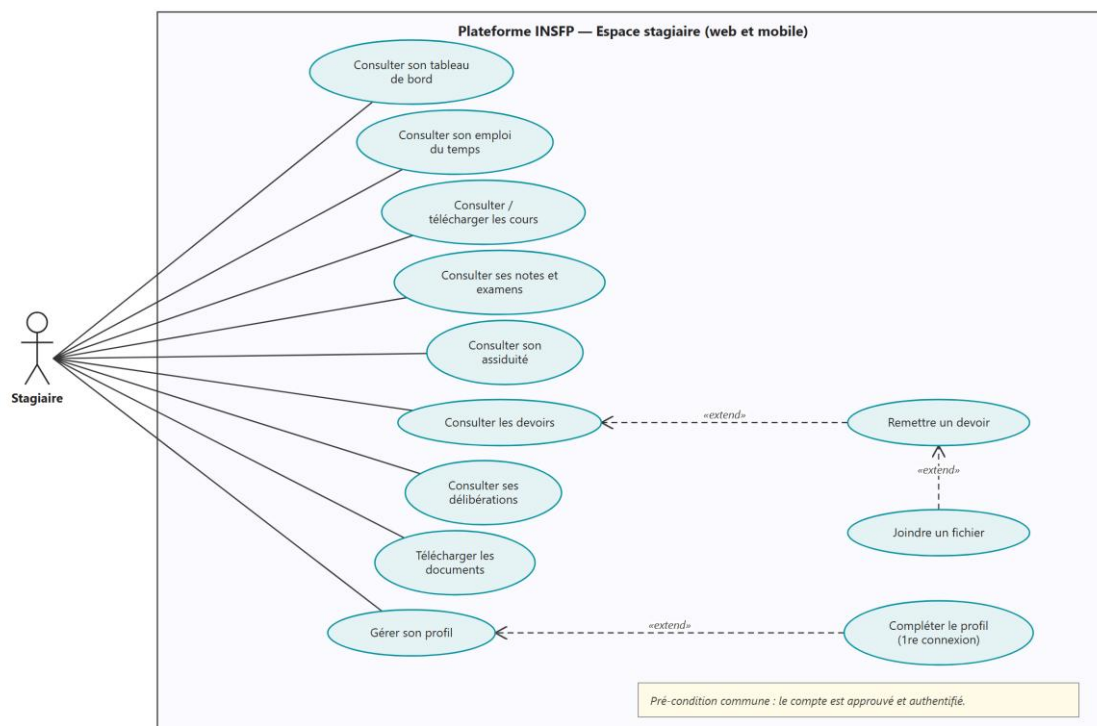


Figure 3.6 : Diagramme de cas d'utilisation du stagiaire

Description textuelle des principaux cas d'utilisation

Tableau 3.7 : Description du cas d'utilisation « S'inscrire en ligne »

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur (futur stagiaire)
Objectif	Créer un compte stagiaire à l'aide d'un numéro d'inscription
Pré-condition	L'administration a généré un numéro non utilisé pour la session et la spécialité
Scénario nominal	1. Le visiteur saisit son numéro d'inscription. 2. Le système vérifie le numéro et affiche la session, la spécialité et les modes d'étude proposés. 3. Le visiteur saisit ses informations et choisit un mode d'étude. 4. Le système vérifie la cohérence session / spécialité / mode, crée le compte non approuvé et marque le numéro comme utilisé.
Scénarios alternatifs	2a. Numéro introuvable ou déjà utilisé : message d'erreur. 4a. Données invalides ou mode non proposé : message d'erreur.
Post-condition	Le compte est en attente d'approbation

Tableau 3.8 : Description du cas d'utilisation « S'authentifier »

Rubrique	Description
Acteur	Utilisateur (administration, enseignant, stagiaire)
Pré-condition	Le compte existe

Rubrique	Description
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son e-mail (ou son numéro d'inscription) et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants et l'approbation du compte. 3. Le système ouvre la session et redirige vers l'espace du rôle.
Scénarios alternatifs	2a. Identifiants incorrects : message d'erreur. 2b. Compte non approuvé : message « inscription en attente d'approbation ». 3a. Stagiaire au profil incomplet : redirection vers « Compléter le profil ».

Tableau 3.9 : Description du cas d'utilisation « Saisir les notes d'un examen »

Rubrique	Description
Acteur	Enseignant
Pré-condition	L'enseignant est affecté au module de l'examen
Scénario nominal	1. L'enseignant ouvre la saisie des notes d'un examen. 2. Le système affiche les stagiaires de la spécialité et du semestre de l'examen. 3. L'enseignant saisit les notes (sur 20). 4. Le système enregistre les notes dans une transaction.
Scénarios alternatifs	4a. Note hors de l'intervalle [0 ; 20] ou stagiaire non concerné : l'enregistrement est refusé.

Tableau 3.10 : Description du cas d'utilisation « Délibérer »

Rubrique	Description
Acteur	Administration
Scénario nominal	1. L'administration choisit la session, la spécialité et, éventuellement, le semestre. 2. Le système calcule la moyenne pondérée de chaque stagiaire et propose le résultat (admis si ≥ 10, ajourné sinon). 3. L'administration vérifie ou ajuste la moyenne, le résultat et les observations, puis valide. 4. Le système enregistre la délibération, consultable par le stagiaire.
Règle	Une seule délibération par stagiaire, semestre et année académique

4.4 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité suivants modélisent les principaux processus de la plateforme. Chaque couloir correspond à un acteur ou au système ; les décisions sont accompagnées de gardes, et les boucles repassent par un nœud de fusion.

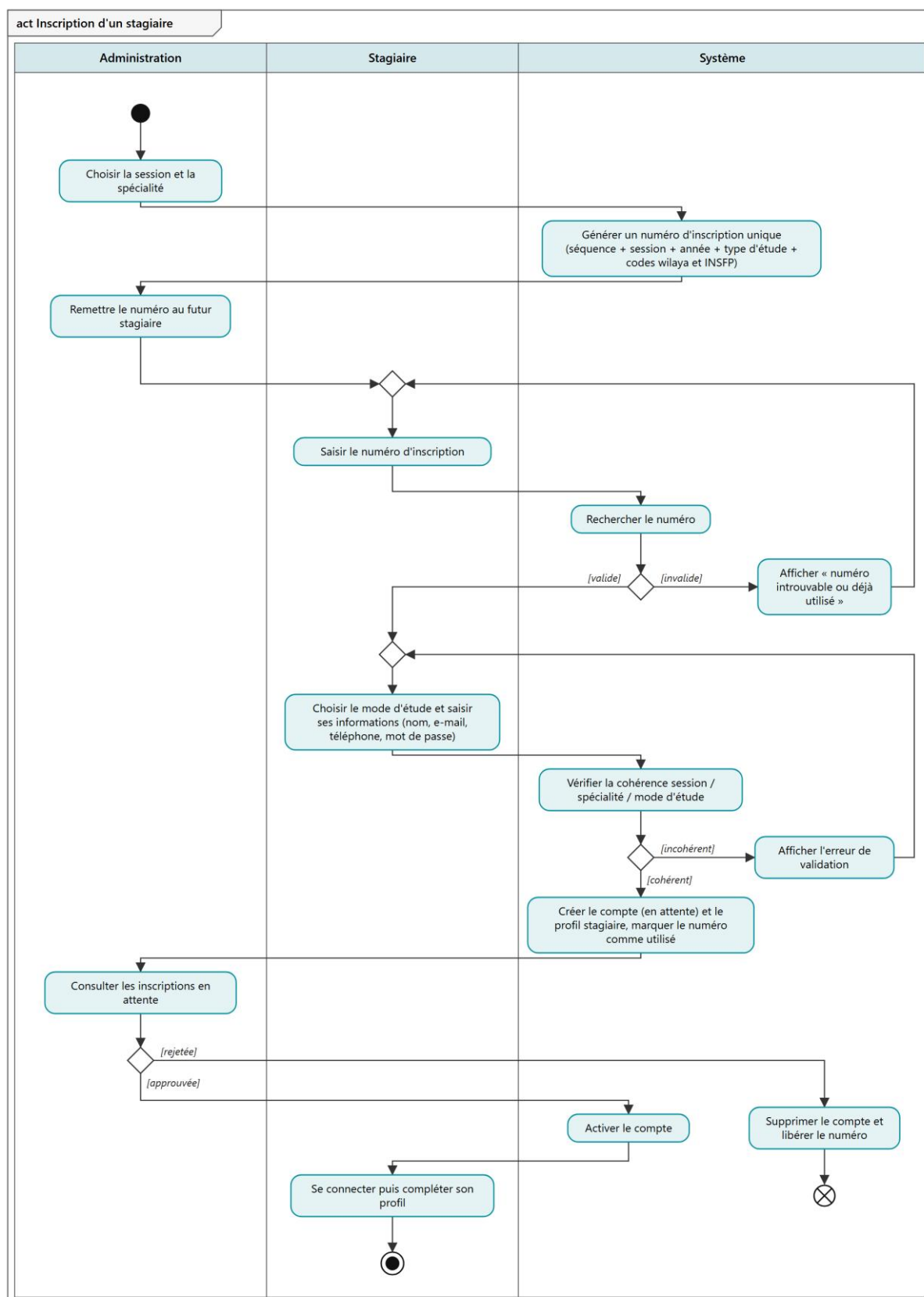


Figure 3.7 : Diagramme d'activité : inscription d'un stagiaire

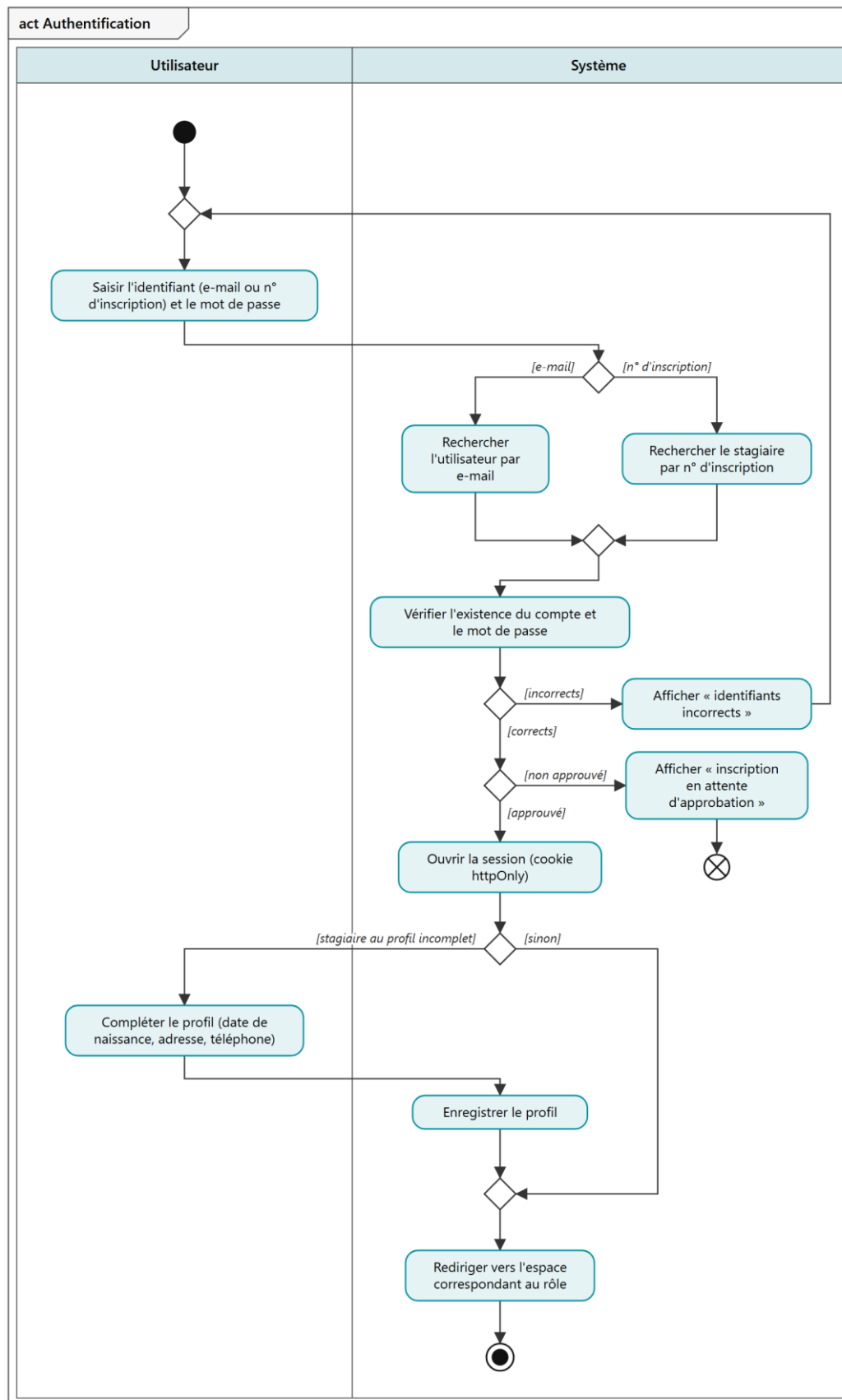


Figure 3.8 : Diagramme d'activité : authentification

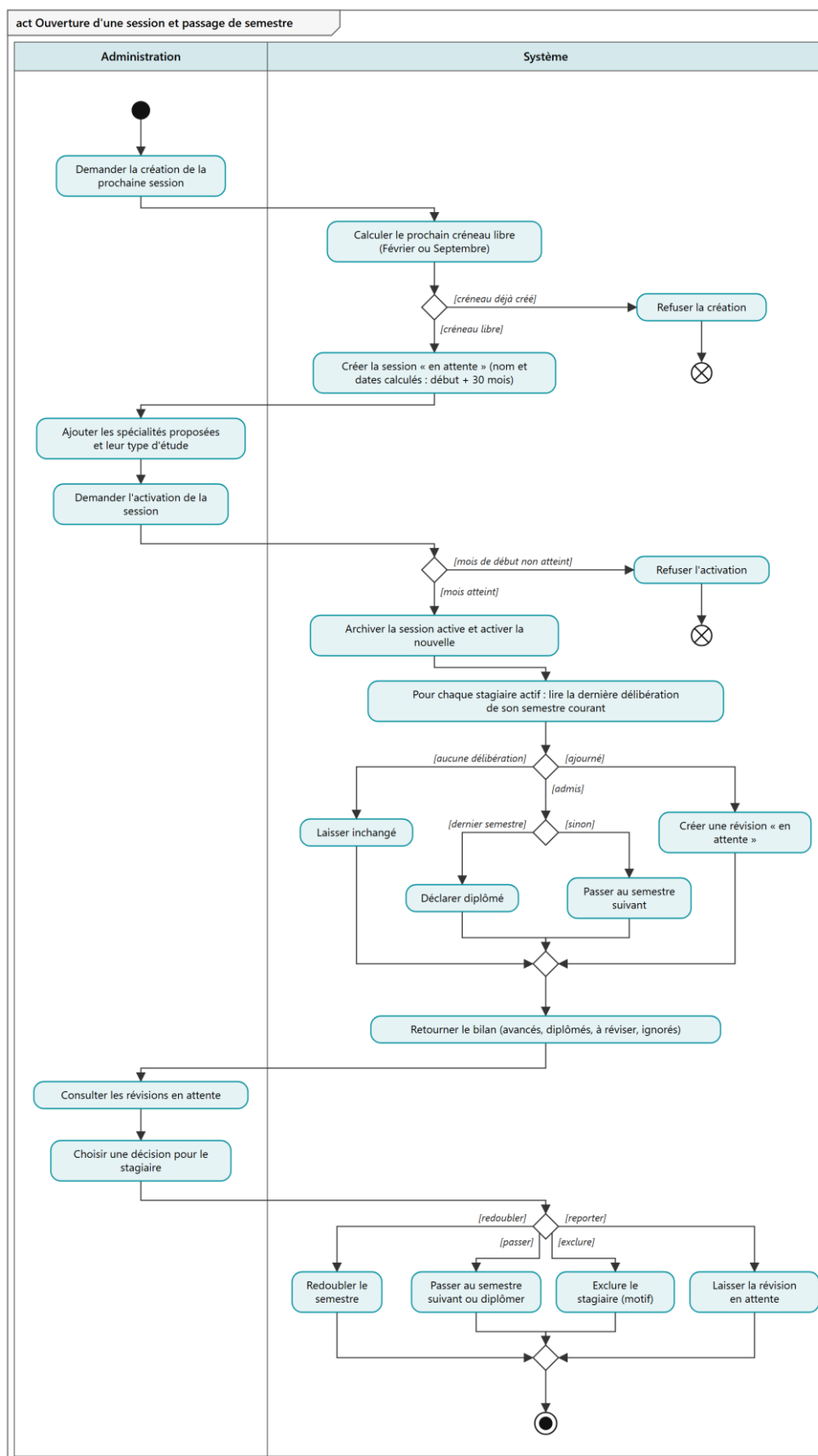


Figure 3.9 : Diagramme d'activité : ouverture d'une session et passage de semestre

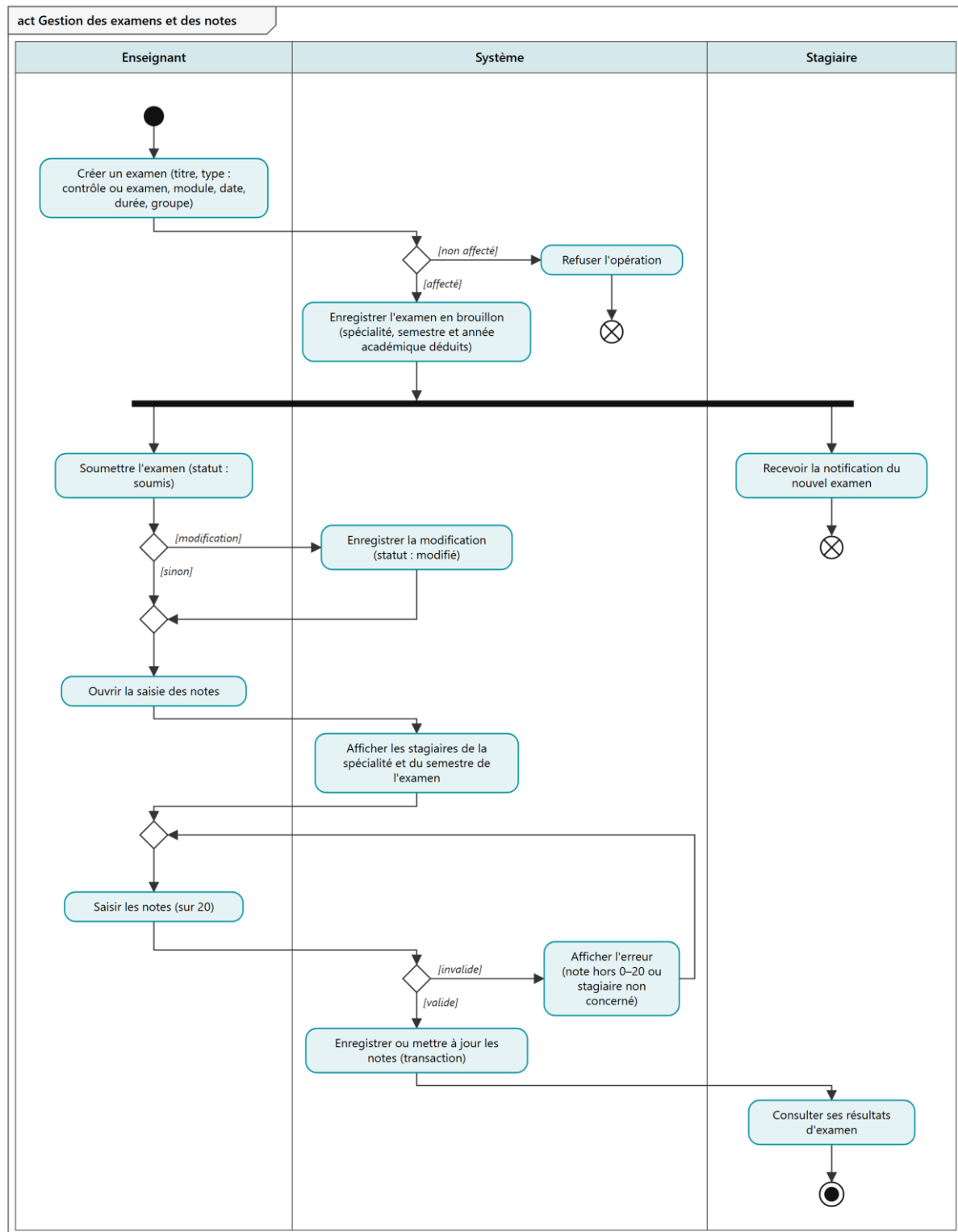


Figure 3.10 : Diagramme d'activité : gestion des examens et des notes

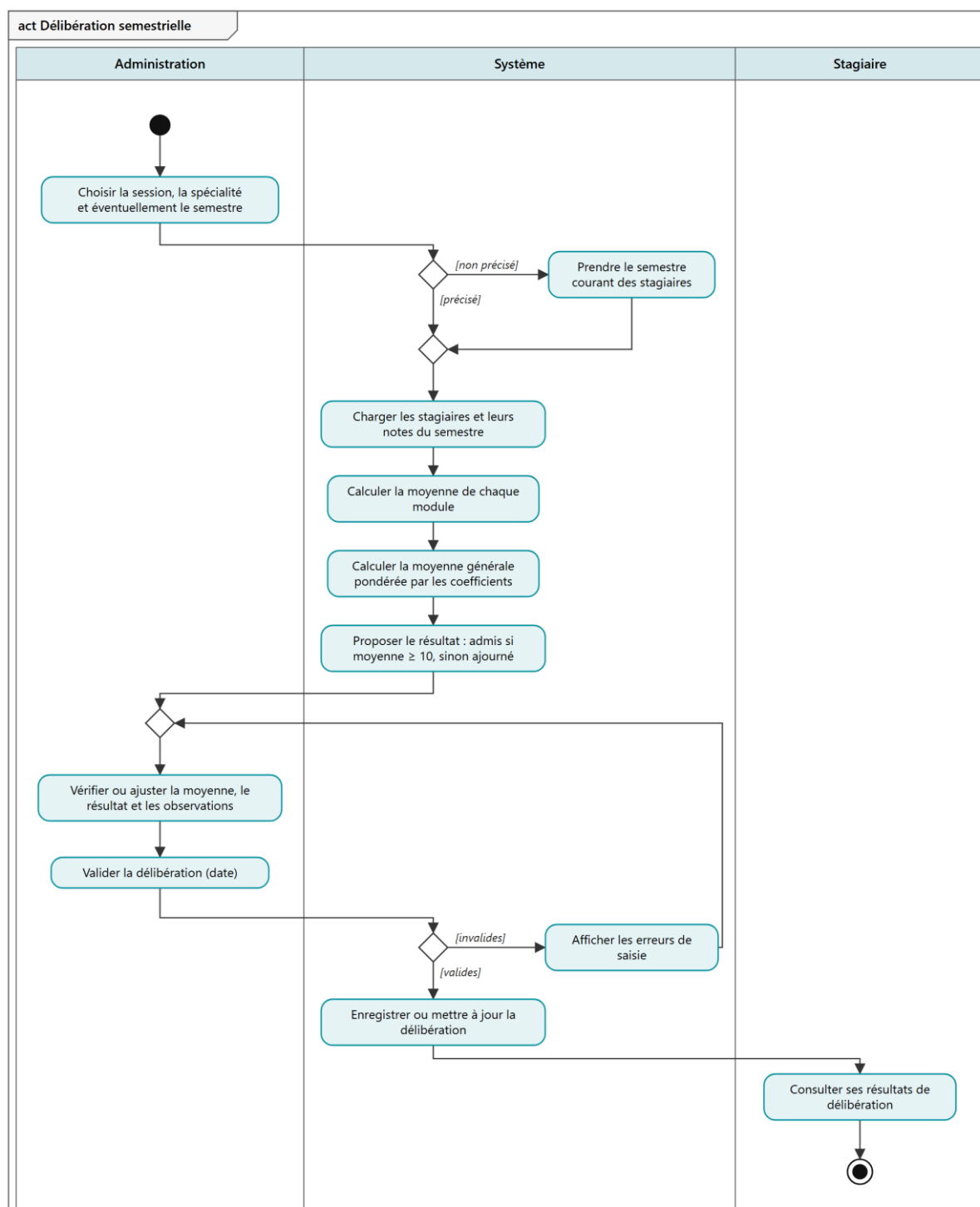


Figure 3.11 : Diagramme d'activité : délibération semestrielle

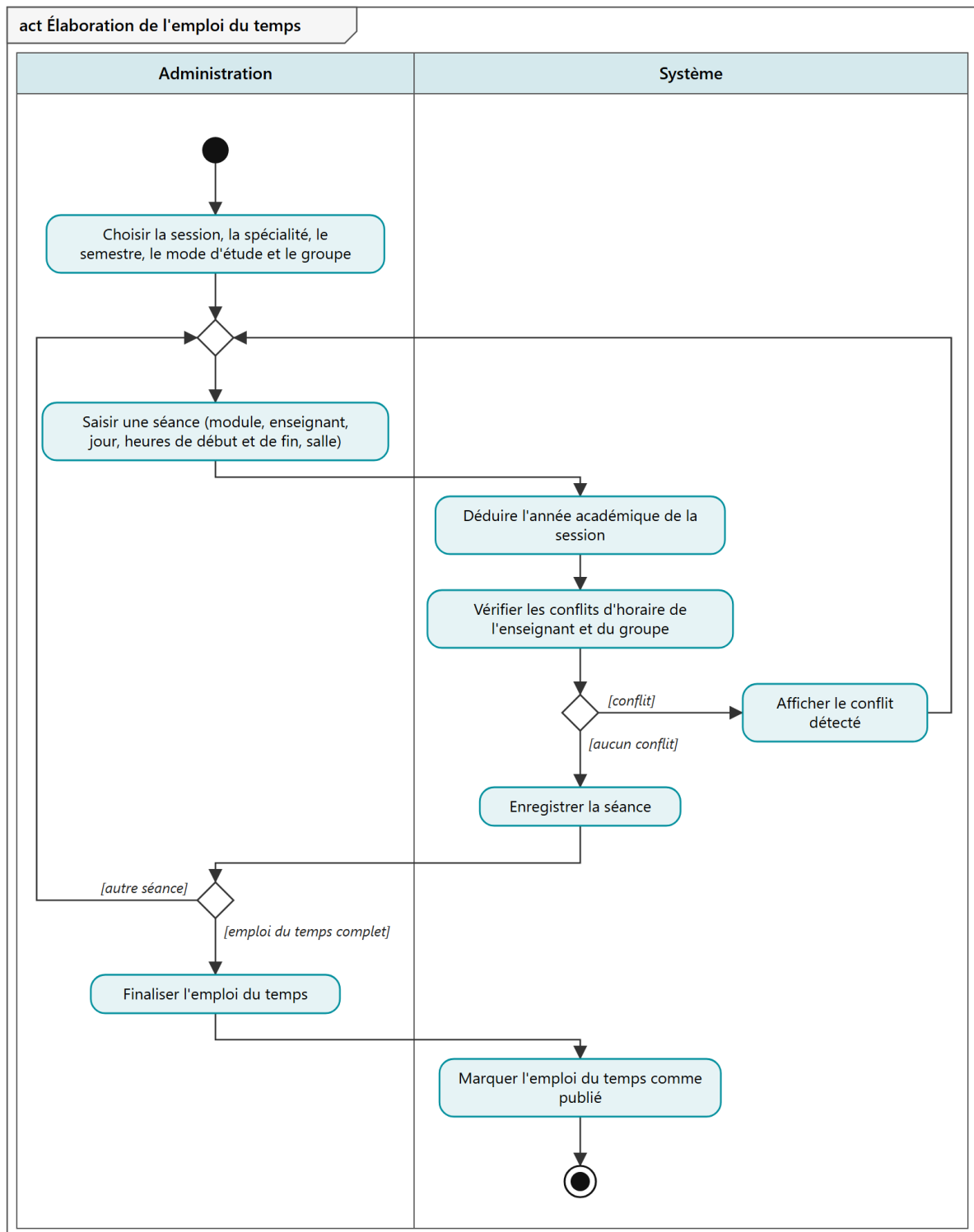


Figure 3.12 : Diagramme d'activité : élaboration de l'emploi du temps

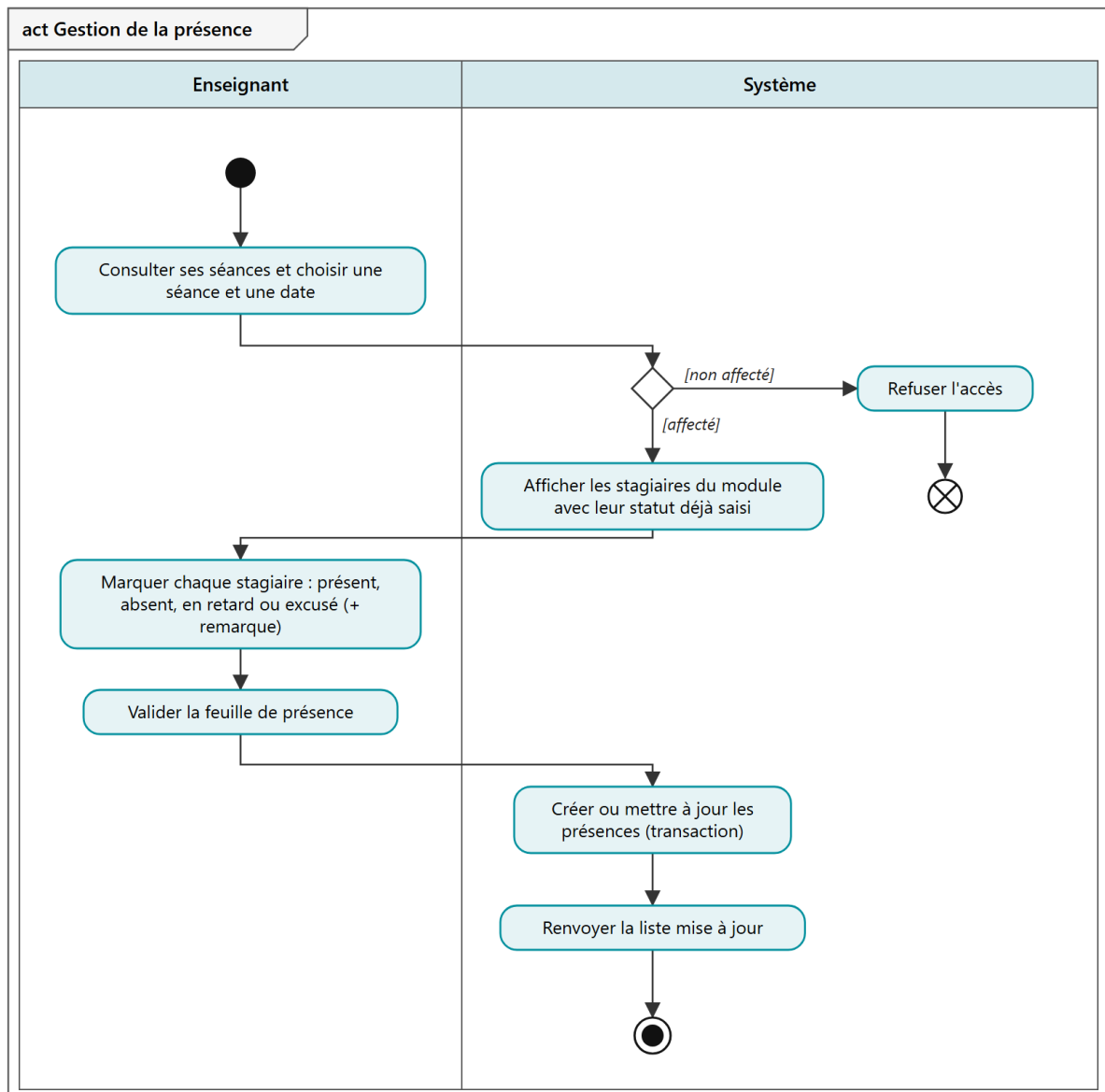


Figure 3.13 : Diagramme d'activité : gestion de la présence

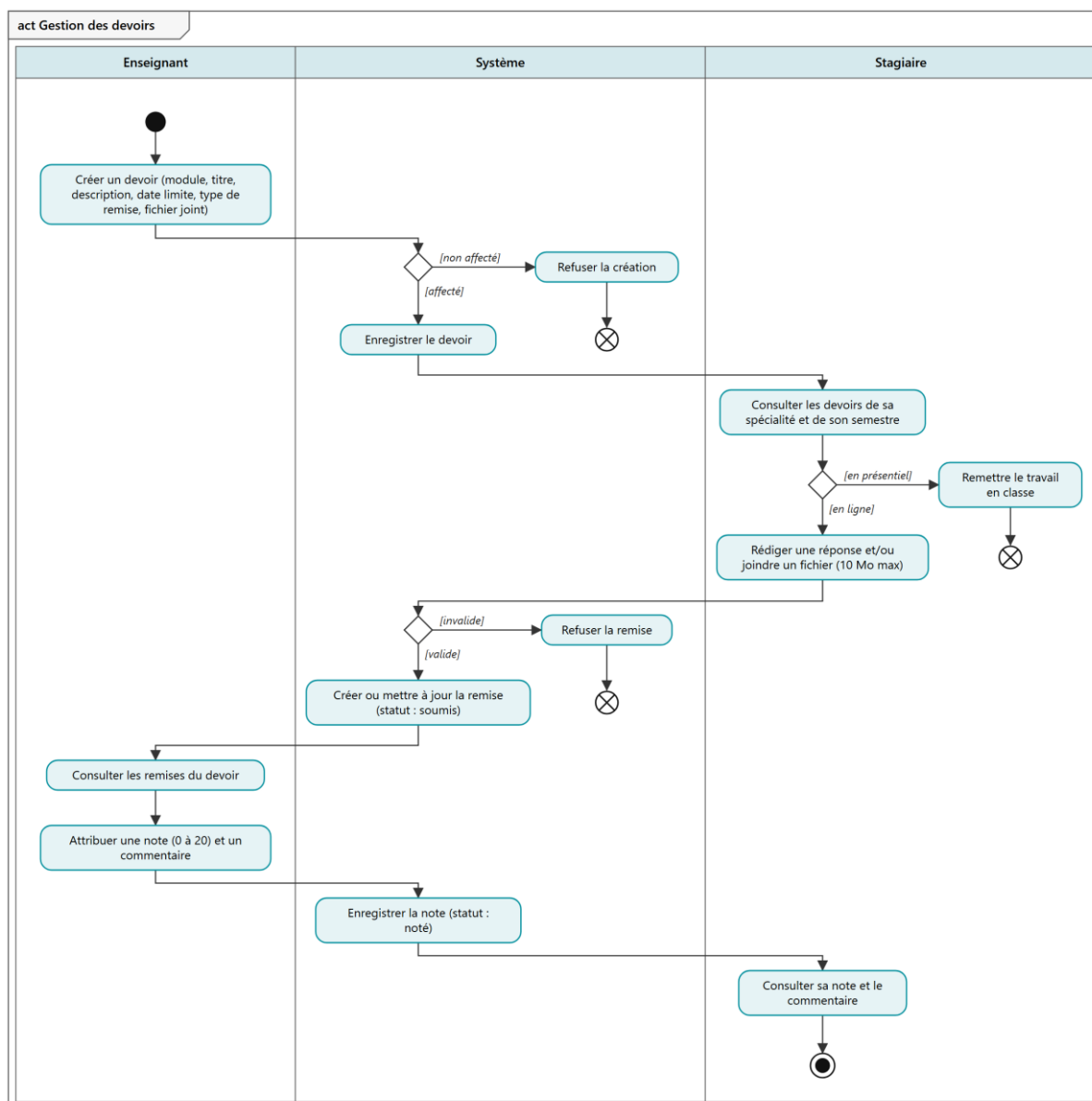


Figure 3.14 : Diagramme d'activité : gestion des devoirs

4.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les échanges entre l'acteur, l'interface (« boundary »), l'API Laravel (« control ») et la base de données (« entity »). Les fragments « alt », « opt » et « loop » représentent respectivement les alternatives, les options et les répétitions.

4.5.1 Scénarios communs et visiteur

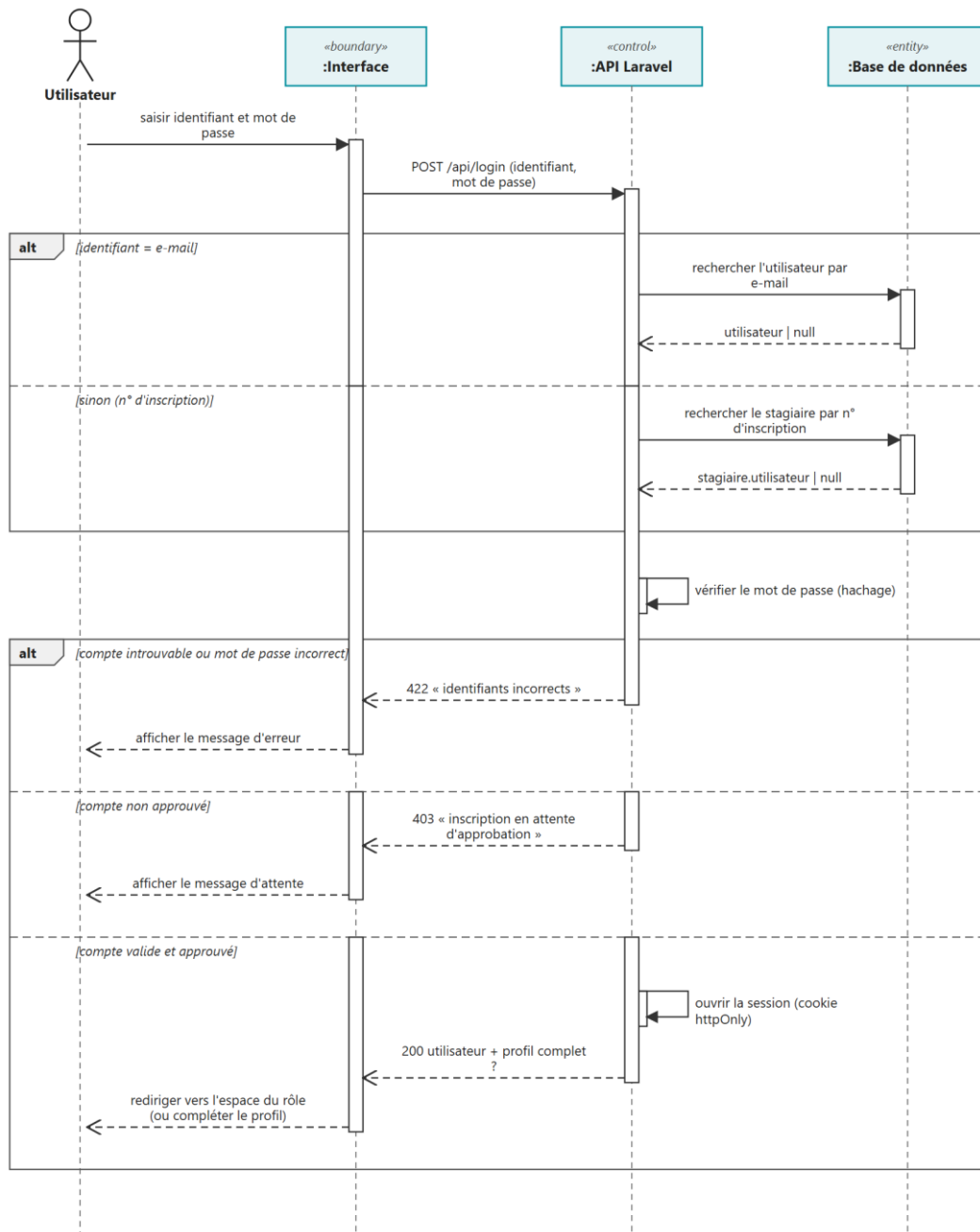


Figure 3.15 : Diagramme de séquence : authentification

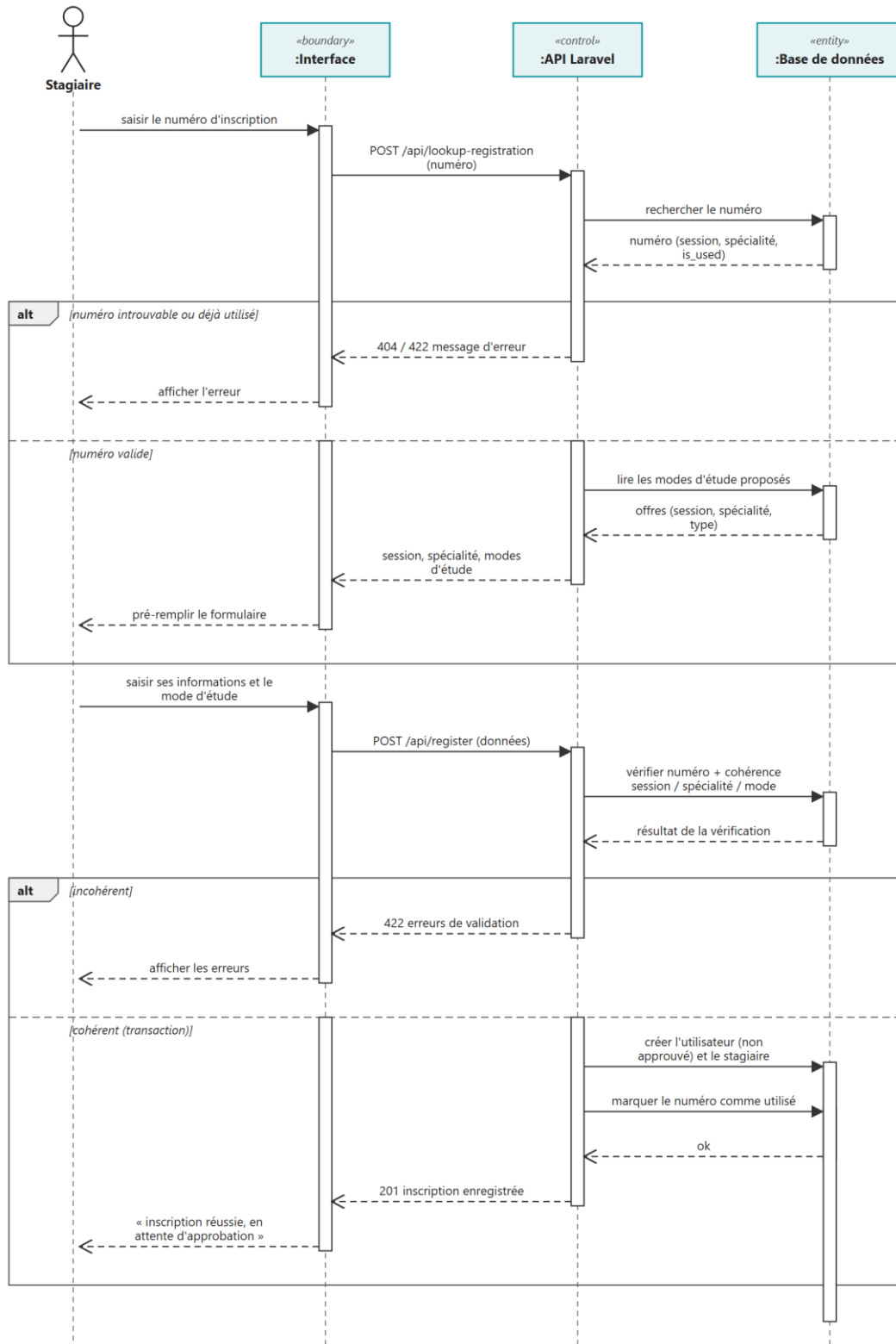


Figure 3.16 : Diagramme de séquence : inscription en ligne d'un stagiaire

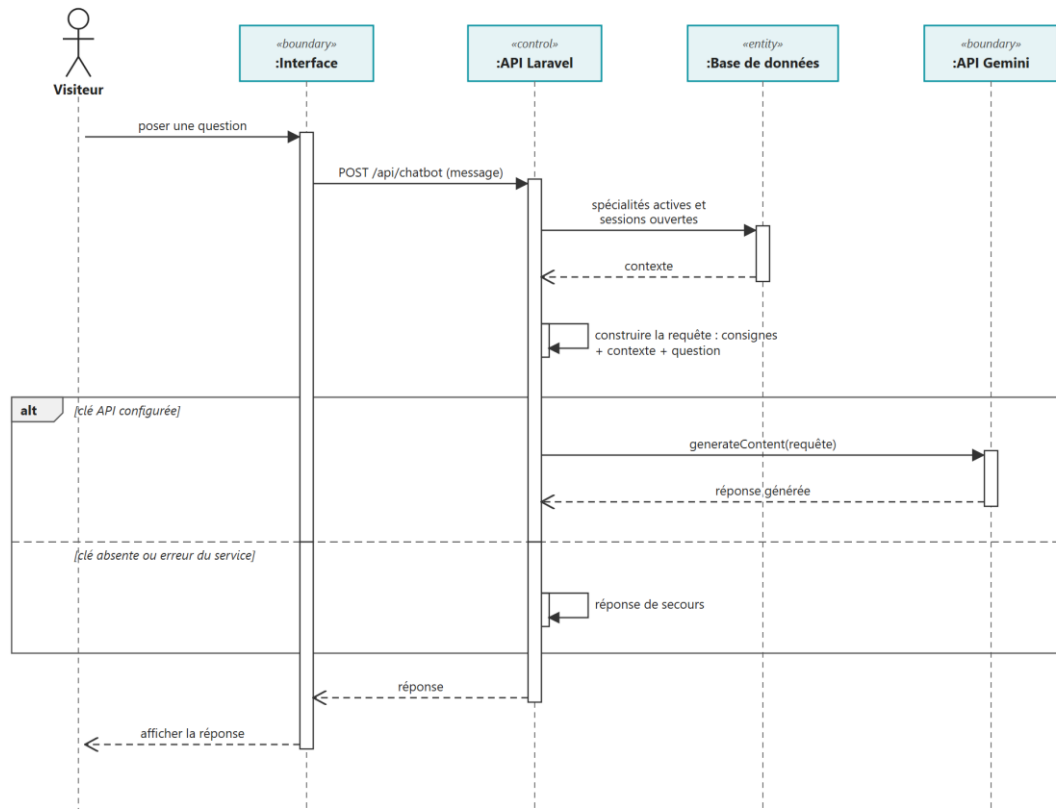


Figure 3.17 : Diagramme de séquence : utilisation de l'assistant intelligent

4.5.2 Scénarios de l'administration

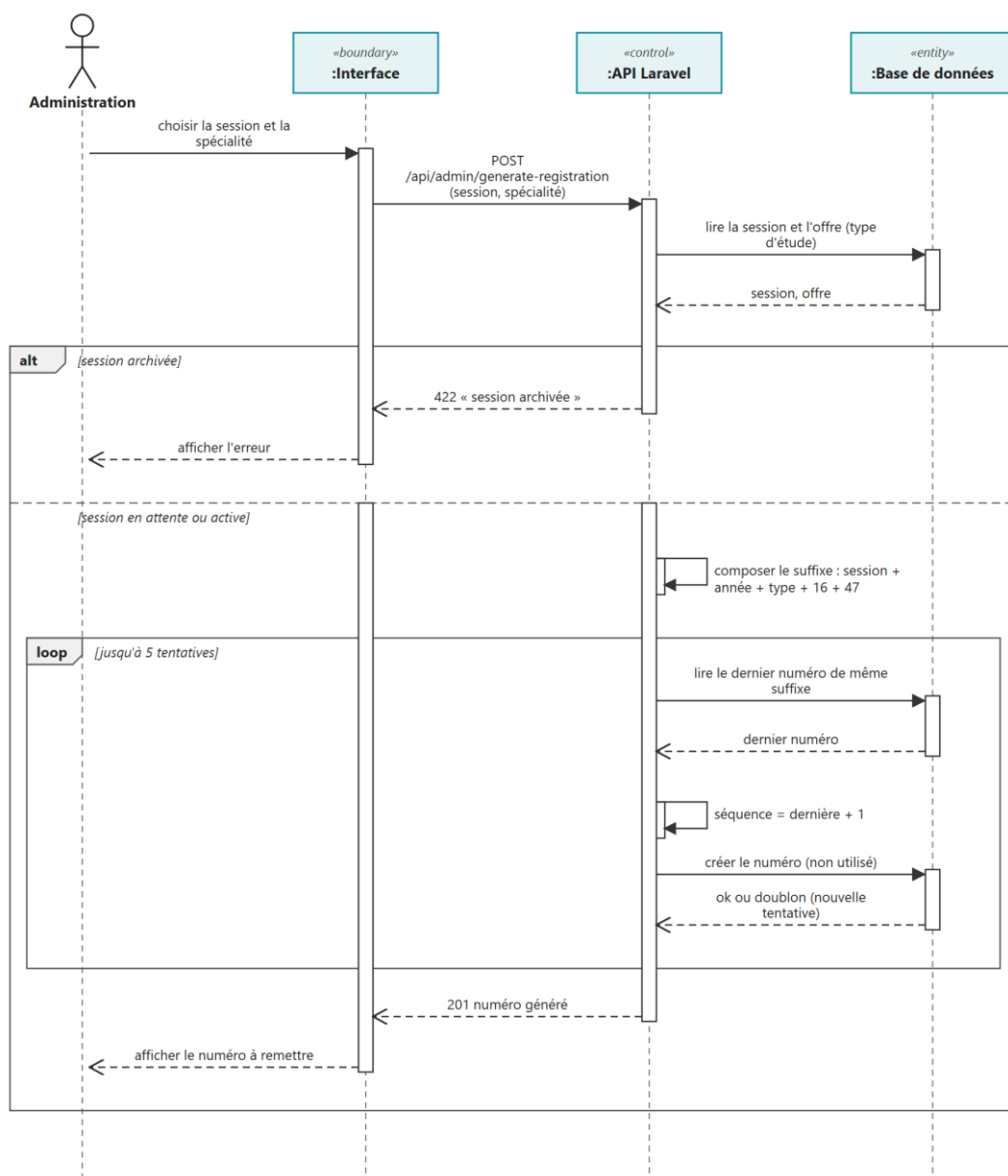


Figure 3.18 : Diagramme de séquence : génération d'un numéro d'inscription

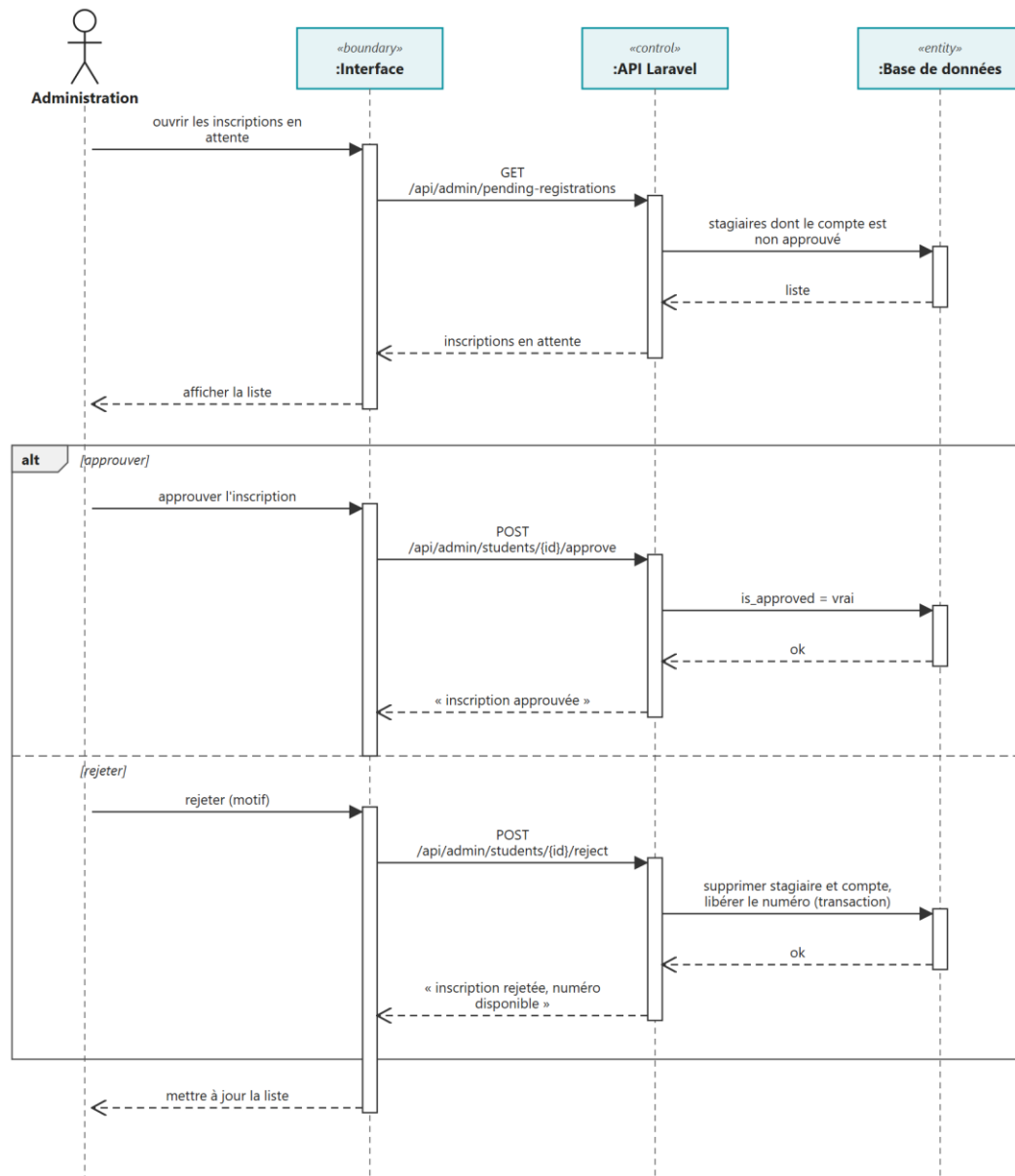


Figure 3.19 : Diagramme de séquence : approbation ou rejet d'une inscription

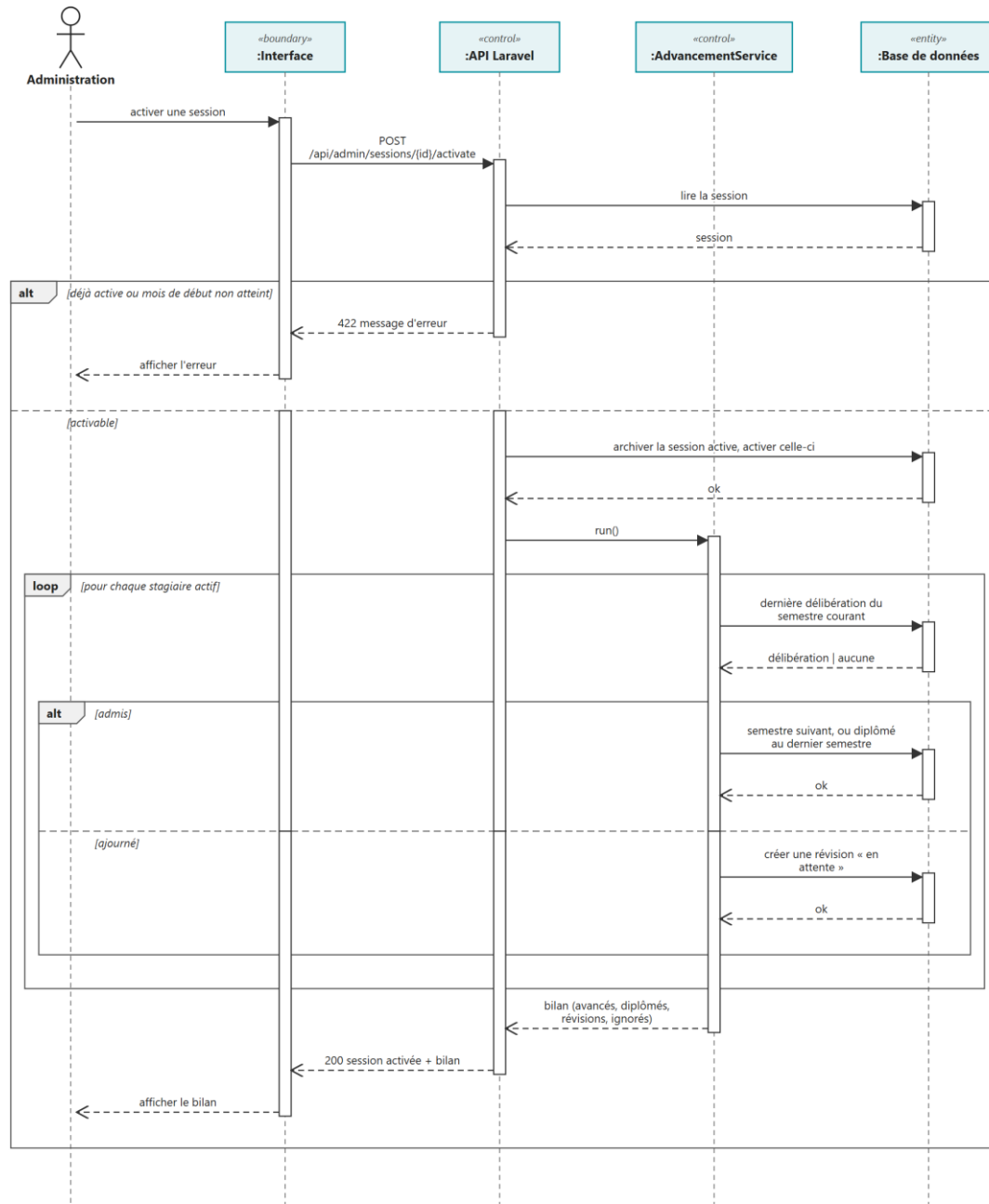


Figure 3.20 : Diagramme de séquence : activation d'une session et passage de semestre

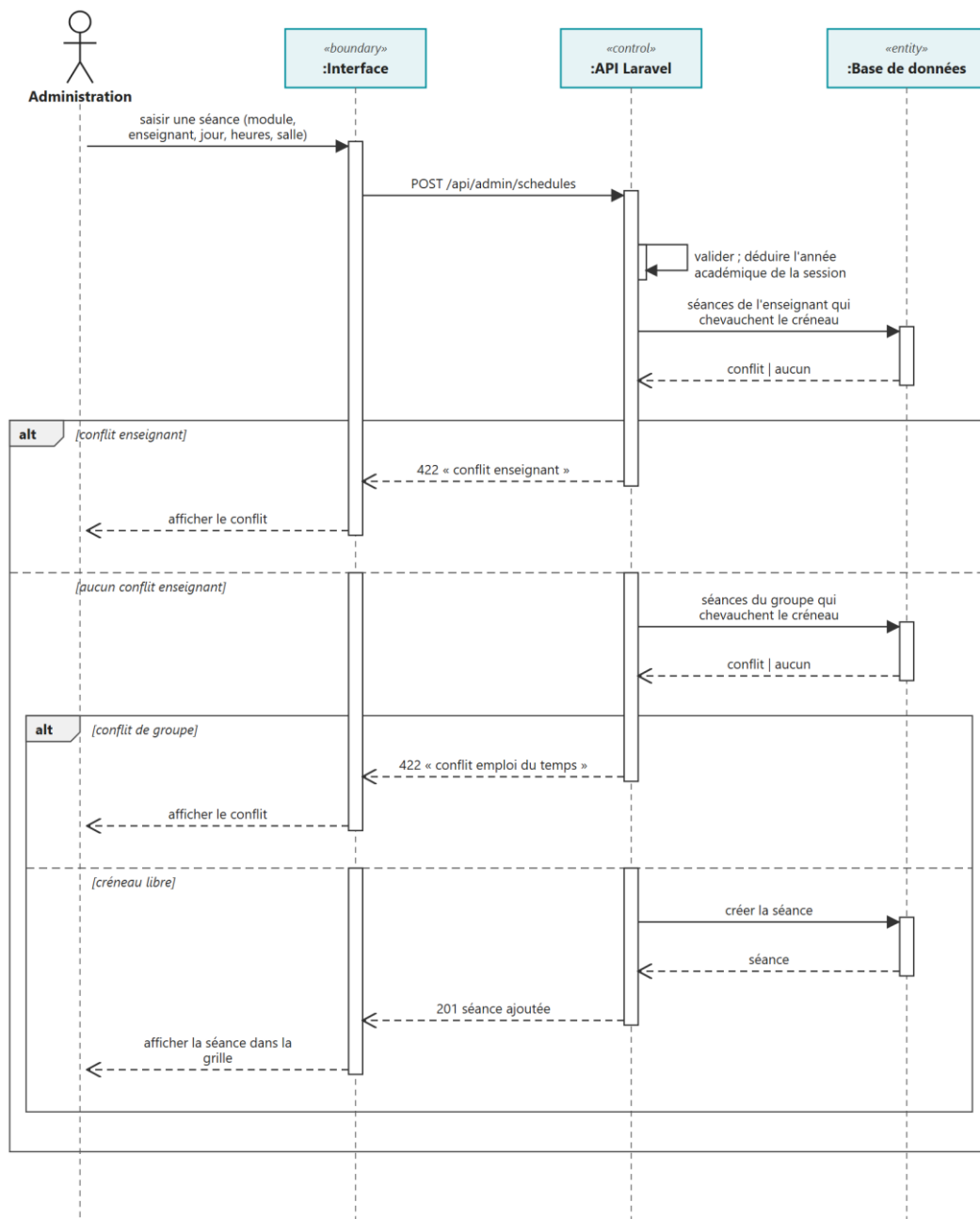


Figure 3.21 : Diagramme de séquence : ajout d'une séance à l'emploi du temps

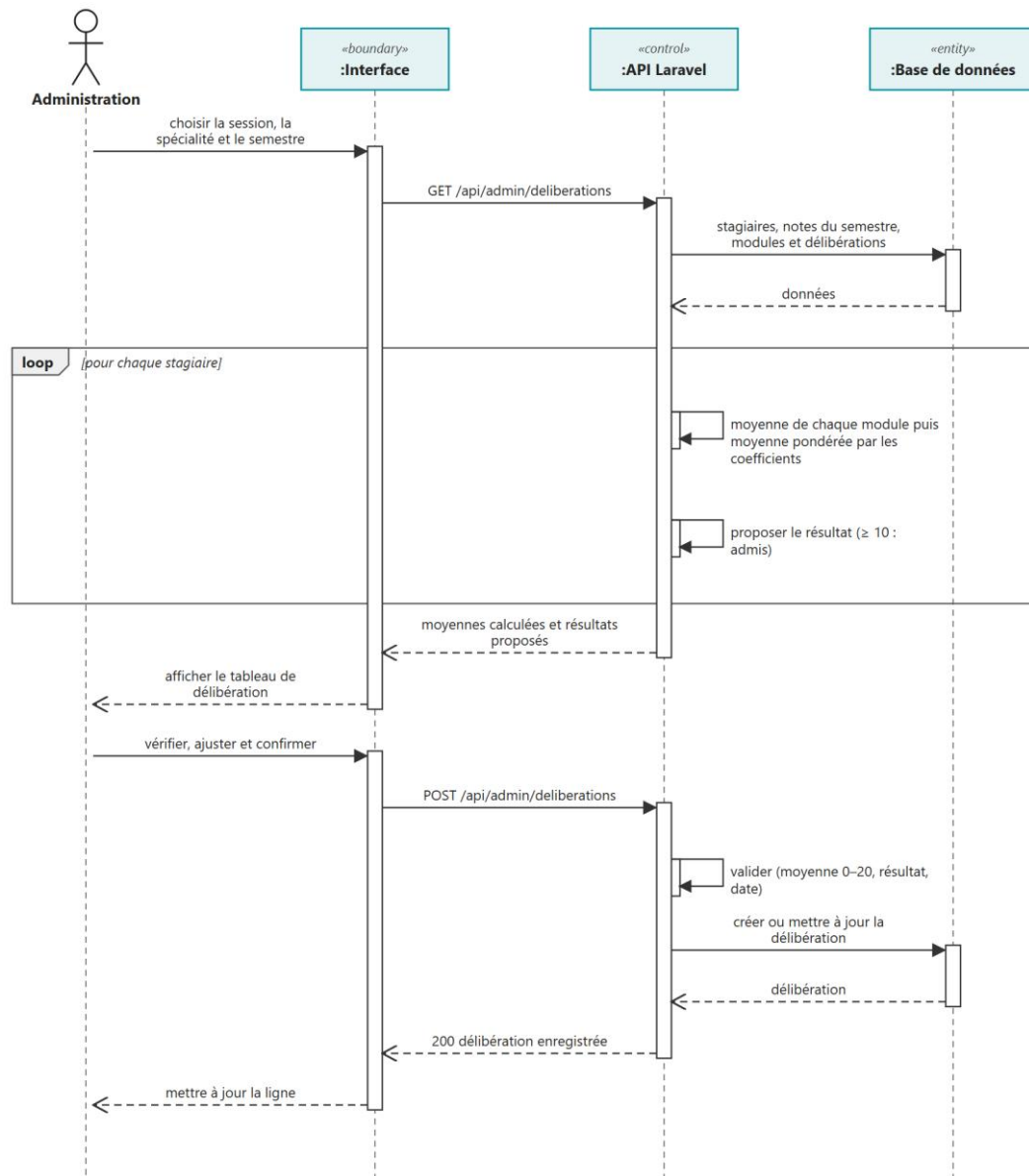


Figure 3.22 : Diagramme de séquence : délibération semestrielle

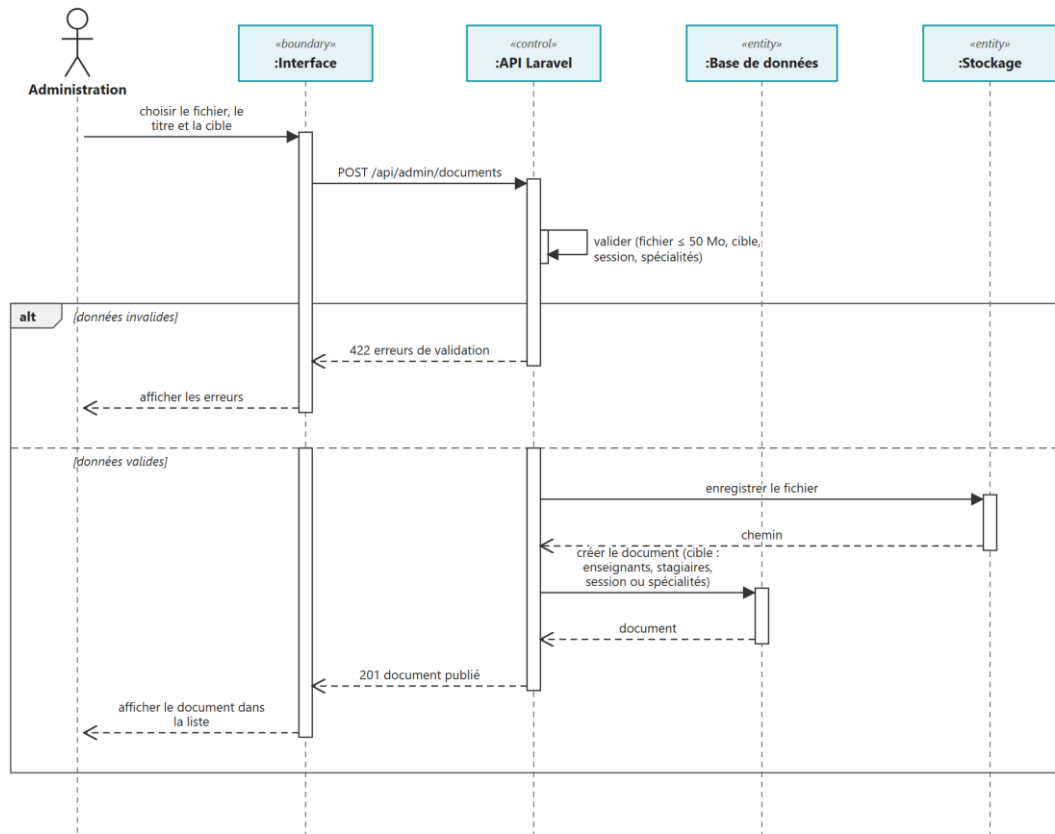


Figure 3.23 : Diagramme de séquence : publication d'un document

4.5.3 Scénarios de l'enseignant

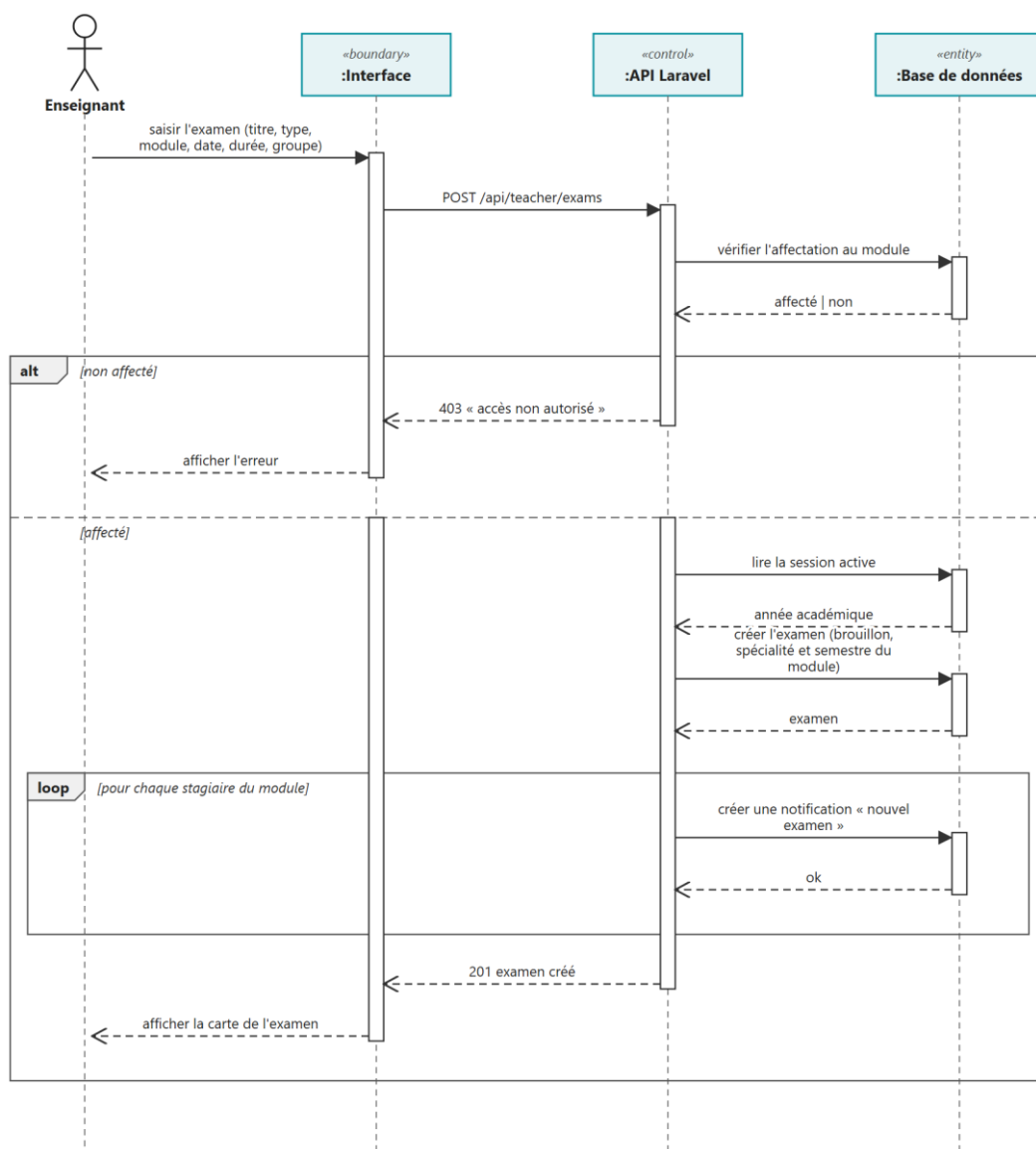


Figure 3.24 : Diagramme de séquence : création d'un examen

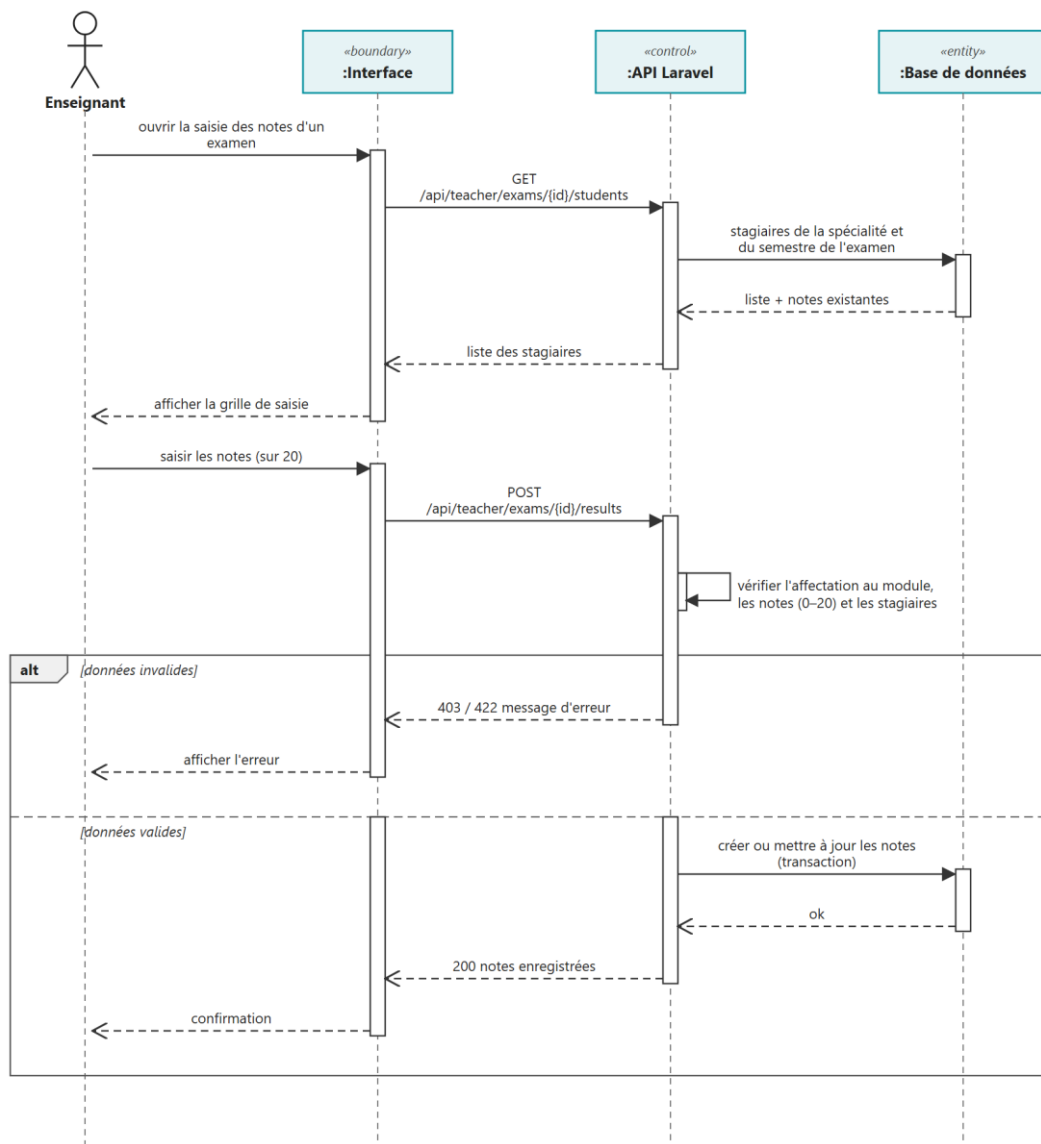


Figure 3.25 : Diagramme de séquence : saisie des notes d'un examen

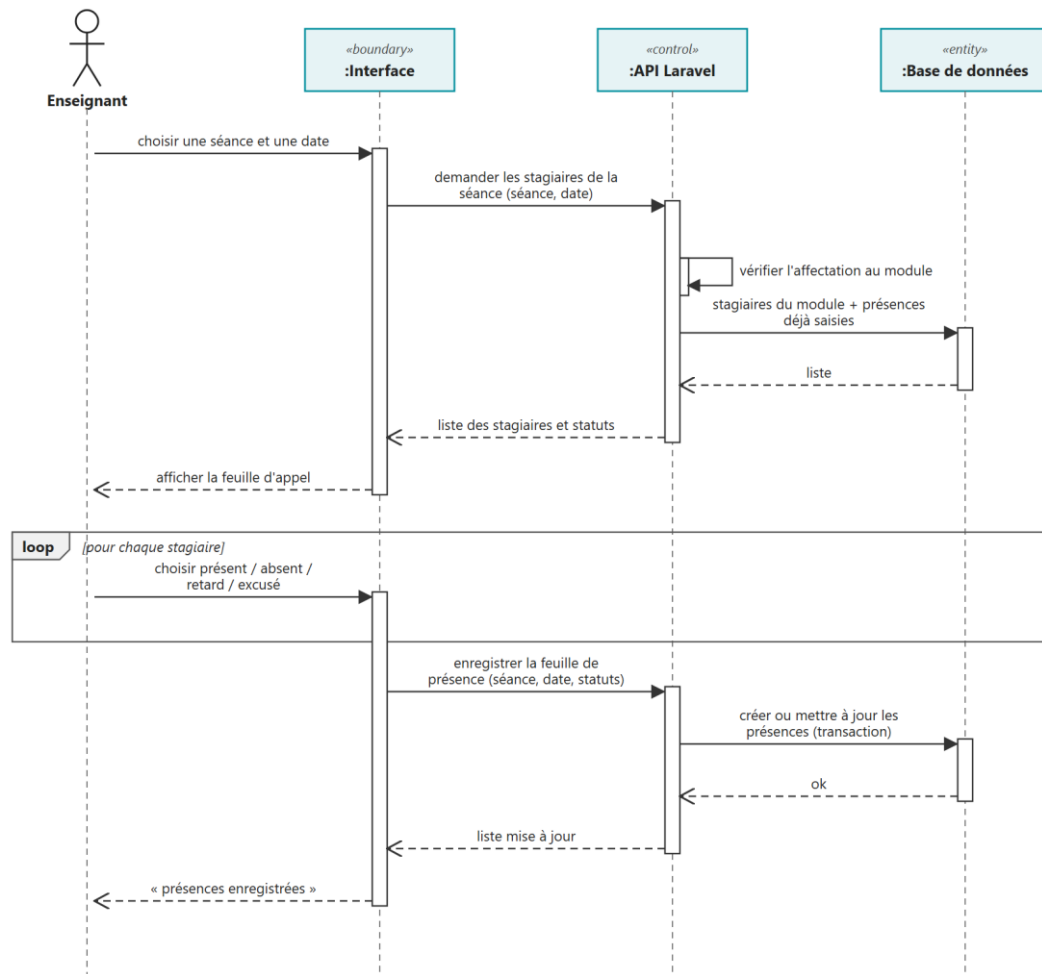


Figure 3.26 : Diagramme de séquence : faire l'appel d'une séance

4.5.4 Scénarios du stagiaire

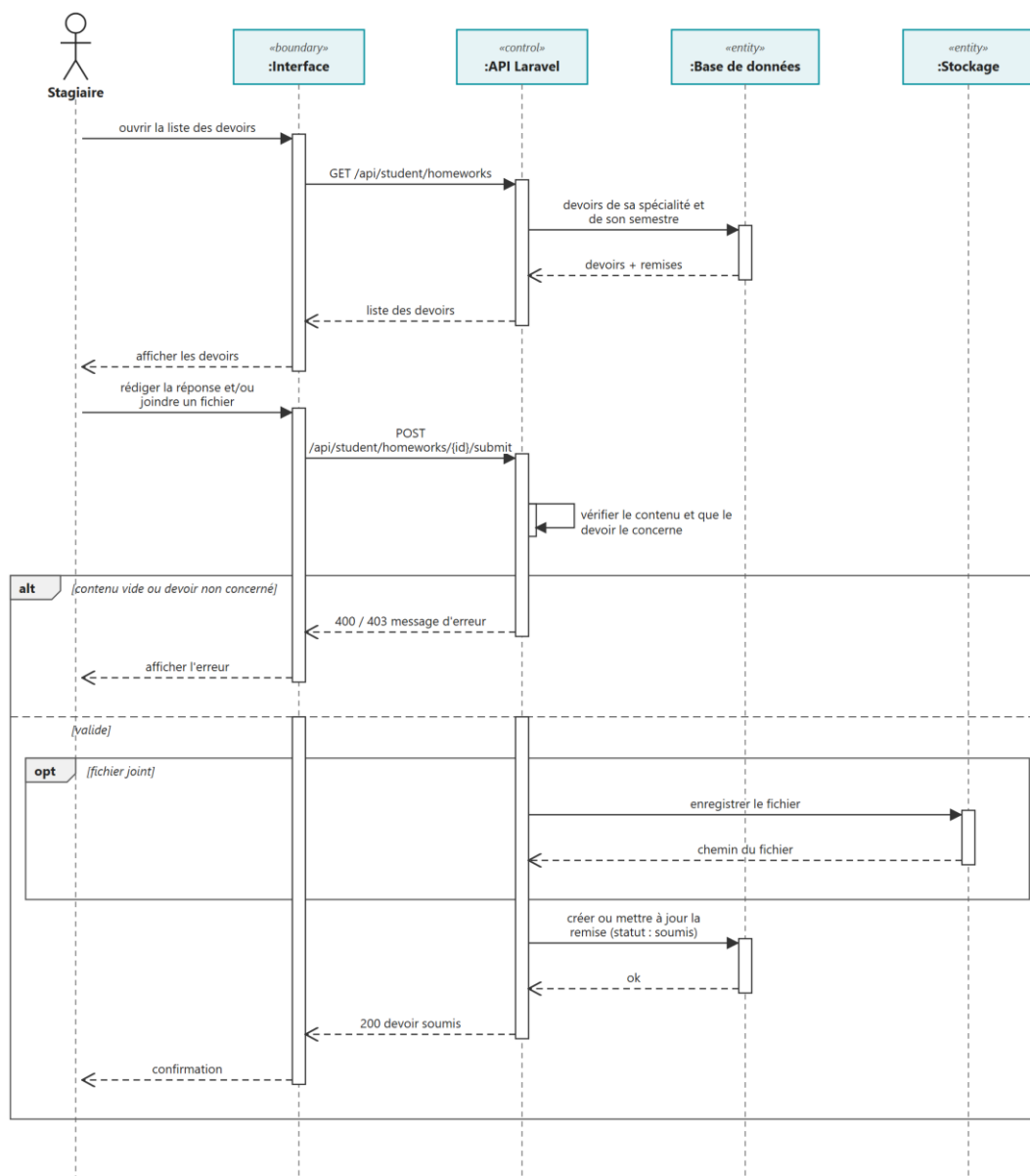


Figure 3.27 : Diagramme de séquence : remise d'un devoir

4.6 Diagramme de classes

4.6.1 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données a été construit à partir des rubriques des documents étudiés (chapitre II, section 3), complétées par les données propres au nouveau système (comptes, mots de passe, états).
Types : **AN** alphanumérique, **N** numérique, **D** date, **DH** date et heure, **H** heure, **B** booléen, **E** énuméré, **T** texte long, **J** JSON. Les identifiants techniques (id) et les clés étrangères n'apparaissent pas : ils sont introduits lors du passage au modèle objet relationnel.

Tableau 3.11 : Dictionnaire de données

Code	Désignation	Type	Taille	Classe	Observation
email	Adresse e-mail	AN	255	User	Unique
phone	Téléphone	AN	20	User	Unique, format 0[5-7]XXXXXXX
password	Mot de passe	AN	255	User	Haché
first_name / last_name	Prénom / nom	AN	100	User	
role	Rôle	E		User	student / teacher / administration
is_approved	Compte approuvé	B		User	Faux à l'inscription
registration_number	Numéro d'inscription (matricule)	AN	50	Student	Unique
date_of_birth	Date de naissance	D		Student	Avant aujourd'hui
address	Adresse	T	500	Student	10 caractères minimum
study_mode	Mode d'étude	E		Student	initial / alternance / continue
current_semester	Semestre courant	N		Student	1 à 6
group	Groupe	AN	10	Student	
years_enrolled	Années d'inscription	N		Student	
is_graduated	Diplômé	B		Student	
graduation_year / graduation_semester	Année / semestre du diplôme	N		Student	
final_gpa	Moyenne finale	N	4,2	Student	
is_excluded / excluded_at / exclusion_reason	Exclusion (indicateur, date, motif)	B / DH / AN	255	Student	Décidée en révision de passage
specialization	Spécialisation	AN	255	Teacher	
position	Fonction	AN	255	Administration	
name	Nom de la spécialité	AN	255	Specialty	
code	Code de la spécialité	AN	50	Specialty	Unique
duration_semesters	Durée en semestres	N		Specialty	Par défaut 6
duration_years	Durée en années	N	3,1	Specialty	Par défaut 2,5
is_active	Spécialité active	B		Specialty	
cover_image / brochure_path / program_pdf_path	Fichiers de présentation	AN	500	Specialty	Chemins de fichiers
name / code	Nom et code du module	AN	255 / 50	Module	Code unique par spécialité
semester	Semestre du module	N		Module	1 à 6
coefficient	Coefficient	N	3,1	Module	0,5 à 10

Code	Désignation	Type	Taille	Classe	Observation
hours_per_week	Volume horaire hebdomadaire	N		Module	1 à 40
academic_year	Année académique	AN	9	Affectation	AAAA-AAAA
name	Nom de la session	AN	100	TrainingSession	Généré (« Session Septembre 2026 »)
month / year	Mois et année de début	N	2 / 4	TrainingSession	Mois = 2 ou 9
start_date / end_date	Début / fin	D		TrainingSession	Fin = début + 30 mois
status	État de la session	E		TrainingSession	pending / active / archived
study_type	Type d'étude de l'offre	E		SessionSpecialty	presential / apprentissage / cours_soir
number	Numéro d'inscription	AN	50	RegistrationNumber	Unique, ex. 0001125P1647
is_used / used_at	Utilisé / date d'utilisation	B / DH		RegistrationNumber	
day	Jour	E		Schedule	saturday ... thursday
start_time / end_time	Heures de début et de fin	H		Schedule	Fin > début
classroom	Salle	AN	50	Schedule / Exam	
is_published	Emploi du temps publié	B		SchedulePublication	Par session, spécialité, semestre, mode, groupe
attendance_date	Date de la séance	D		Attendance	
status	Statut de présence	E		Attendance	present / absent / late / excused
title / description	Titre / description	AN / T	255	Lesson, Homework, Exam, Document	
file_path / file_name / file_type / file_size	Fichier joint	AN / N	500	Lesson, Document...	
due_date	Date limite	DH		Homework	
submission_type	Type de remise	E		Homework	online / in_person
submission_text	Réponse du stagiaire	T		HomeworkSubmission	Texte et / ou fichier (10 Mo max)
grade / feedback	Note / commentaire	N / T	4,2	HomeworkSubmission	Note sur 20
status	État de la remise	E		HomeworkSubmission	pending / submitted / graded / late
exam_type	Type d'évaluation	E		Exam	controle / examen
status	État de l'examen	E		Exam	draft / submitted / modified
exam_date / duration_minutes	Date et durée	DH / N		Exam	
grade	Note	N	4,2	Grade	0 à 20
average	Moyenne du semestre	N	4,2	Deliberation	Moyenne pondérée
result	Résultat	E		Deliberation	passed (admis) / failed (ajourné)

Code	Désignation	Type	Taille	Classe	Observation
observations / deliberation_date	Observations / date	T / D		Deliberation	
status / resolved_at	Décision de révision	E / DH		AdvancementReview	pending / redoubled / advanced / excluded
subject / body	Objet / contenu du message	AN / T	255	Message	
recipient_type	Type de destinataire	E		Message	all / students / teachers / administrations / specialty / individual
recipient_count / recipient_filter	Diffusion (nombre, filtre)	N / J		Message	
read_at	Date de lecture	DH		MessageRead	Par utilisateur
title / message / type / data / is_read	Notification	AN / T / J / B		Notification	
category / is_public / valid_until	Catégorie, visibilité, validité	AN / B / D	100	Document	
target_type / specialty_ids	Cible du document	AN / J	50	Document	all_teachers / all_students / session_students / specialty_students

4.6.2 Règles de gestion

1. Un utilisateur possède un et un seul rôle : administration, enseignant ou stagiaire.
2. Un compte créé par inscription est **non approuvé** ; il ne peut pas se connecter tant que l'administration ne l'a pas approuvé. Un rejet supprime le compte et libère le numéro d'inscription.
3. Une session ne peut être ouverte qu'en **février** ou en **septembre** ; elle dure 30 mois ; il ne peut exister qu'une session par mois et par année.
4. Une session est créée « en attente » ; elle ne peut être activée qu'à partir de son mois de début ; activer une session archive la session active précédente.
5. Une session propose une ou plusieurs spécialités selon un ou plusieurs types d'étude ; la combinaison session – spécialité – type est unique.
6. Un numéro d'inscription est généré pour une session non archivée et une spécialité proposée ; il est unique et utilisable une seule fois. Format : séquence (4 chiffres) + session (1 = février, 2 = septembre) + année (2 chiffres) + type d'étude (P, A ou C) + code wilaya (16) + code institut (47).
7. Un stagiaire appartient à une seule spécialité et à une seule offre de formation, et s'inscrit dans le mode d'étude proposé par cette offre.
8. Une spécialité regroupe un ou plusieurs modules ; un module appartient à une seule spécialité et à un seul semestre ; son code est unique dans la spécialité.
9. Un enseignant peut enseigner plusieurs modules et un module peut être enseigné par plusieurs enseignants ; l'affectation est unique par enseignant, module et année académique.

10. Une séance ne peut chevaucher ni une autre séance du même enseignant, ni une séance du même groupe (même spécialité, semestre, mode d'étude, jour et année académique).
11. La présence d'un stagiaire est unique pour une séance et une date.
12. Une évaluation est un **contrôle** ou un **examen** ; elle est créée en brouillon par un enseignant affecté au module ; une fois soumise, toute modification la fait passer à l'état « modifié ».
13. Seuls les stagiaires de la spécialité et du semestre de l'examen peuvent être notés ; une note est comprise entre 0 et 20 ; un stagiaire a au plus une note par examen.
14. La moyenne d'un module est égale à $(\text{contrôle 1} + \text{contrôle 2} + 2 \times \text{examen}) / 4$; la moyenne du semestre est la somme des moyennes des modules multipliées par leurs coefficients, divisée par la somme des coefficients (règles R1 et R2 de l'étude des documents).
15. Avant rattrapage, le stagiaire est **admis** si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 ; sinon il passe le **rattrapage** uniquement dans les modules dont la moyenne est inférieure à 10 ; un stagiaire sans aucune note est déclaré en **abandon** (règle R3). Le rattrapage n'est pas un type d'évaluation.
16. Une délibération est unique par stagiaire, semestre et année académique.
17. À l'activation d'une session : un stagiaire admis passe au semestre suivant (ou est diplômé au dernier semestre) ; un stagiaire ajourné fait l'objet d'une révision (redoubler, passer, exclure ou reporter) ; un stagiaire sans délibération reste inchangé.
18. Un devoir est créé par un enseignant affecté au module ; un stagiaire ne remet qu'une seule fois par devoir (sa remise peut être mise à jour) ; le fichier joint ne dépasse pas 10 Mo ; la remise est notée sur 20.
19. Un document peut cibler tous les enseignants, tous les stagiaires, les stagiaires d'une session, ou ceux de certaines spécialités d'une session.
20. Un message est adressé à un utilisateur ou diffusé à un groupe ; sa lecture est enregistrée pour chaque utilisateur.

4.6.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est présenté en deux niveaux pour rester lisible : une **vue d'ensemble** (classes et associations), puis cinq **vues détaillées par paquetage** (attributs et opérations). Conformément à la démarche de conception, les clés étrangères ne figurent pas dans les classes : les liens sont exprimés par des associations et leurs multiplicités. L'utilisateur est une classe abstraite spécialisée en stagiaire, enseignant et administration ; les associations porteuses de données (affectation d'un enseignant à un module, lecture d'un message) sont représentées par des classes ; les compositions (◆) indiquent les parties qui n'existent pas sans leur tout. Les classes grisées en pointillés appartiennent à un autre paquetage ; seules les associations utiles à la lecture du paquetage y sont reprises, l'ensemble des associations figurant dans la vue d'ensemble.

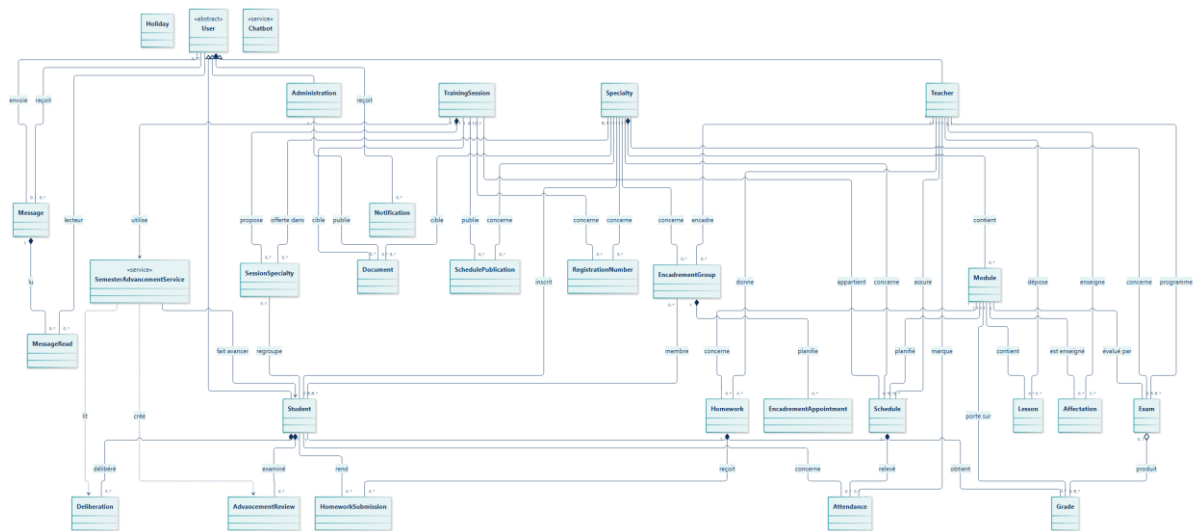


Figure 3.28 : Diagramme de classes — vue d'ensemble

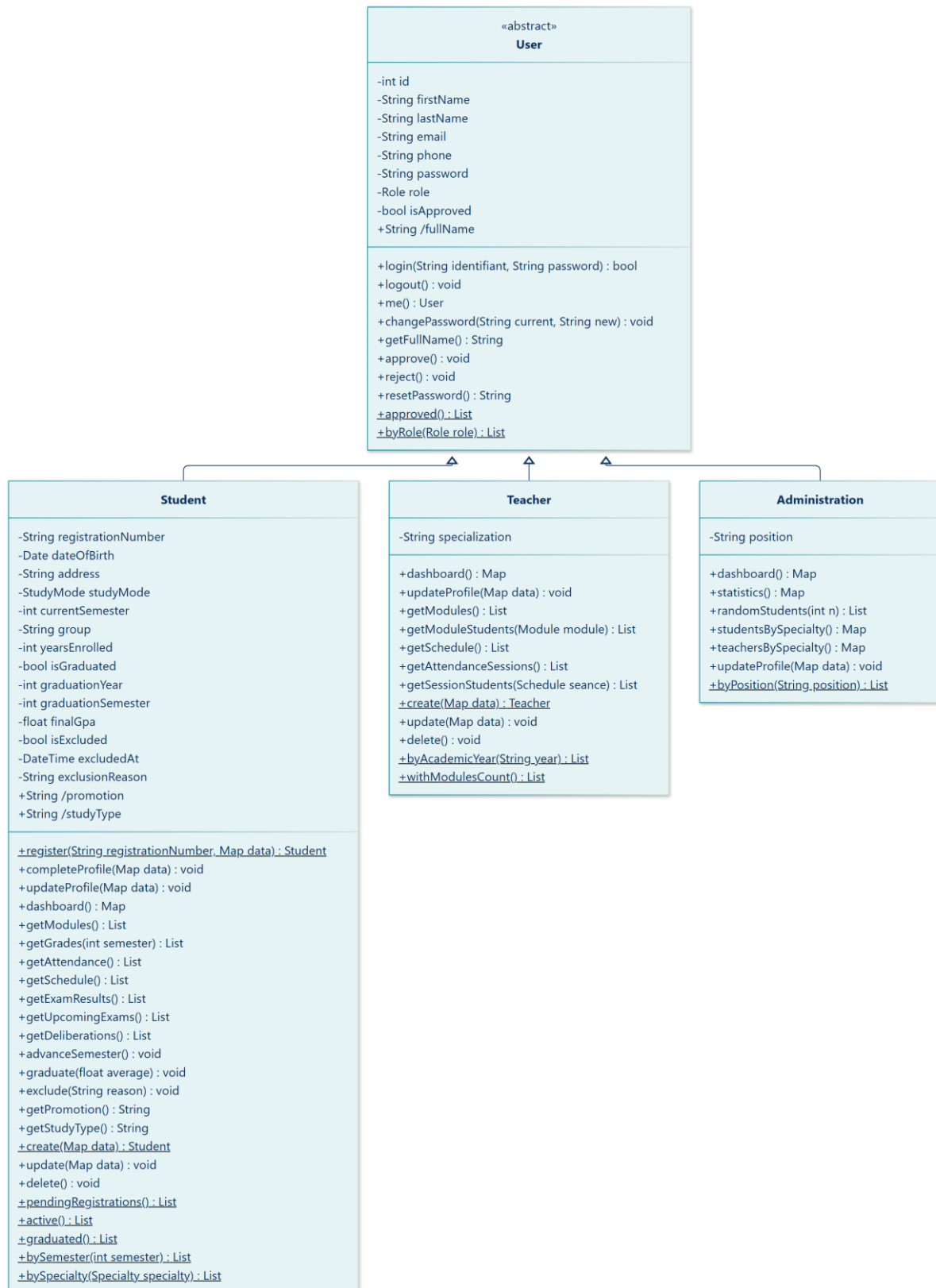


Figure 3.29 : Diagramme de classes — paquetage « Utilisateurs »

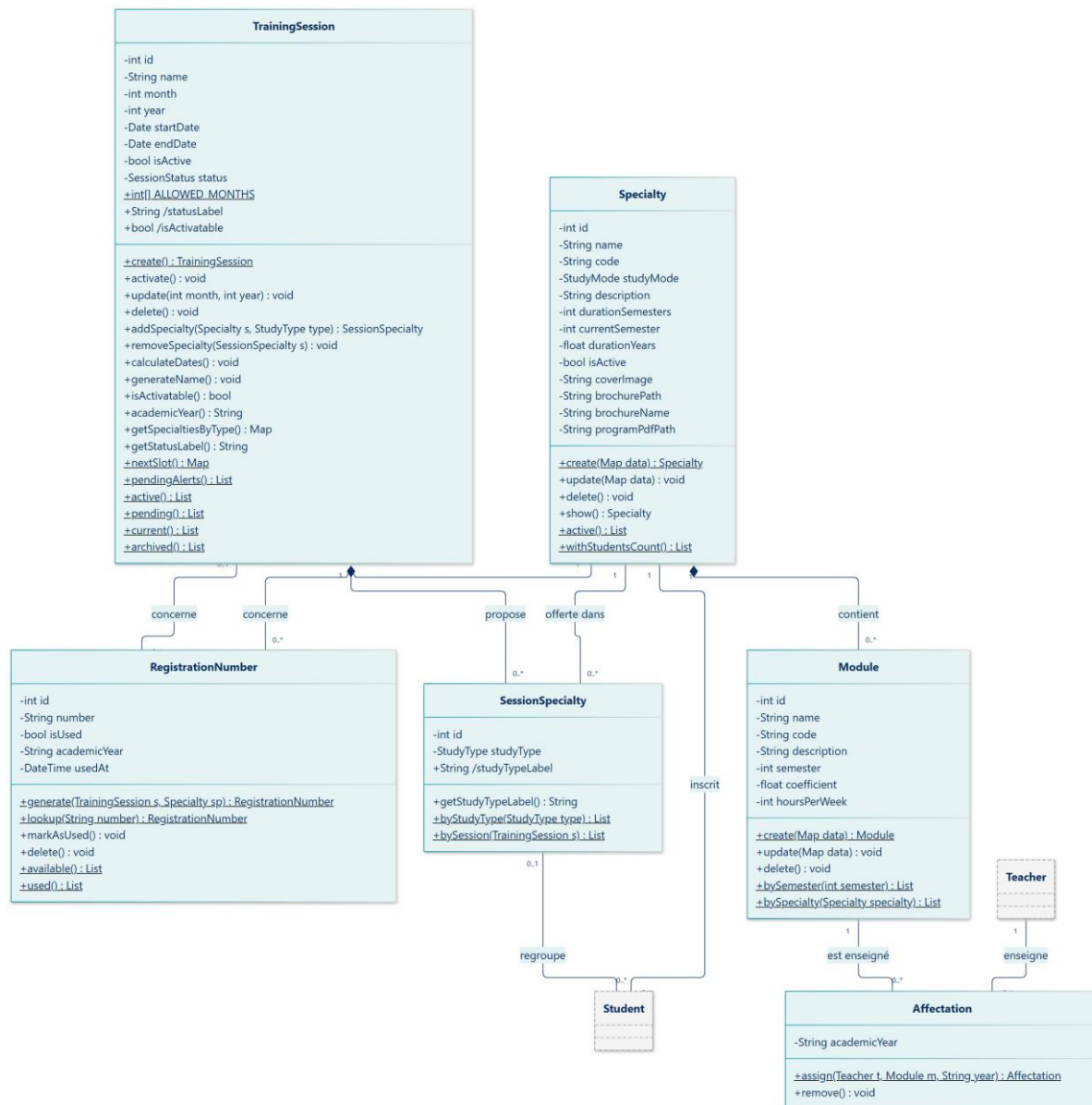
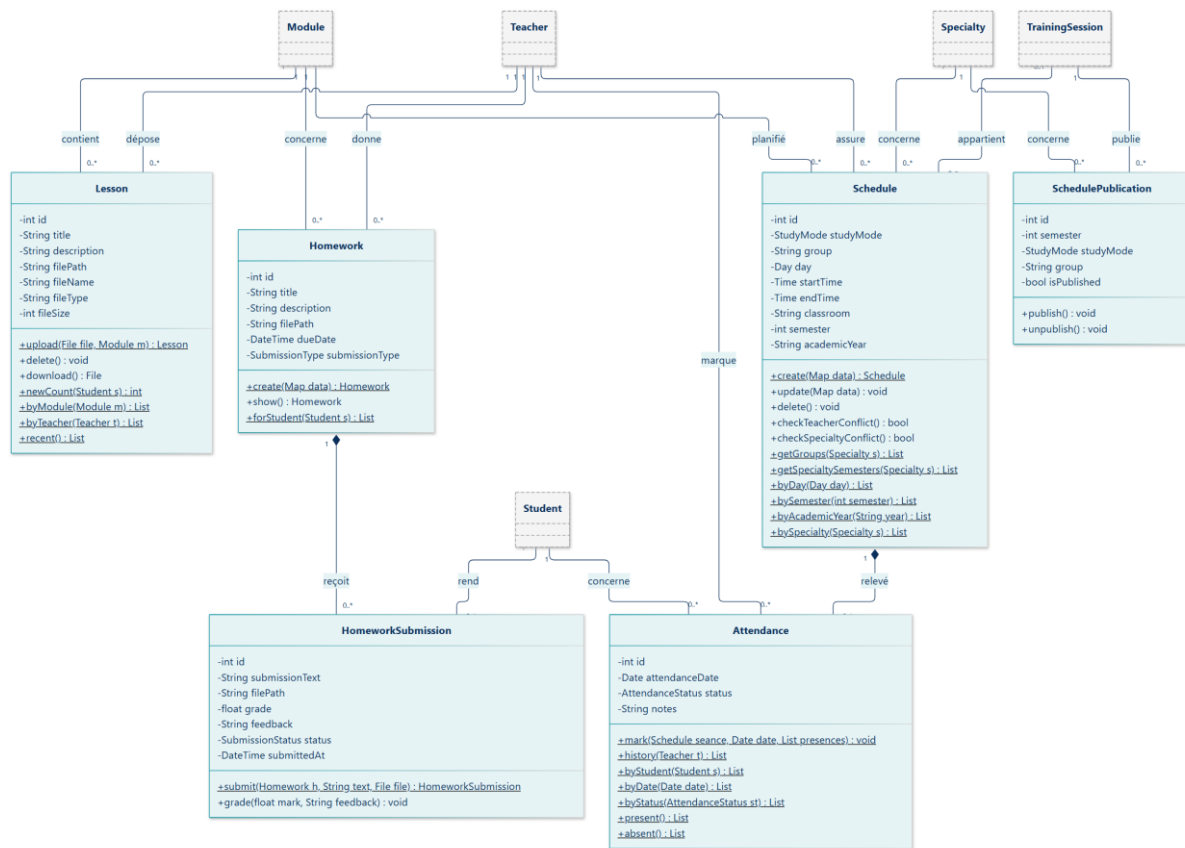


Figure 3.30 : Diagramme de classes — paquetage « Structure pédagogique »



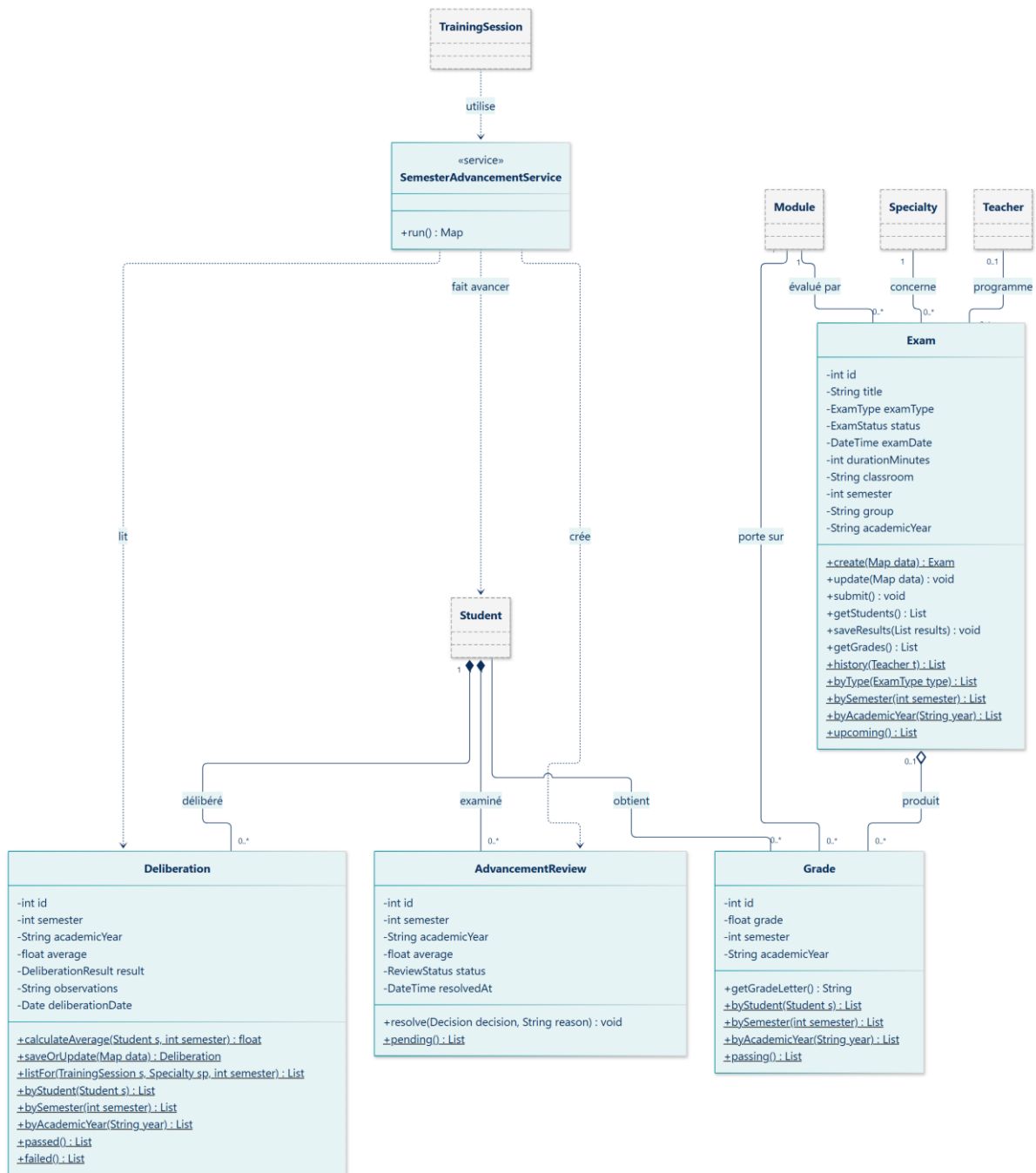


Figure 3.32 : Diagramme de classes — paquetage « Évaluation et délibération »

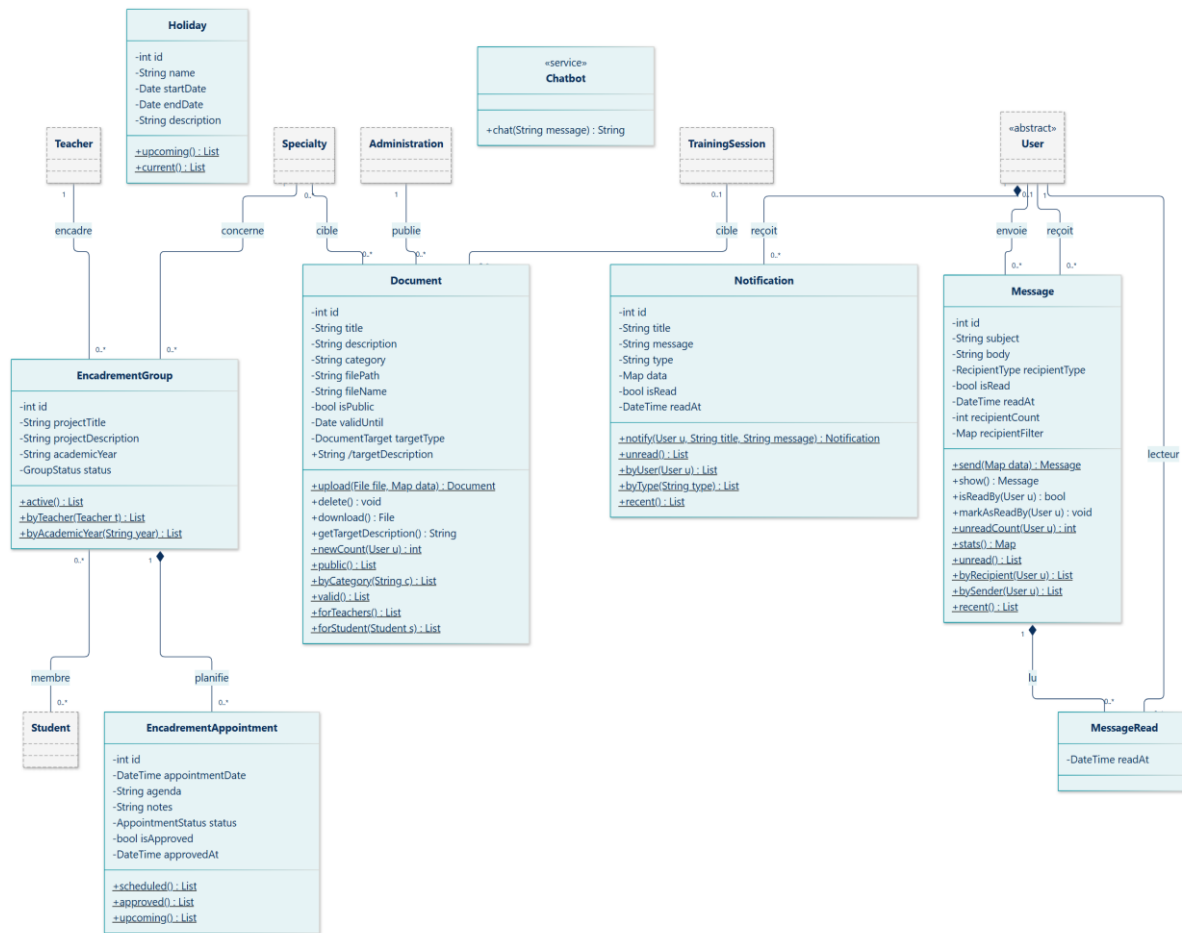


Figure 3.33 : Diagramme de classes — paquetage « Communication et documents »



Figure 3.34 : Types énumérés du diagramme de classes

4.7 Modèle objet relationnel

4.7.1 Les règles de passage du MOR

- 1. Classe** : chaque classe devient une table ; ses attributs deviennent des colonnes ; un identifiant id devient la clé primaire.
- 2. Association un-à-plusieurs** : la clé primaire de la table côté « 1 » migre comme clé étrangère dans la table côté « plusieurs » (ex. : `modules.specialty_id`).
- 3. Association plusieurs-à-plusieurs** : elle devient une table de jointure contenant les deux clés étrangères (ex. : `encadrement_students`).
- 4. Classe d'association** : elle devient une table qui porte les deux clés étrangères et ses propres attributs (ex. : `teacher_module` avec `academic_year`, `message_reads` avec `read_at`).
- 5. Généralisation** : chaque sous-classe devient une table liée à la table de la super-classe par une clé étrangère unique (`students.user_id`, `teachers.user_id`, `administrations.user_id`).
- 6. Composition** : la clé étrangère est assortie d'une suppression en cascade (`ON DELETE CASCADE`).
- 7. Type énuméré** : il devient une colonne de type ENUM (ou chaîne contrôlée par l'application).
- 8. Contraintes d'unicité** issues des règles de gestion : index uniques (ex. : `deliberations(student_id, semester, academic_year)`).

4.7.2 Schéma du MOR

Légende : **id*** = clé primaire ; **#** = clé étrangère.

```

users (id*, email, phone, password, first_name, last_name, role, is_approved)
students (id*, #user_id, #specialty_id, #session_specialty_id, registration_number, first_name,
last_name, date_of_birth, address, study_mode, current_semester, group, years_enrolled,
is_graduated, graduation_year, graduation_semester, final_gpa, is_excluded, excluded_at,
exclusion_reason)
teachers (id*, #user_id, first_name, last_name, specialization)
administrations (id*, #user_id, first_name, last_name, position)
specialties (id*, name, code, study_mode, description, duration_semesters, current_semester,
duration_years, is_active, cover_image, brochure_path, brochure_name, program_pdf_path)
modules (id*, #specialty_id, name, code, description, semester, coefficient, hours_per_week)
teacher_module (id*, #teacher_id, #module_id, academic_year)
sessions (id*, name, month, year, start_date, end_date, is_active, status)
session_specialties (id*, #session_id, #specialty_id, study_type)
registration_numbers (id*, #specialty_id, #session_id, number, is_used, academic_year, used_at)
schedules (id*, #session_id, #module_id, #teacher_id, #specialty_id, study_mode, group, day,
start_time, end_time, classroom, semester, academic_year)
schedule_statuses (id*, #session_id, #specialty_id, semester, study_mode, group, is_published)
attendances (id*, #student_id, #schedule_id, #teacher_id, attendance_date, status, notes)
lessons (id*, #module_id, #teacher_id, title, description, file_path, file_name, file_type,
file_size)
homework (id*, #teacher_id, #module_id, title, description, file_path, due_date, submission_type)
homework_submissions (id*, #homework_id, #student_id, submission_text, file_path, grade,
feedback, status, submitted_at)
exams (id*, #module_id, #specialty_id, #teacher_id, title, exam_type, status, exam_date,
duration_minutes, classroom, semester, group, academic_year)
grades (id*, #student_id, #module_id, #exam_id, grade, semester, academic_year)
deliberations (id*, #student_id, semester, academic_year, average, result, observations,
deliberation_date)
advancement_reviews (id*, #student_id, semester, academic_year, average, status, resolved_at)
messages (id*, #sender_id, #recipient_id, subject, body, recipient_type, is_read, read_at,
recipient_count, recipient_filter)
message_reads (id*, #message_id, #user_id, read_at)
notifications (id*, #user_id, title, message, type, data, is_read, read_at)
documents (id*, #administration_id, #session_id, title, description, category, file_path,
file_name, is_public, valid_until, target_type, specialty_ids)
encadrement_groups (id*, #teacher_id, #specialty_id, project_title, project_description,
academic_year, status)
encadrement_students (id*, #encadrement_group_id, #student_id)
encadrement_appointments (id*, #encadrement_group_id, appointment_date, agenda, notes, status,
is_approved, approved_at)
holidays (id*, name, start_date, end_date, description)

```

Remarque de conception : `students.specialty_id` est une redondance volontaire de `session_specialties.specialty_id` (accès rapide aux stagiaires d'une spécialité), et `documents.specialty_ids` est stocké au format JSON pour cibler plusieurs spécialités sans table de jointure.

5. Conception de l'application (web et mobile)

5.1 Arborescence de l'application

L'arborescence présente l'organisation des écrans par espace. Chaque espace est protégé par un contrôle de rôle ; les pages d'authentification sont publiques.

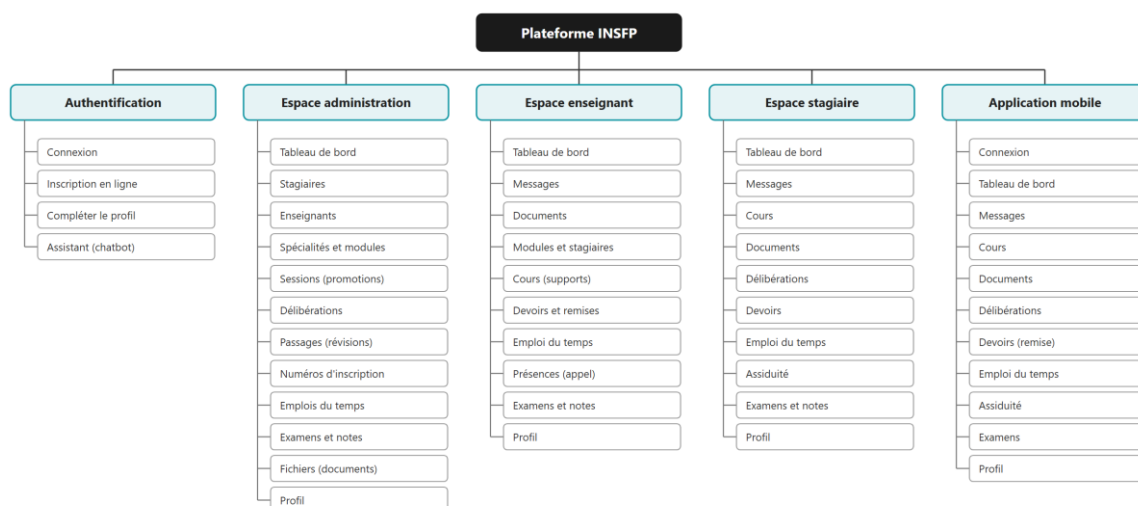


Figure 3.35 : Arborescence de la plateforme

5.2 Les maquettes de l'application

Les maquettes (wireframes) basse fidélité ci-dessous définissent la disposition des écrans avant le développement. Tous les écrans connectés partagent la même mise en page : une **barre latérale** de navigation (1) et une **barre supérieure** (2) contenant le changement de thème et l'utilisateur connecté. Les repères numérotés sont expliqués sous chaque maquette.

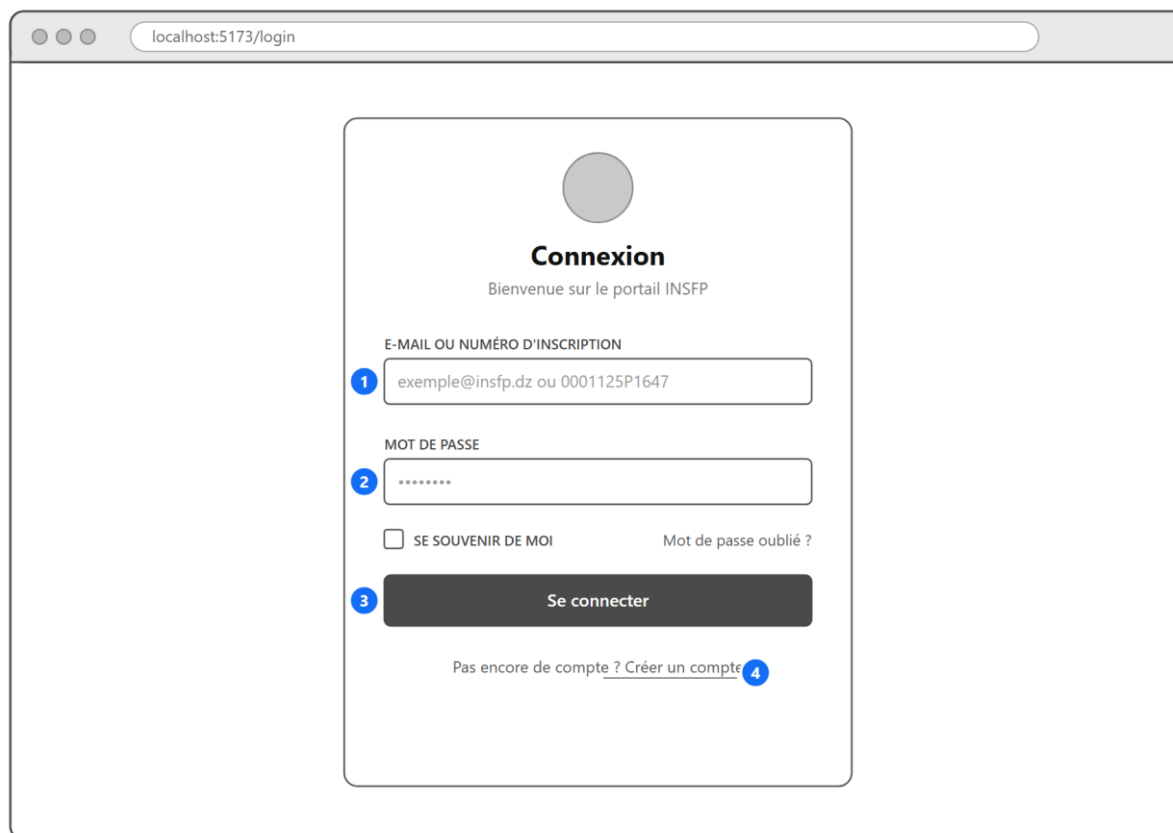


Figure 3.36 : Maquette : connexion

- (1) Identifiant : e-mail ou numéro d'inscription.

- (2) Mot de passe.
- (3) Bouton de connexion.
- (4) Lien vers l'inscription en ligne.

Créer un compte
Rejoindre le portail stagiaire de l'INSFP

NUMÉRO D'INSCRIPTION
1 0001125P1647

SESSION 2 — (rempli automatiquement) SPÉCIALITÉ — (rempli automatiquement)

PRÉNOM NOM

MODE D'ÉTUDE 3 Choisir parmi les modes proposés ▼

E-MAIL TÉLÉPHONE
stagiaire@insfp.dz 0612345678

MOT DE PASSE CONFIRMER

4 **Créer le compte**

Déjà inscrit ? Se connecter

Figure 3.37 : Maquette : inscription en ligne

- (1) Numéro d'inscription remis par l'administration.
- (2) Session et spécialité, remplies automatiquement après vérification du numéro.
- (3) Modes d'étude proposés pour cette offre.
- (4) Création du compte (en attente d'approbation).

localhost:5173/complete-profile

Compléter votre profil

Quelques informations sont nécessaires avant d'accéder à votre espace

DATE DE NAISSANCE *

1

ADRESSE *

2

10 caractères minimum

TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)

3

Figure 3.38 : Maquette : complétion du profil (première connexion)

- (1) Date de naissance.
- (2) Adresse (10 caractères minimum).
- (3) Enregistrement et accès à l'espace stagiaire.

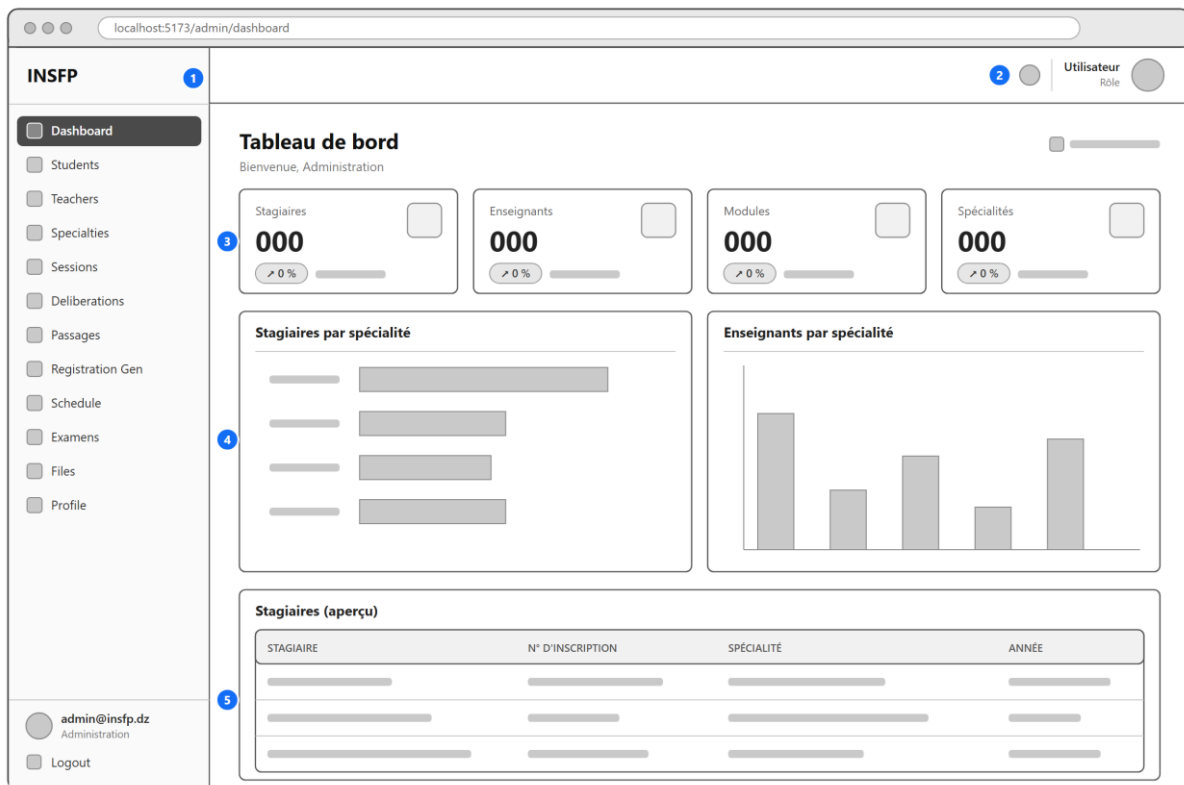


Figure 3.39 : Maquette : tableau de bord de l'administration

- (1) Barre latérale de navigation.
- (2) Barre supérieure (thème, utilisateur).
- (3) Cartes statistiques.
- (4) Graphiques par spécialité.
- (5) Aperçu des stagiaires.

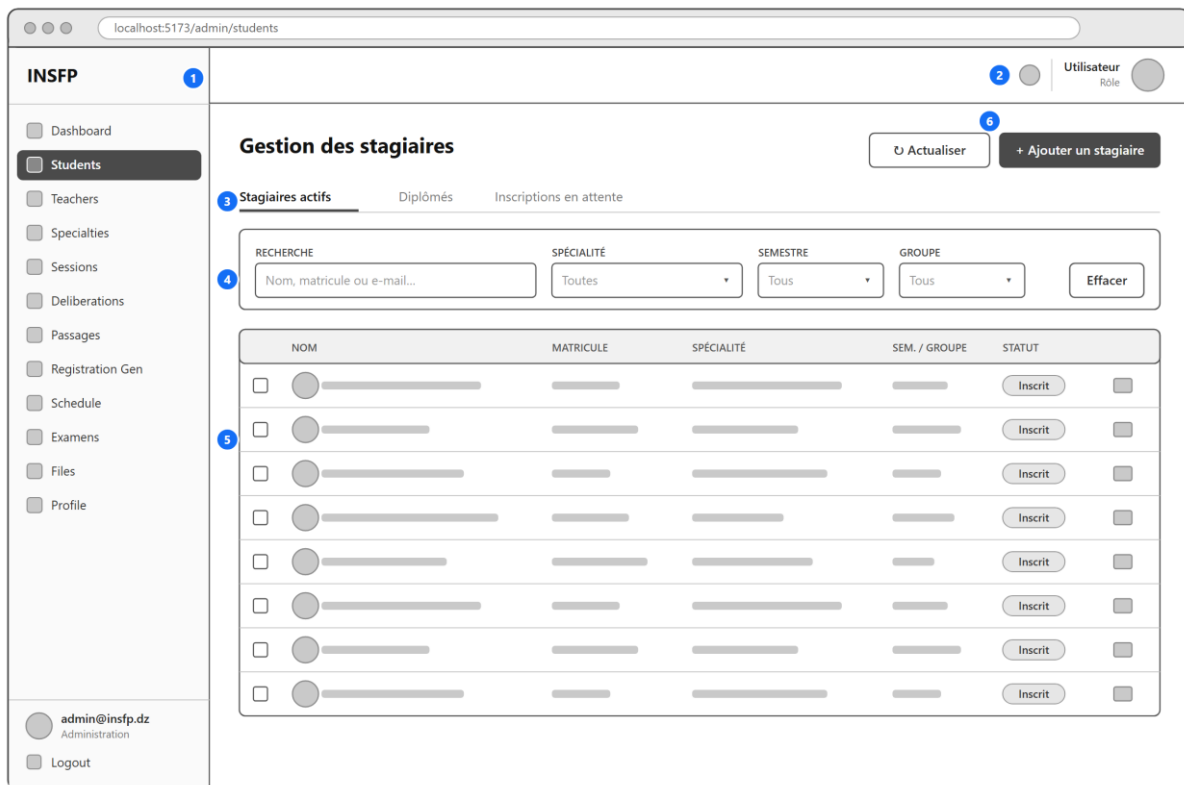


Figure 3.40 : Maquette : gestion des stagiaires

- **(1)** Barre latérale.
- **(2)** Barre supérieure.
- **(3)** Onglets : actifs, diplômés, inscriptions en attente.
- **(4)** Filtres (recherche, spécialité, semestre, groupe).
- **(5)** Liste paginée avec statut.
- **(6)** Actions : actualiser, ajouter.

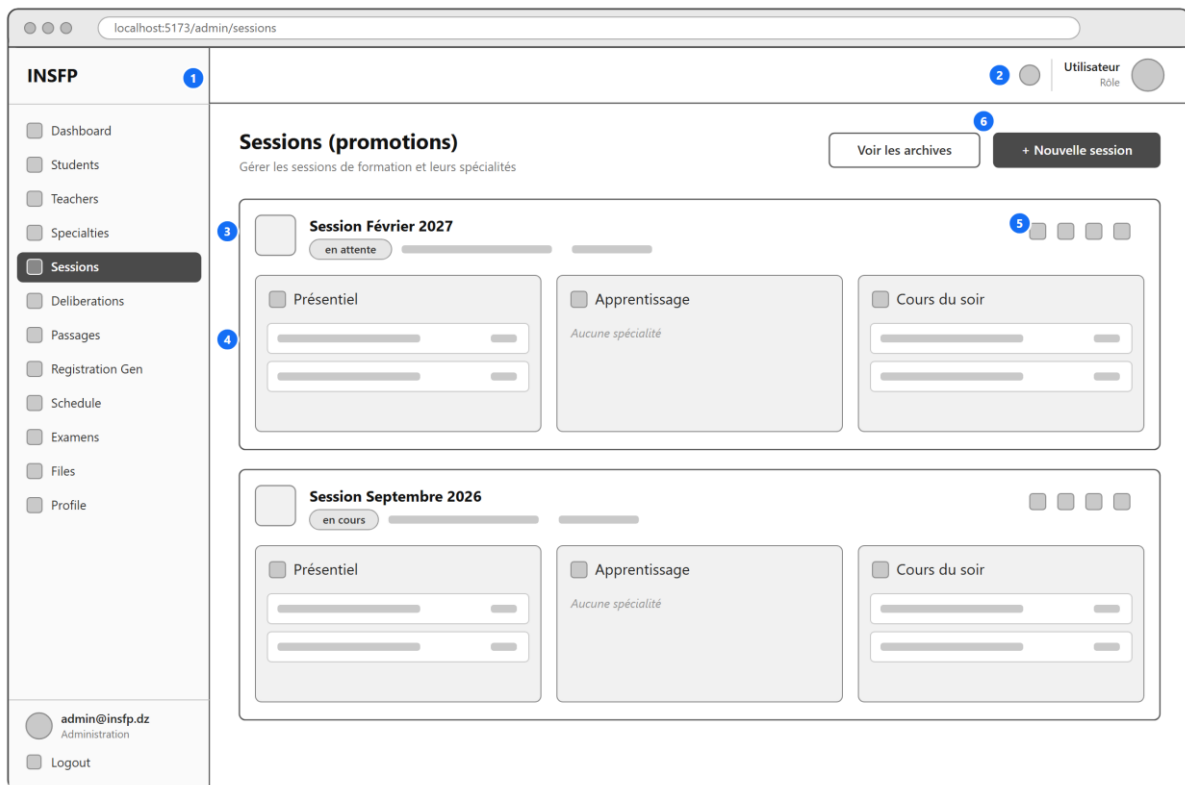


Figure 3.41 : Maquette : sessions (promotions)

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Session avec son état et ses dates.
- (4) Spécialités proposées par type d'étude.
- (5) Actions : activer, spécialités, modifier, supprimer.
- (6) Création de la prochaine session et archives.

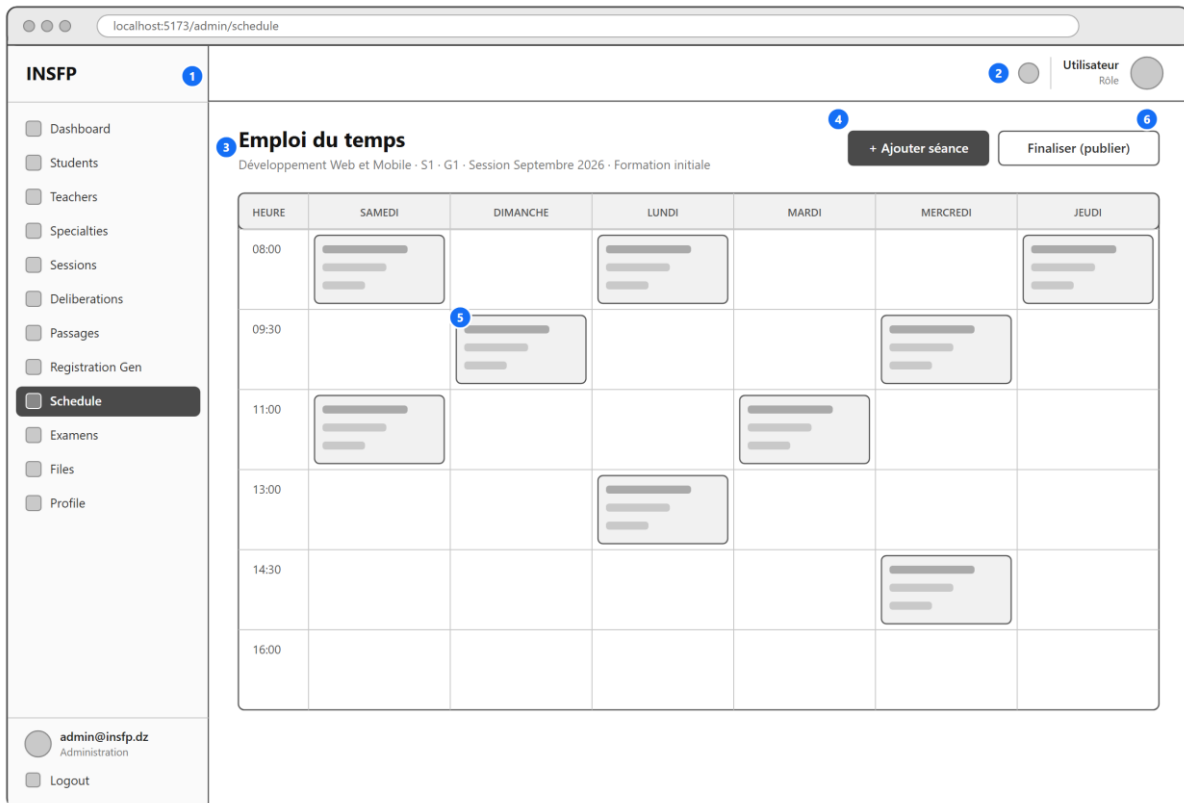
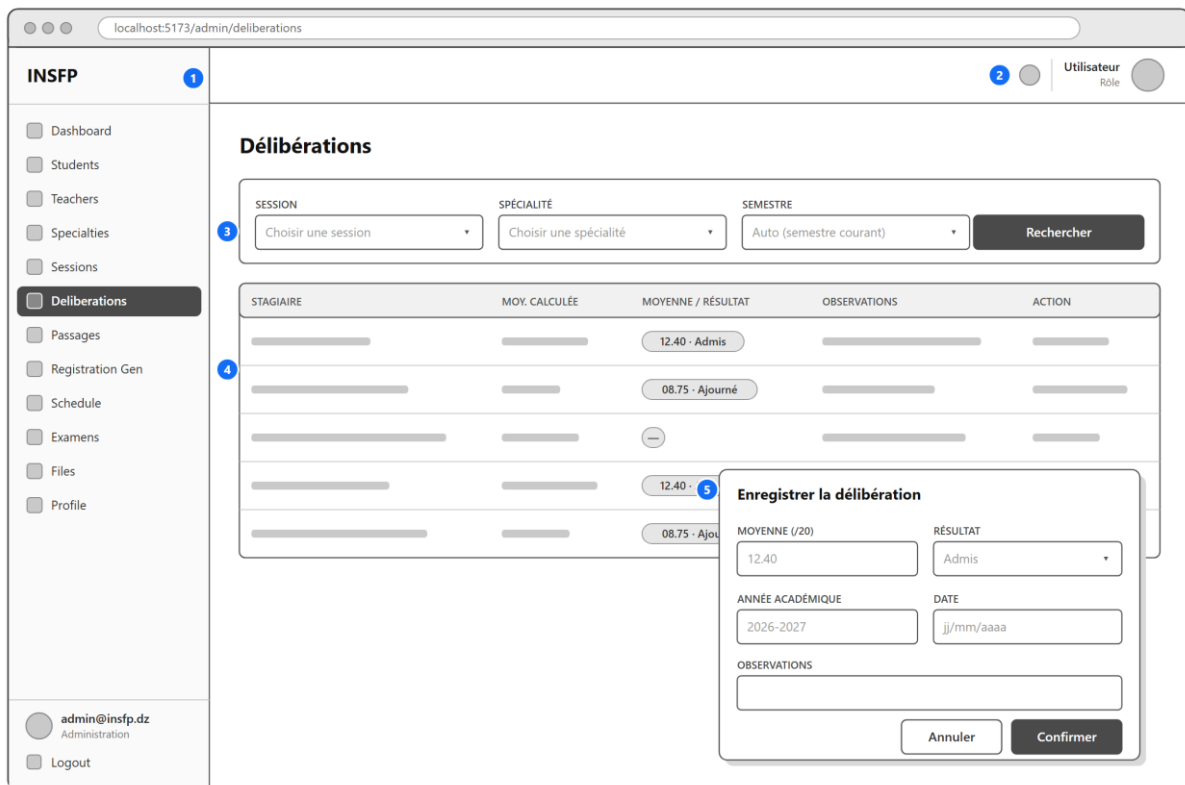


Figure 3.42 : Maquette : élaboration de l'emploi du temps

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte : spécialité, semestre, groupe, session, mode d'étude.
- (4) Ajout d'une séance (contrôle des conflits).
- (5) Séance planifiée (module, enseignant, salle).
- (6) Finalisation (publication).



localhost:5173/admin/deliberations

INSFP

Utilisateur Rôle

Délérations

SESSION: Choisir une session SPÉCIALITÉ: Choisir une spécialité SEMESTRE: Auto (semestre courant) Rechercher

STAGIAIRE	MOY. CALCULÉE	MOYENNE / RÉSULTAT	OBSERVATIONS	ACTION
		12.40 - Admis		
		08.75 - Ajourné		
		—		
		12.40		
		08.75 - Ajou		

Enregistrer la délibération

MOYENNE (/20): 12.40 RÉSULTAT: Admis

ANNÉE ACADÉMIQUE: 2026-2027 DATE: jj/mm/aaaa

OBSERVATIONS:

Annuler Confirmer

admin@insfp.dz Administration Logout

Figure 3.43 : Maquette : délibérations

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Choix de la session, de la spécialité et du semestre.
- (4) Moyennes calculées et résultats proposés.
- (5) Fenêtre d'enregistrement de la délibération.

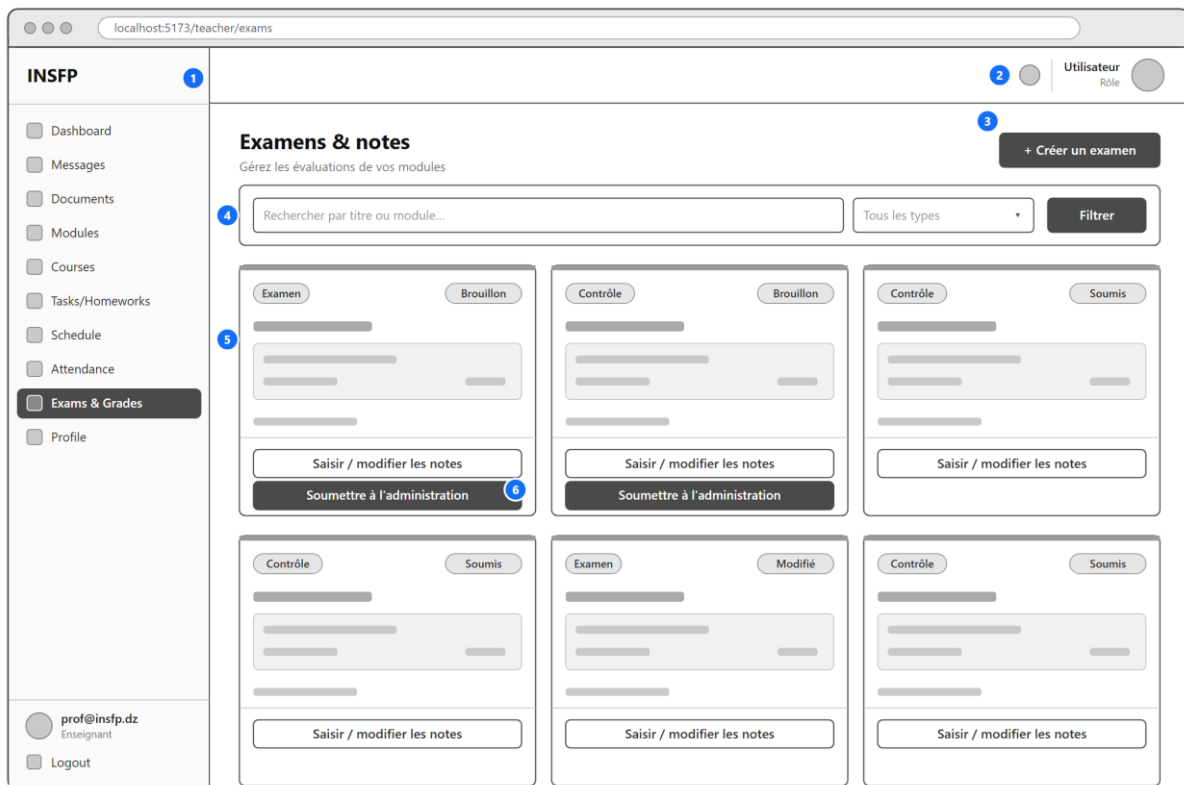


Figure 3.44 : Maquette : examens de l'enseignant

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Création d'un examen.
- (4) Recherche et filtre par type.
- (5) Carte d'examen (type, état, module, date).
- (6) Saisie des notes et soumission à l'administration.

localhost:5173/teacher/exams/12/grading

INSFP

Utilisateur Rôle

Saisie des notes

Contrôle - PHP & Laravel - Groupe G1 - 90 min

Enregistrer

ÉTUDIANT	NOTE /20	LETTRE	OBSERVATIONS (OPTIONNEL)

prof@insfp.dz Enseignant

Logout

Figure 3.45 : Maquette : saisie des notes

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Contexte de l'examen.
- (4) Note sur 20.
- (5) Mention calculée.
- (6) Enregistrement.

Figure 3.46 : Maquette : faire l'appel

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Compteurs : inscrits, présents, absents.
- (4) Statut : présent, absent, retard, excusé.
- (5) Remarque facultative.
- (6) Enregistrement.

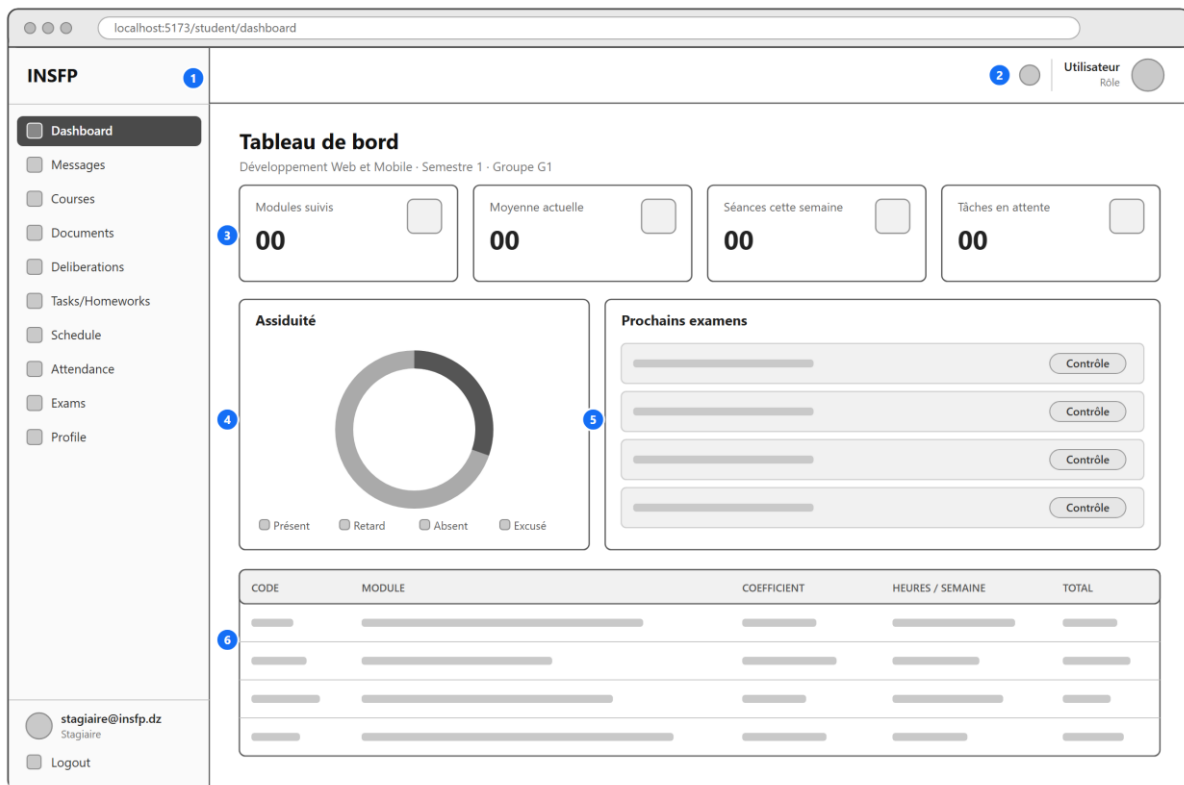


Figure 3.47 : Maquette : tableau de bord du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Indicateurs (modules, moyenne, séances, tâches).
- (4) Assiduité.
- (5) Prochains examens.
- (6) Modules du semestre.

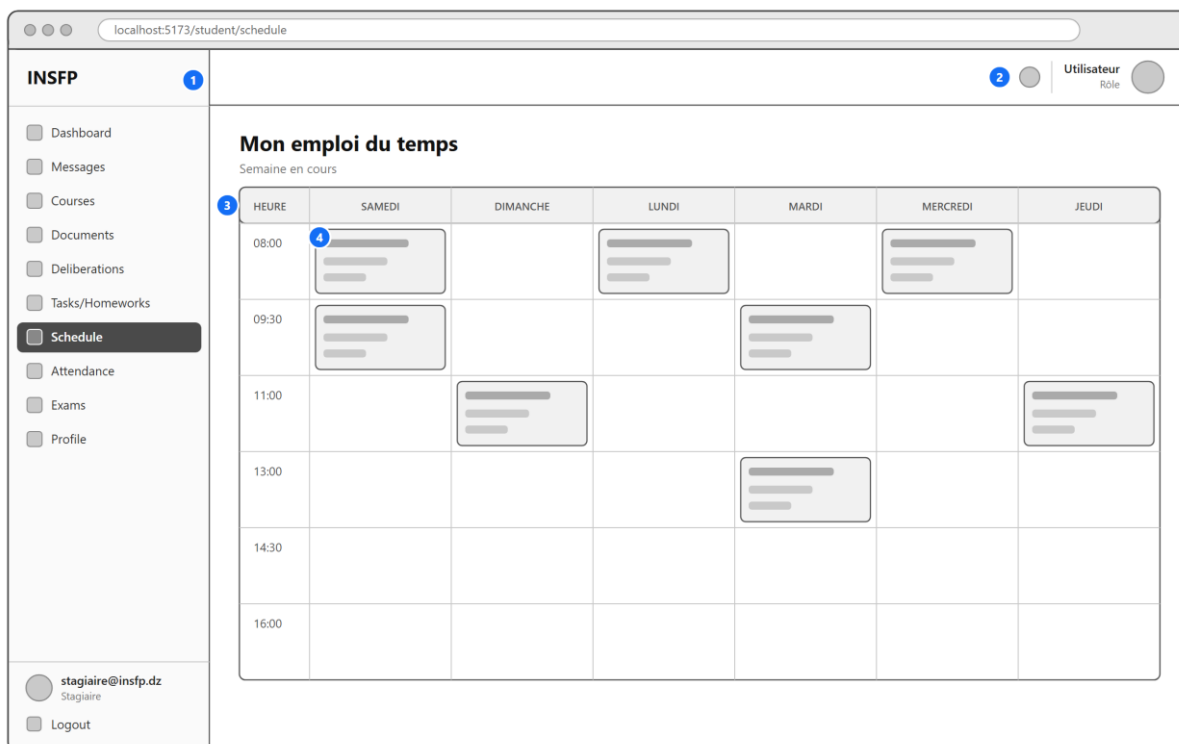


Figure 3.48 : Maquette : emploi du temps du stagiaire

- (1) Barre latérale.
- (2) Barre supérieure.
- (3) Grille hebdomadaire (samedi à jeudi).
- (4) Séance (module, enseignant, salle).

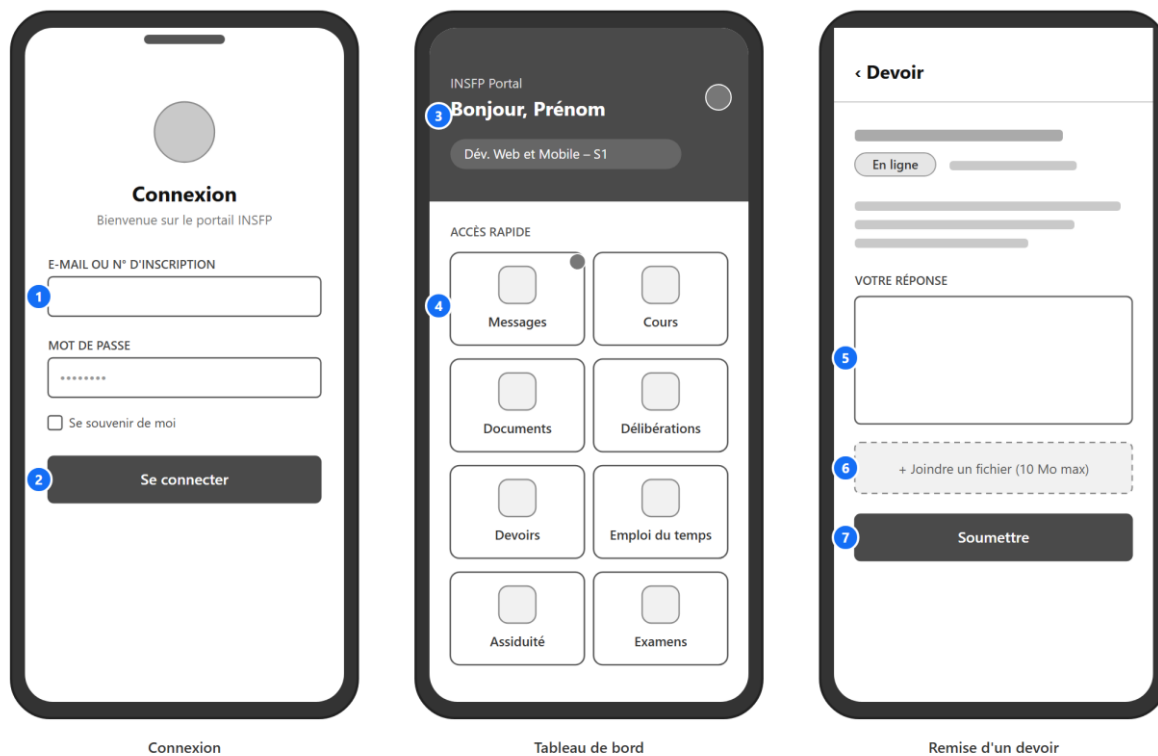


Figure 3.49 : Maquettes : application mobile

- (1) Identifiant.
- (2) Connexion.
- (3) En-tête : nom, spécialité et semestre.
- (4) Accès rapide aux fonctionnalités.
- (5) Réponse au devoir.
- (6) Fichier joint.
- (7) Soumission.

5.3 La charte graphique

La charte graphique de la plateforme s'inspire d'un système de design sobre et professionnel : fond clair, texte quasi noir, une couleur principale bleue pour les actions, des coins légèrement arrondis et des ombres discrètes. Un thème sombre est également disponible.

Tableau 3.12 : Palette de couleurs

Rôle	Couleur	Code
Couleur principale (boutons, liens, élément actif)	Bleu	#146EF5
Survol des boutons	Bleu foncé	#0055D4
Texte principal	Quasi noir	#080808
Texte secondaire	Gris foncé	#363636 / #5A5A5A
Bordures et séparateurs	Gris clair	#D8D8D8
Fond des pages	Gris très clair	#F3F3F3
Succès (présent, admis)	Vert	#00D722
Alerte (en attente)	Jaune / orange	#FFAE13 / #FF6B00
Erreur (absent, ajourné, suppression)	Rouge	#EE1D36

- **Typographie** : police sans empattement (WF Visual Sans, à défaut Plus Jakarta Sans ou Arial) ; titres en gras, étiquettes de formulaires en petites capitales espacées.
- **Composants** : cartes à bordure fine, tableaux filtrables et paginés, badges de statut colorés, fenêtres modales, notifications (toasts), indicateurs de chargement.
- **Icônes** : bibliothèque Heroicons (contour), utilisée de façon cohérente dans la navigation et les boutons.
- **Formes** : rayons de 4 à 8 px, ombres légères en plusieurs couches.
- **Responsive** : la barre latérale se replie sur petit écran ; l'application mobile reprend les mêmes couleurs.

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins, de planifier le projet avec SCRUM et de modéliser la solution avec UML : cas d'utilisation, activités, séquences et classes, jusqu'au modèle objet relationnel.

Les maquettes et la charte graphique définissent l'apparence de l'application. Le chapitre suivant présente la réalisation de cette conception.

PARTIE III

Partie III : Développement

La réalisation

Chapitre IV : La réalisation

1. Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre de la conception : l'architecture de la solution, les langages et logiciels utilisés, l'implémentation de la base de données, les principales interfaces, les mesures de sécurité, l'hébergement, puis les tests et la recette.

2. Solution informatique

2.1 Architecture de la solution

La solution adopte une architecture **trois tiers** de type client-serveur :

- **Couche présentation** : l'application web Vue.js (SPA) et l'application mobile Flutter, qui consomment l'API.
- **Couche métier** : une API REST Laravel organisée selon le patron MVC (routes, contrôleurs, modèles, middlewares, service de passage de semestre).
- **Couche données** : une base de données MySQL, accédée via l'ORM Eloquent ; les fichiers (cours, documents, remises) sont stockés sur le disque du serveur.

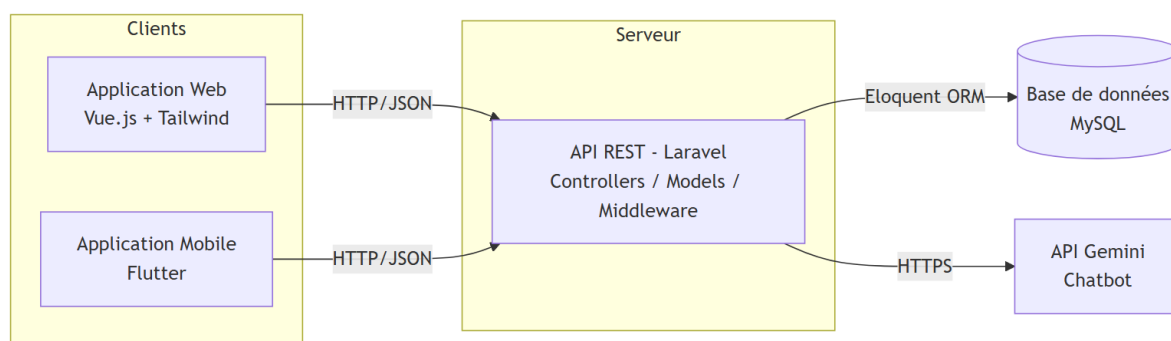


Figure 4.1 : Architecture trois tiers de la solution

L'application web s'authentifie par **session et cookie httpOnly** (Laravel Sanctum en mode SPA), ce qui évite d'exposer un jeton au code JavaScript ; l'application mobile utilise un **jeton d'API Sanctum** transmis dans l'en-tête Authorization. L'assistant intelligent interroge l'API Gemini depuis le serveur.

2.2 Les langages de programmation et les logiciels utilisés

2.2.1 Les langages de programmation

Tableau 4.1 : Langages et frameworks

Langage / framework	Version	Utilisation
PHP / Laravel	PHP 8.3 / Laravel 12	API REST : routes, contrôleurs, validation, ORM Eloquent, migrations, Sanctum
JavaScript / Vue.js	Vue 3.4 (Vite 5)	Application web SPA : vues, routeur, état (Pinia), appels HTTP (Axios)

Langage / framework	Version	Utilisation
CSS / Tailwind CSS	Tailwind 3.4	Mise en forme, thème clair / sombre, responsive
Dart / Flutter	Dart 3	Application mobile multiplateforme (Dio, Provider)
SQL / MySQL	MySQL 8.4	Stockage des données
HTML	HTML5	Structure des pages

2.2.2 Les logiciels

Tableau 4.2 : Logiciels et outils

Logiciel / outil	Utilisation
Visual Studio Code	Éditeur de code
Laragon	Environnement local (PHP, MySQL, serveur web)
Composer / npm	Gestion des dépendances PHP et JavaScript
Vite	Serveur de développement et construction du frontend
Flutter SDK / Android Studio	Compilation et test de l'application mobile
Git / GitHub	Gestion des versions et historique du projet
Chart.js	Graphiques des tableaux de bord
API Gemini (Google)	Service d'intelligence artificielle de l'assistant
Outils de modélisation	Diagrammes UML, maquettes et diagramme de planification

3. Implémentation de la base de données

3.1 Création de la base de données

La base de données **insfp** est créée sur le serveur MySQL de Laragon ; les paramètres de connexion sont définis dans le fichier `.env` du backend :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=insfp
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
SESSION_DRIVER=file
```

Les tables sont ensuite créées par les **migrations** Laravel, et des données de démonstration peuvent être insérées par les **seeders** :

```
CREATE DATABASE insfp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
php artisan migrate
php artisan db:seed
```

Le pilote de session est `file` : la table `sessions` de la base est déjà utilisée pour les promotions (classe `TrainingSession`).

3.2 Création des tables

Chaque table est décrite par une migration versionnée, ce qui garantit la reproductibilité du schéma. Exemples :

Table users

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->string('email', 255)->unique()->nullable();
    $table->string('phone', 20)->unique()->nullable();
    $table->string('password', 255);
    $table->enum('role', ['student', 'teacher', 'administration']);
    $table->boolean('is_approved')->default(false);
    $table->timestamps();
});
```

Table deliberations (contrainte d'unicité)

```
Schema::create('deliberations', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('student_id');
    $table->integer('semester');
    $table->string('academic_year', 9);
    $table->decimal('average', 4, 2)->nullable();
    $table->enum('result', ['passed', 'failed']);
    $table->text('observations')->nullable();
    $table->date('deliberation_date')->nullable();
    $table->foreign('student_id')->references('id')->on('students')->onDelete('cascade');
    $table->unique(['student_id', 'semester', 'academic_year']);
});
```

Table session_specialties (offre de formation)

```
Schema::create('session_specialties', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->unsignedBigInteger('session_id');
    $table->unsignedBigInteger('specialty_id');
    $table->enum('study_type', ['presential', 'apprentissage', 'cours_soir']);
    $table->foreign('session_id')->references('id')->on('sessions')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('specialty_id')->references('id')->on('specialties')->onDelete('restrict');
    $table->unique(['session_id', 'specialty_id', 'study_type']);
});
```

Au total, la base comporte une trentaine de tables métier (utilisateurs, stagiaires, enseignants, spécialités, modules, sessions, emplois du temps, présences, examens, notes, délibérations, révisions, devoirs, documents, messages, notifications...) ainsi que les tables techniques de Laravel (jetons d'accès, cache).

4. Présentation des interfaces de l'application

Les captures suivantes ont été réalisées sur l'application en fonctionnement, avec des données de démonstration.

4.1 Authentification

Figure 4.2 : Interface de connexion

Figure 4.3 : Interface d'inscription en ligne

4.2 Interface administrateur

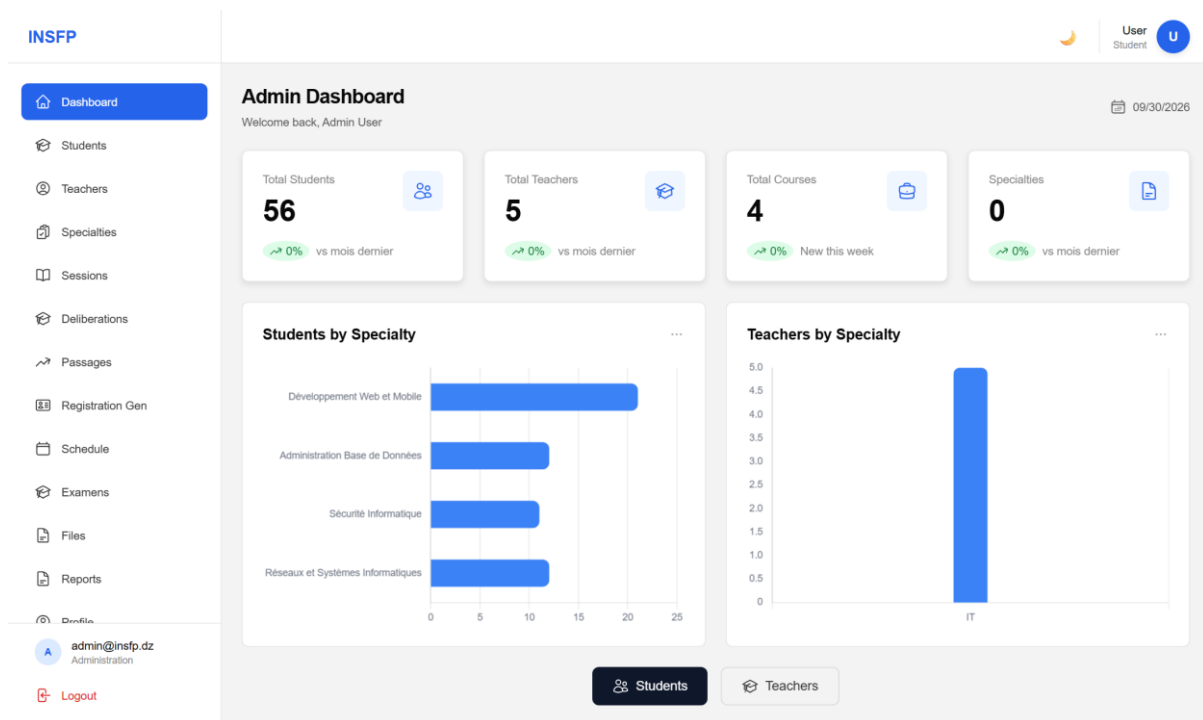


Figure 4.4 : Tableau de bord de l'administration

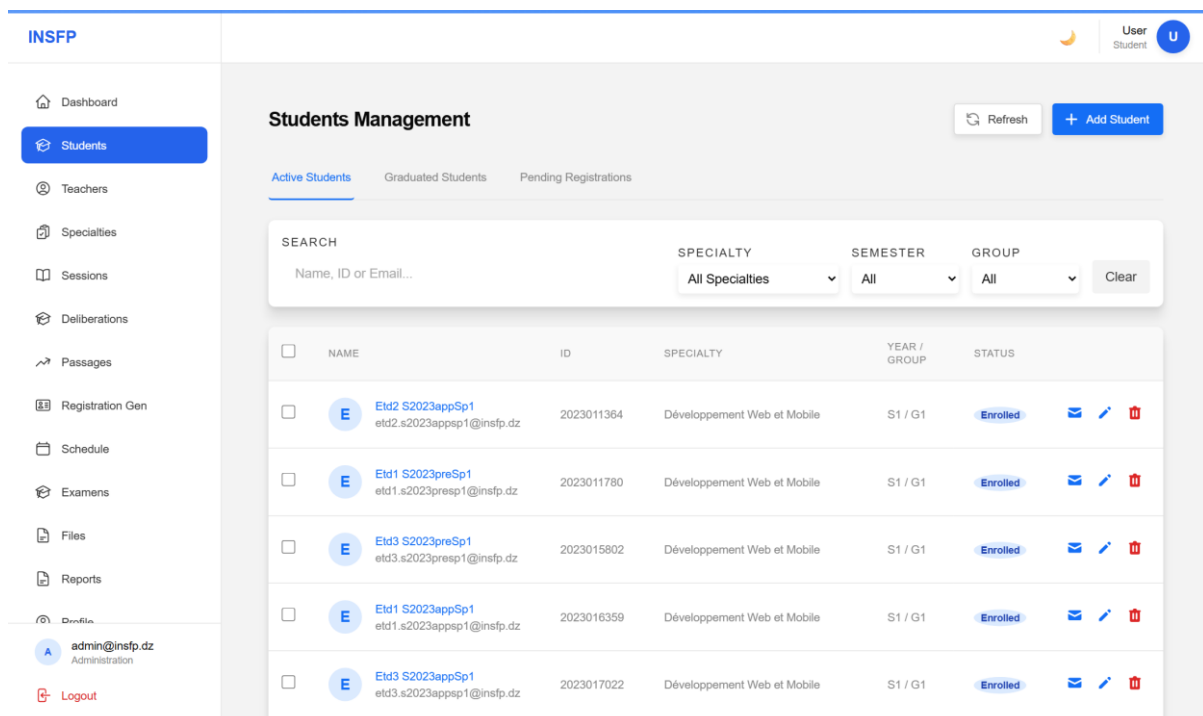


Figure 4.5 : Gestion des stagiaires

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Examens

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz
Administration

Logout

Refresh

Add Teacher

SEARCH

Name, Email or Phone...

SPECIALIZATION

All Specializations

STATUS

All

Clear

☐	NAME	CONTACT	SPECIALIZATION	MODULES	STATUS	
☐	PI Prof IT-1	prof.1@insfp.dz 0600000001	IT	3 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-2	prof.2@insfp.dz 0600000002	IT	2 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-3	prof.3@insfp.dz 0600000003	IT	5 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-4	prof.4@insfp.dz 0600000004	IT	0 modules	Active	✉ ✎ ✖
☐	PI Prof IT-5	prof.5@insfp.dz 0600000005	IT	2 modules	Active	✉ ✎ ✖

Figure 4.6 : Gestion des enseignants

INSFP

Dashboard

Students

Teachers

Specialties

Sessions

Deliberations

Passages

Registration Gen

Schedule

Examens

Files

Reports

Profile

admin@insfp.dz
Administration

Logout

Specialties Management

+

Add New Specialty

DEV

Développement Web et Mobile

21 Students

Active

1 Classes 3 Teachers

DBA

Administration Base de Données

12 Students

Active

1 Classes 2 Teachers

CYB

Sécurité Informatique

11 Students

Active

1 Classes 3 Teachers

RSD

Réseaux et Systèmes Informatiques

12 Students

Active

1 Classes 0 Teachers

Figure 4.7 : Gestion des spécialités

— 85 —

Figure 4.8 : Gestion des sessions (promotions)

Figure 4.9 : Génération des numéros d'inscription

Figure 4.10 : Emplois du temps par session et spécialité

Figure 4.11 : Délibérations

4.3 Interface utilisateur

Espace enseignant

The screenshot shows the 'Mes Modules' page for a teacher. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Messages, Documents, Modules (selected), Courses, Tasks/Homeworks, Schedule, Attendance, Exams & Grades, and Profile. The main content area is titled 'Mes Modules' and includes a search bar and a filter dropdown. Below these are five module cards:

- DEV-S1-C: Programmation C** (Semestre: S1, 14 Étudiants)
- DEV-S2-VUE: Vue.js Basics** (Semestre: S2, 7 Étudiants)
- DBA-S2-PLSQL: Optimisation PL/SQL** (Semestre: S2, 12 Étudiants)
- DBA-S2-NOSQL: NoSQL MongoDB** (Semestre: S2, 12 Étudiants)
- CYB-S1-LIN: Linux Basics** (Semestre: S1, 0 Étudiants)

Each card has a 'Voir les étudiants' link. The bottom of the sidebar shows the teacher's profile (prof.3@insfp.dz) and a Logout button.

Figure 4.12 : Modules affectés à l'enseignant

The screenshot shows the 'Examens & Notes' page for a teacher. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Examens & Notes' and includes a search bar and a filter dropdown. Below these are six exam cards:

- Contrôle: Partiel S2** (Vue.js Basics, Groupe: N/A, 90 min, Date: 10/04/2026)
- Contrôle: Partiel S2** (Optimisation PL/SQL, Groupe: N/A, 90 min, Date: 10/04/2026)
- Contrôle: Partiel S2** (NoSQL MongoDB, Groupe: N/A, 90 min, Date: 10/04/2026)
- Examen: Final S1** (Programmation C, Groupe: N/A, 120 min, Date: 15/01/2026)
- Examen: Final S1** (Linux Basics, Groupe: N/A, 120 min, Date: 15/01/2026)
- Contrôle: Partiel S1** (Programmation C, Groupe: N/A, 90 min, Date: 15/11/2025)

Each card has a 'Saisir / Modifier les notes' link. The bottom of the sidebar shows the teacher's profile and a Logout button.

Figure 4.13 : Examens et notes

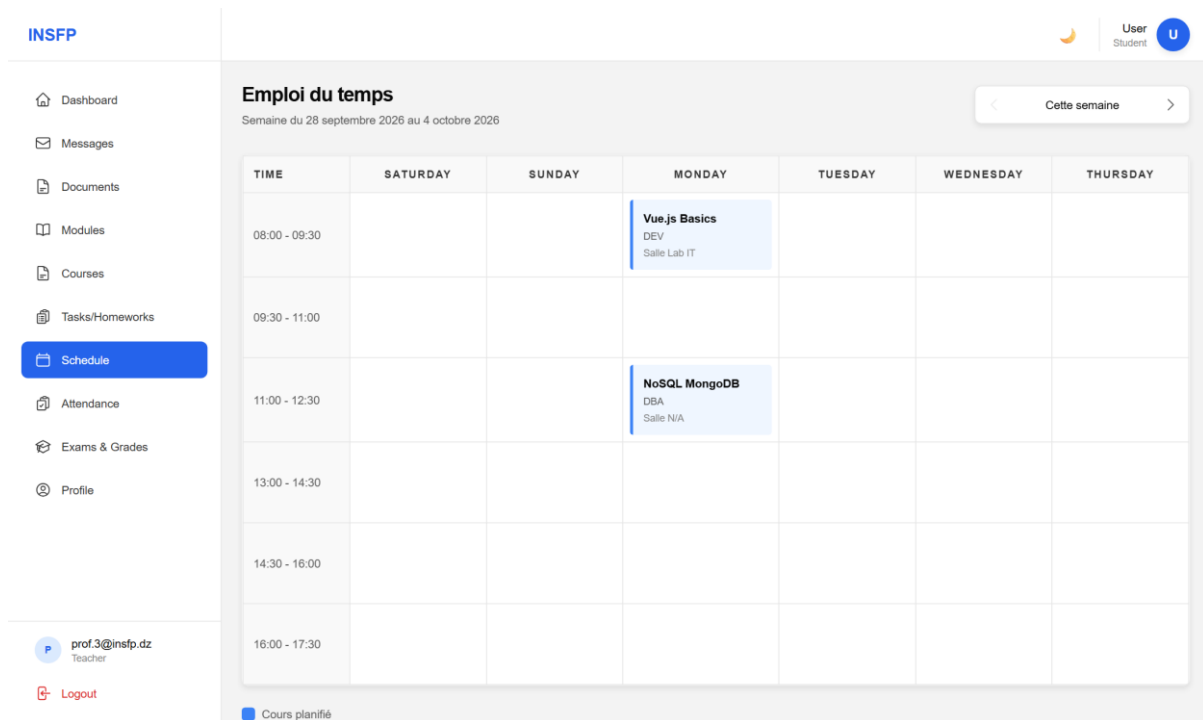


Figure 4.14 : Emploi du temps de l'enseignant

Espace stagiaire

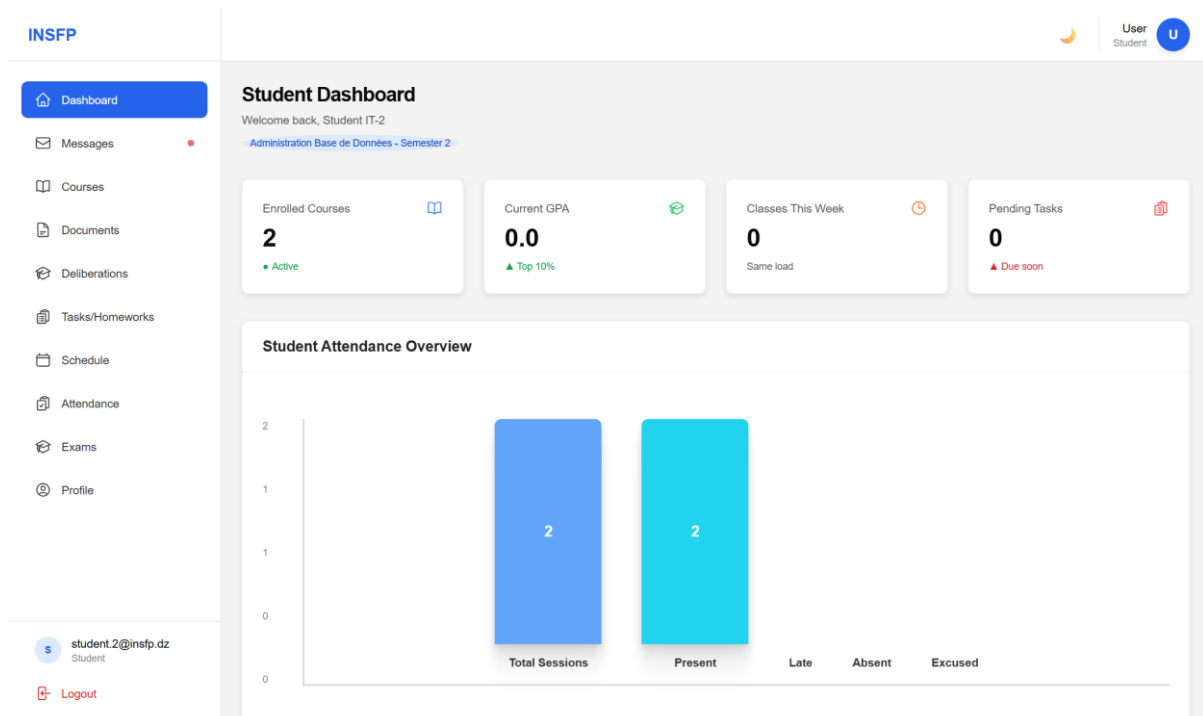


Figure 4.15 : Tableau de bord du stagiaire

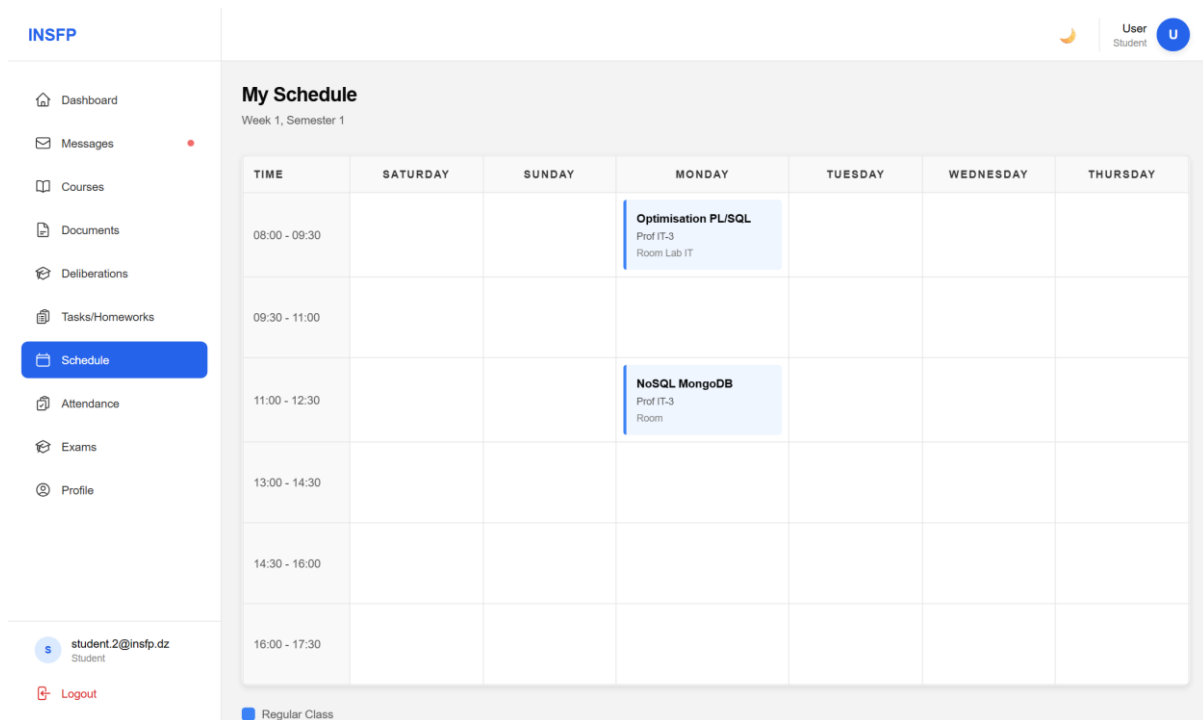


Figure 4.16 : Emploi du temps du stagiaire

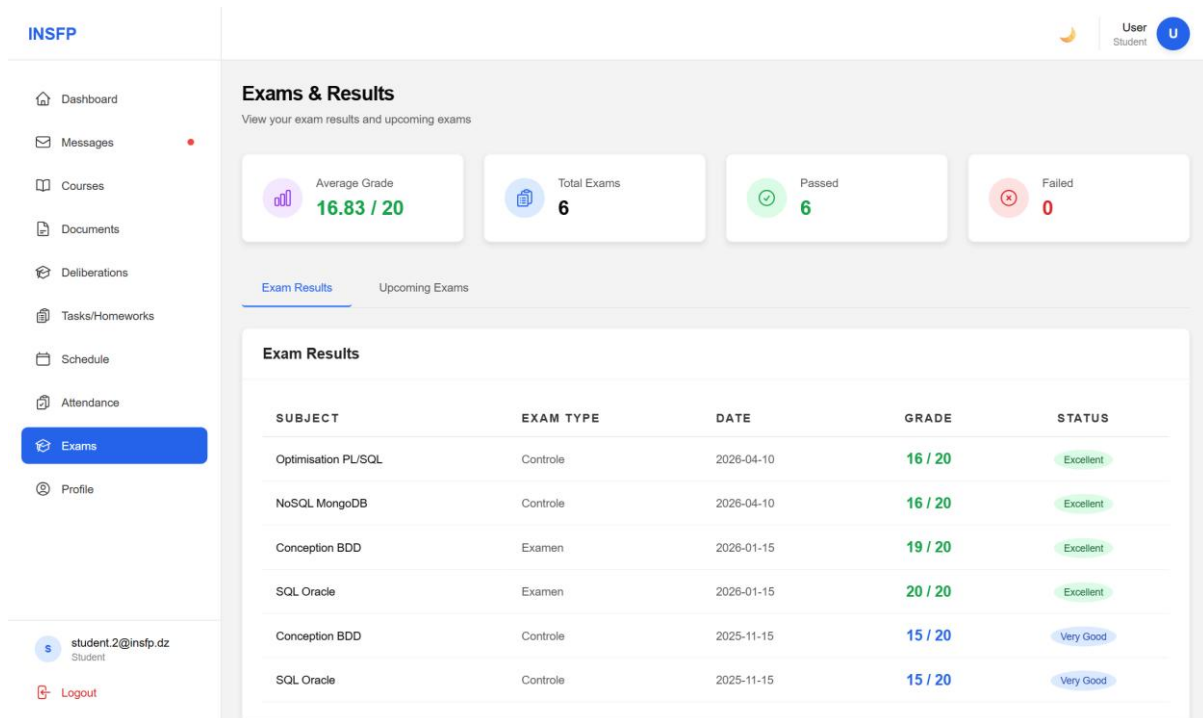


Figure 4.17 : Résultats des examens

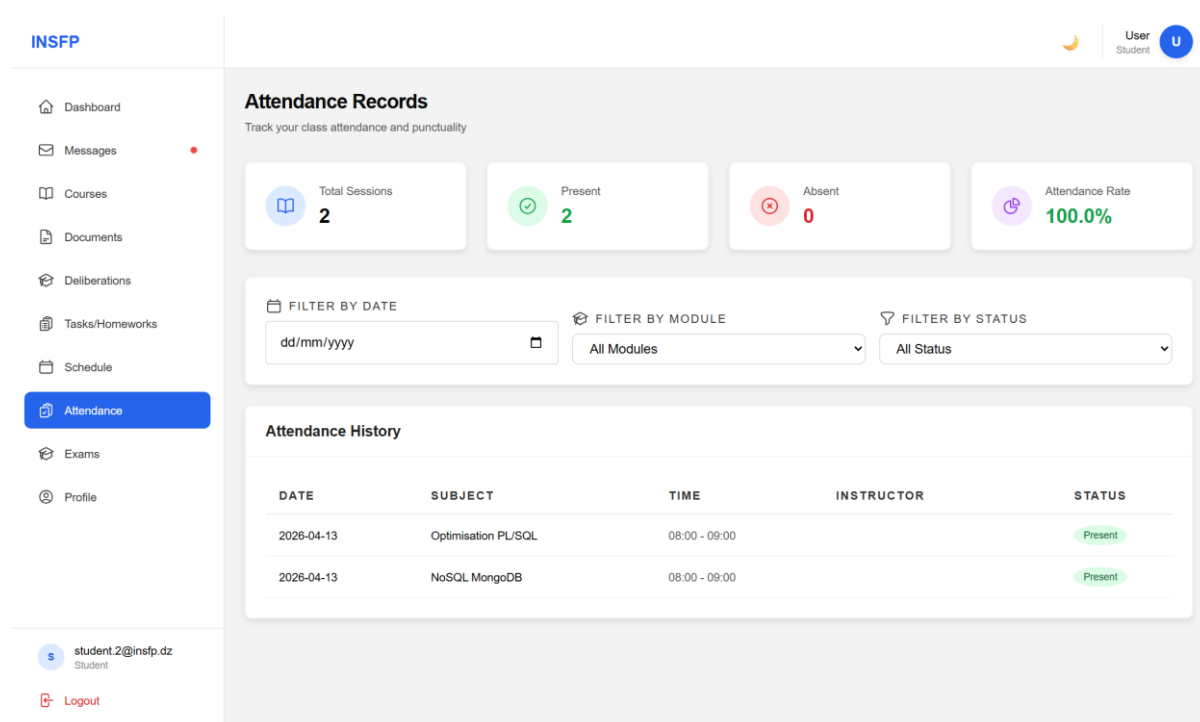


Figure 4.18 : Assiduité du stagiaire

Application mobile

⚠️ À COMPLÉTER : insérer les captures de l'application mobile Flutter (connexion, tableau de bord, emploi du temps, remise d'un devoir)

4.4 Les contrôles

Toutes les données sont validées **côté serveur** (classes de requêtes Laravel) ; l'interface affiche les messages d'erreur renvoyés par l'API. Principaux contrôles :

Tableau 4.3 : Principaux contrôles de saisie

Donnée / action	Contrôle	Message affiché
Numéro d'inscription	Obligatoire, doit exister et ne pas être utilisé	Numéro invalide ou déjà utilisé
Inscription	Session, spécialité et mode d'étude conformes au numéro	Ce numéro ne correspond pas à la session ou à la spécialité choisie
E-mail	Format valide, unique	Format email invalide / Email déjà utilisé
Téléphone	Format 0[5-7] suivi de 8 chiffres, unique	Format téléphone invalide (ex : 0612345678)
Mot de passe	Au moins 6 caractères à l'inscription, confirmation identique	Mot de passe trop court / confirmation différente
Date de naissance	Date antérieure à aujourd'hui et postérieure à 1950	La date de naissance doit être avant aujourd'hui
Adresse	Entre 10 et 500 caractères	Adresse doit contenir au moins 10 caractères
Module	Coefficient 0,5 à 10 ; 1 à 40 h / semaine ; code unique	Code module déjà utilisé

Donnée / action	Contrôle	Message affiché
Séance	Heure de fin après l'heure de début ; aucun conflit	Conflit enseignant / Conflit emploi du temps
Note	Entre 0 et 20 ; stagiaire de la spécialité et du semestre	Certains étudiants ne font pas partie de cet examen
Session	Mois = février ou septembre ; activation après le mois de début	Une session ne peut être ouverte qu'en février ou en septembre
Devoir	Texte ou fichier obligatoire ; fichier ≤ 10 Mo	Veuillez fournir un texte ou un fichier
Connexion	Au plus 10 tentatives par minute	Trop de tentatives

5. Sécurité et hébergement

5.1 Sécurité de la base de données (sauvegarde et restauration)

Mesures de sécurité de l'application

- Mots de passe **hachés** (bcrypt) ; ils ne sont jamais renvoyés par l'API.
- Authentification web par **cookie de session httpOnly** et protection **CSRF** ; régénération de la session à la connexion.
- **Contrôle d'accès** : middlewares auth:sanctum, approved (compte approuvé) et role (administration, enseignant, stagiaire) ; vérification que l'enseignant est affecté au module concerné.
- **Limitation du débit** : connexion (10 / min), inscription (3 / h), chatbot (15 / min), API (60 / min).
- **Validation** systématique des entrées et **neutralisation** des caractères HTML dans les noms et adresses (prévention XSS).
- **Transactions** pour les opérations multiples (inscription, saisie des notes, présences).
- Suppression des traces de débogage dans la version de production du frontend.

Sauvegarde et restauration

La base de données est sauvegardée quotidiennement avec mysqldump, et les fichiers déposés (dossier storage) sont archivés avec la sauvegarde :

```
# Sauvegarde (planifiée chaque nuit)
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines insfp > sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql

# Restauration
mysql -u root -p insfp < sauvegarde_insfp_AAAAMMJJ.sql
```

- Conservation de plusieurs versions (par exemple les 7 derniers jours et une sauvegarde par mois).
- Copie des sauvegardes sur un support externe ou un stockage distant.
- Test périodique de restauration sur un serveur de test.

5.2 Hébergement de l'application web et mobile

- 1. Serveur** : serveur Linux (VPS ou serveur de l'institut) avec Nginx, PHP 8.3 (PHP-FPM) et MySQL 8.
- 2. Backend** : déploiement du code Laravel, `composer install --no-dev`, configuration du fichier `.env` (`APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`), `php artisan migrate --force`, mise en cache de la configuration et des routes.
- 3. Frontend** : `npm run build` ; les fichiers statiques produits sont servis par Nginx.
- 4. Nom de domaine et HTTPS** : certificat TLS (Let's Encrypt) pour chiffrer les échanges et sécuriser les cookies.
- 5. Application mobile** : génération de l'APK / AAB avec `flutter build` et configuration de l'adresse de l'API de production ; diffusion interne ou via le Play Store.

À COMPLÉTER : solution d'hébergement retenue par l'institut (serveur local ou hébergeur) et nom de domaine

6. Test et recette de l'application

6.1 Tests fonctionnels

Chaque fonctionnalité est vérifiée selon un scénario, un résultat attendu et le résultat obtenu.

Tableau 4.4 : Cahier de tests fonctionnels

N°	Scénario	Résultat attendu	Résultat
T1	Connexion avec des identifiants valides (chaque rôle)	Redirection vers l'espace du rôle	☐ Conforme
T2	Connexion avec un mot de passe erroné	Message « identifiants incorrects »	☐ Conforme
T3	Connexion d'un compte non approuvé	Message « en attente d'approbation »	☐ Conforme
T4	Génération d'un numéro d'inscription	Numéro unique au format attendu	☐ Conforme
T5	Inscription avec un numéro déjà utilisé	Refus avec message d'erreur	☐ Conforme
T6	Approbation puis connexion d'un stagiaire	Accès à « Compléter le profil » puis au tableau de bord	☐ Conforme
T7	Création de la prochaine session puis activation	Session en attente, activable au mois de début	☐ Conforme
T8	Ajout d'une séance en conflit avec un enseignant	Refus « conflit enseignant »	☐ Conforme
T9	Appel d'une séance par l'enseignant	Présences enregistrées et visibles par le stagiaire	☐ Conforme
T10	Saisie d'une note de 25 / 20	Refus de la note	☐ Conforme
T11	Délibération d'une spécialité	Moyennes pondérées et résultats proposés corrects	☐ Conforme
T12	Remise d'un devoir avec fichier (≤ 10 Mo)	Remise enregistrée, statut « soumis »	☐ Conforme
T13	Accès d'un stagiaire à une page d'administration	Accès refusé (403)	☐ Conforme

N°	Scénario	Résultat attendu	Résultat
T14	Déconnexion	Session fermée, retour à la page de connexion	☐ Conforme

Cocher la colonne « Résultat » après exécution de chaque test sur la version finale.

6.2 Tests de compatibilité

Tableau 4.5 : Tests de compatibilité

Plateforme	Navigateur / système	Résultat
Ordinateur	Google Chrome	☐ Conforme
Ordinateur	Mozilla Firefox	☐ Conforme
Ordinateur	Microsoft Edge	☐ Conforme
Tablette	Chrome (affichage responsive)	☐ Conforme
Smartphone	Application Flutter — Android	☐ Conforme
Ordinateur	Application Flutter — Windows	☐ Conforme

6.3 Recette utilisateur

La recette consiste à faire valider l'application par les futurs utilisateurs (administration, enseignants, stagiaires) avant sa mise en service. Elle se déroule en trois étapes : présentation des fonctionnalités, utilisation guidée sur des cas réels, puis recueil des remarques et signature d'un procès-verbal de recette.

Tableau 4.6 : Procès-verbal de recette

Fonctionnalité	Validée par	Observations	Visa
Inscription et gestion des comptes	Administration		
Sessions, spécialités et emplois du temps	Service pédagogique		
Présences, examens et notes	Enseignants		
Délibérations et passage de semestre	Bureau des examens		
Consultation (web et mobile)	Stagiaires		

7. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de la plateforme : une architecture trois tiers reposant sur Laravel, Vue.js, Flutter et MySQL, une base de données construite par migrations, des interfaces couvrant les trois espaces, ainsi que les mesures de sécurité, la stratégie de sauvegarde, la proposition d'hébergement et le plan de tests et de recette.

CLÔTURE

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de réaliser une plateforme web et mobile de gestion intégrée pour l'Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle. En suivant une démarche structurée — étude préalable, analyse de l'existant, conception UML puis réalisation — nous avons répondu à la problématique de centralisation et de numérisation des processus de l'institut.

La solution couvre les activités essentielles : inscription en ligne et validation des comptes, gestion des sessions, des spécialités, des modules et des numéros d'inscription, emplois du temps sans conflit, assiduité, examens et notes, délibérations avec calcul automatique des moyennes, passage de semestre, devoirs, documents, messagerie et assistant intelligent.

Sur le plan technique, ce travail nous a permis de mettre en pratique des technologies actuelles : Laravel pour une API REST sécurisée, Vue.js et Tailwind CSS pour l'interface web, Flutter pour l'application mobile et MySQL pour les données, dans une organisation agile SCRUM.

Perspectives

- Automatiser le **rattrapage** : identifier automatiquement, pour chaque stagiaire ajourné, les modules concernés (note inférieure à 10) et intégrer les notes de rattrapage au recalcul de la délibération.
- Générer automatiquement les **documents officiels** (attestations, relevés de notes, procès-verbaux) au format PDF et exporter les listes vers Excel.
- Ajouter des **notifications push** sur mobile (nouvelle note, changement d'emploi du temps, rappel de devoir).
- Étendre l'application mobile à l'**espace enseignant** (appel et saisie des notes).
- Exploiter le module d'**encadrement des projets de fin d'études** déjà prévu dans la base de données.
- Enrichir les **tableaux de bord** (taux de réussite, assiduité, suivi des abandons).

Bibliographie et webographie

1. Documentation officielle de Laravel 12 — <https://laravel.com/docs/12.x>
2. Documentation de Laravel Sanctum — <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
3. Documentation officielle de Vue.js 3 — <https://vuejs.org/guide/>
4. Documentation de Tailwind CSS — <https://tailwindcss.com/docs>
5. Documentation de Pinia — <https://pinia.vuejs.org/>
6. Documentation officielle de Flutter et Dart — <https://docs.flutter.dev/>
7. Documentation de MySQL 8 — <https://dev.mysql.com/doc/>
8. Documentation de l'API Gemini — <https://ai.google.dev/>
9. K. Schwaber, J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020 — <https://scrumguides.org/>
10. Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, version 2.5.1 — <https://www.omg.org/spec/UML/>
11. P. Roques, *UML 2 par la pratique : études de cas et exercices corrigés*, Eyrolles.
12. **À COMPLÉTER : autres ouvrages, cours et mémoires consultés**